

电子电路与系统基础(A1)---电阻电路

第8讲：MOSFET

李国林

清华大学电子工程系

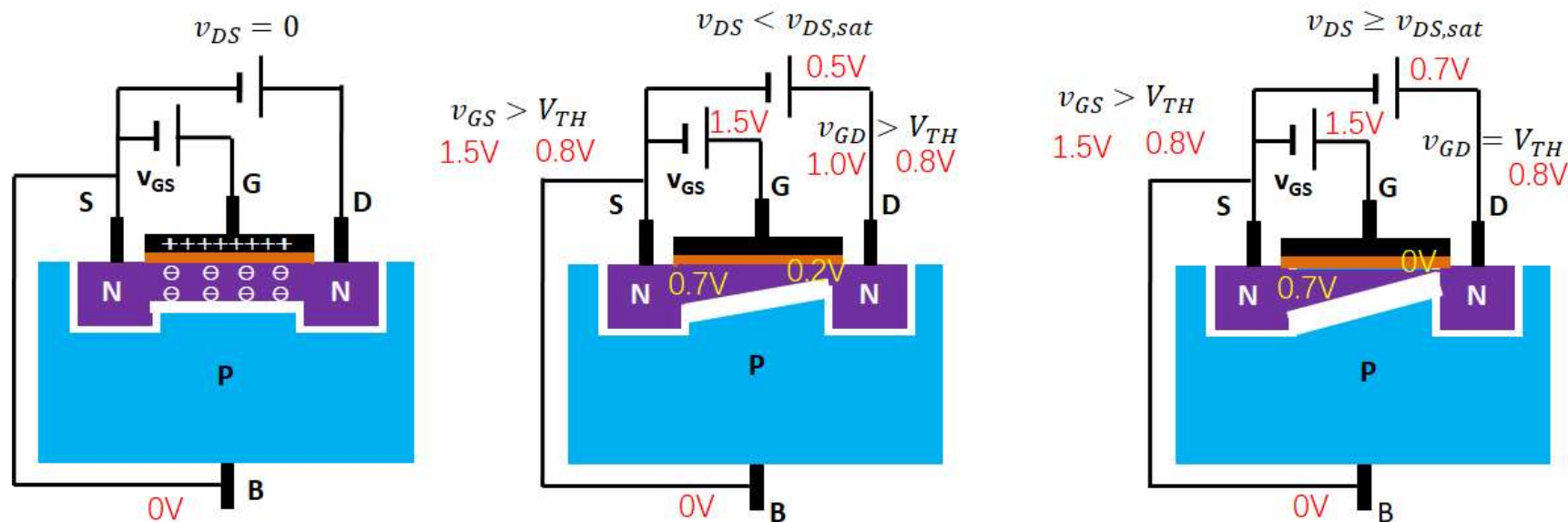
A班课程内容安排

第一学期：电阻	序号	第二学期：动态
电路定律	1	电容电感
电阻电源	2	一阶时域
电路定理	3	正弦稳态
完备方程	4	一阶时频
网络分析	5	二阶时域
二极管	6	二阶时频
晶体管	7	二阶应用
MOSFET	8	寄生效应
BJT	9	频率特性
反相电路	10	作业选讲
数字门	11	负反馈
放大器	12	正反馈
三种组态	13	振荡器
差分放大	14	期末复习
期末复习	15	总复习

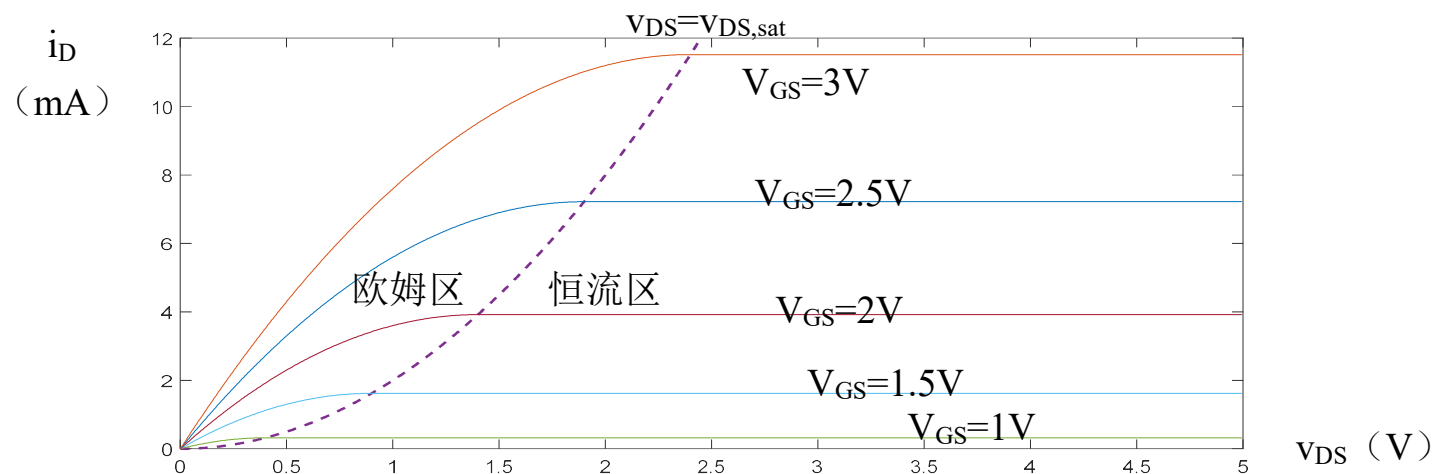
MOSFET 内容

- 回顾：物理结构决定电特性
- 分段线性化电路模型
- 电流源
 - 工作在恒流区的晶体管
- 作业选讲
 - 二极管应用
- 背景知识：附录A13：BJT恒流区控制机制

一、结构决定特性



Source: 源极
Drain: 漏极
Gate: 栅极
Bulk: 衬底



三个分区

$$i_D = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \left((v_{GS} - V_{TH}) v_{DS} - \frac{1}{2} v_{DS}^2 \right)$$

欧姆区

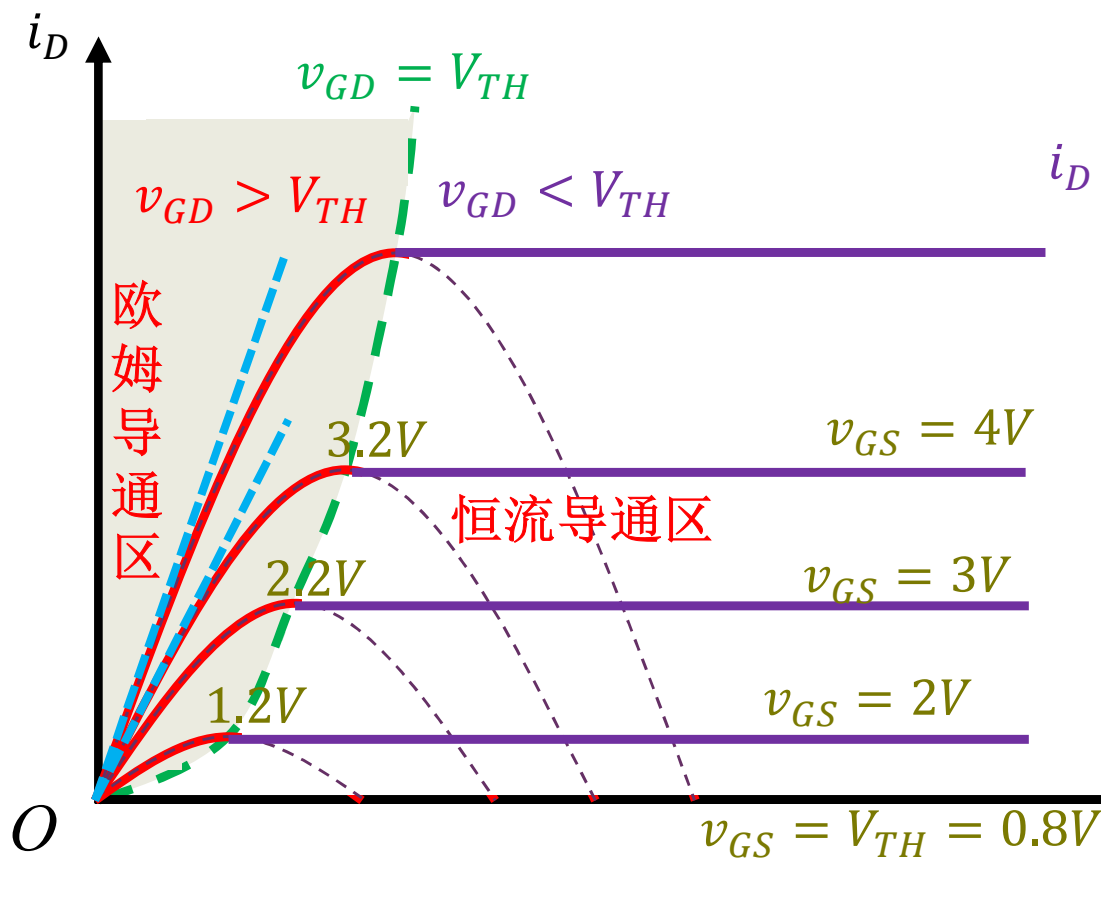
$$v_{GS} > V_{TH} \quad v_{DS} < v_{DS,sat}$$

$$v_{GD} > V_{TH}$$

$$v_{DS} = v_{GS} - V_{TH} = v_{DS,sat}$$

$$v_{DS} < v_{DS,sat}$$

$$v_{DS} > v_{DS,sat}$$



$$i_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (v_{GS} - V_{TH})^2$$

恒流区

$$v_{GS} > V_{TH} \quad v_{DS} > v_{DS,sat}$$

$$v_{GD} < V_{TH}$$

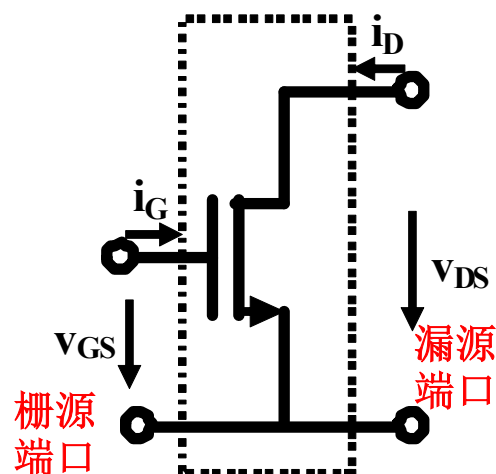
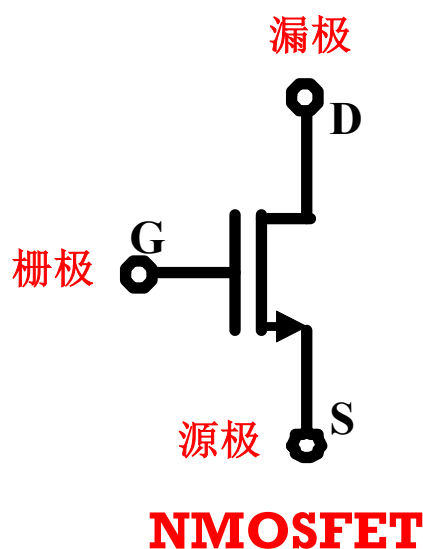
$v_{GS} > V_{TH}$ 导通区

$v_{GS} < V_{TH}$ 截止区

$$i_D = 0$$

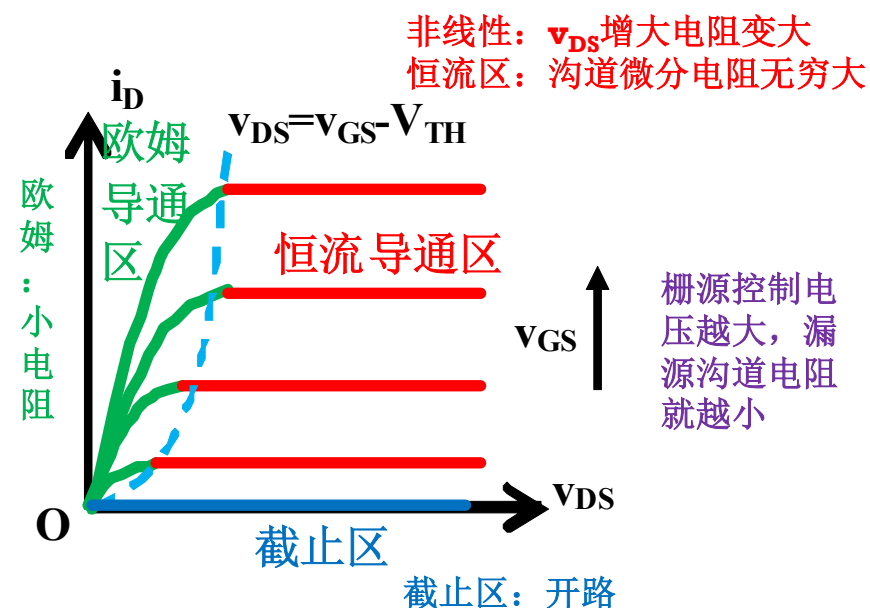
二端口网络端口特性方程（压控形式）

$$\underline{i_G = f_{iv,G}(v_{GS}, v_{DS}) = 0} \quad (1)$$



CS组态

Common Source Configuration

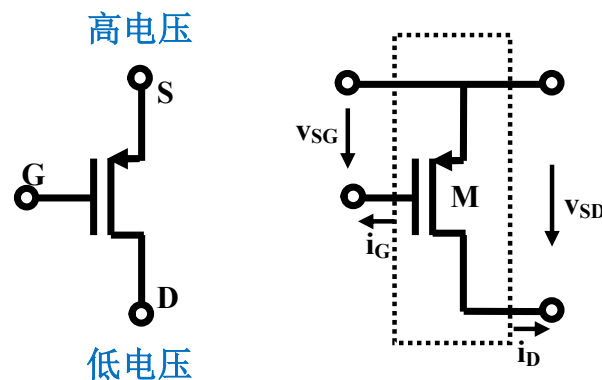
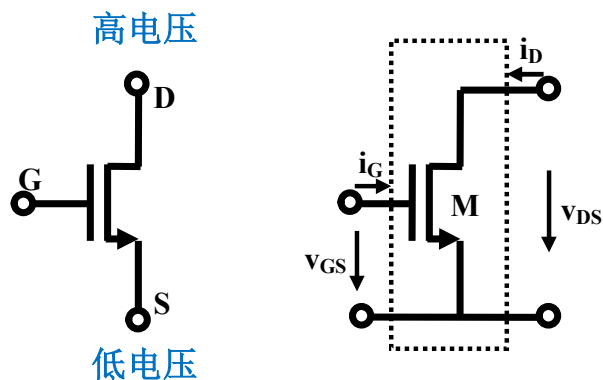
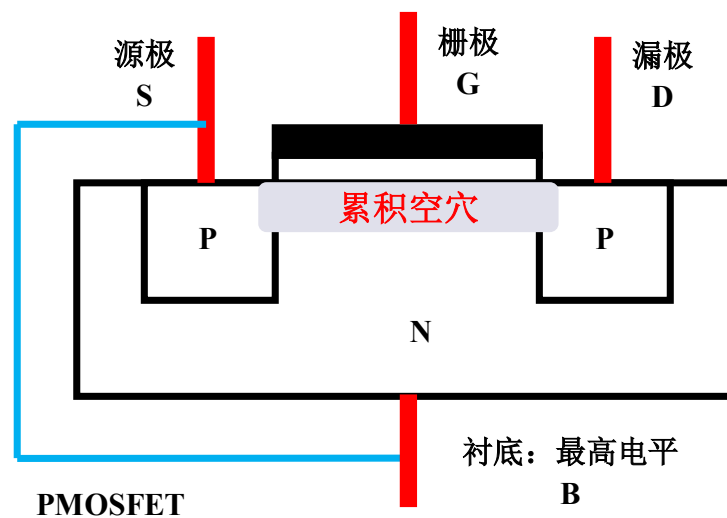
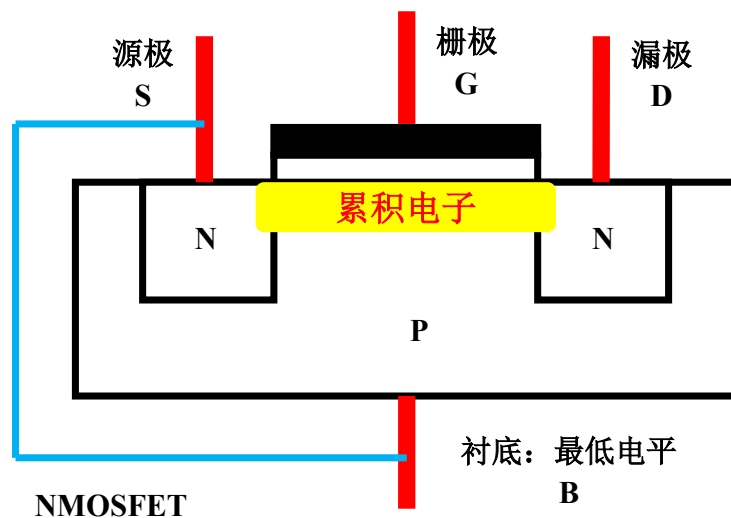


$$\underline{i_D = f_{iv,D}(v_{GS}, v_{DS}) = \begin{cases} 0 \\ \beta_n (v_{GS} - V_{TH})^2 \\ 2\beta_n ((v_{GS} - V_{TH})v_{DS} - 0.5v_{DS}^2) \end{cases}}$$

$$\begin{aligned} & \underline{v_{GS} < V_{TH}} \\ & \underline{v_{GS} > V_{TH}, v_{DS} > v_{GS} - V_{TH}} \\ & \underline{v_{GS} > V_{TH}, v_{DS} < v_{GS} - V_{TH}} \end{aligned} \quad (2)$$

$$\beta_n = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}$$

NMOS、PMOS互补



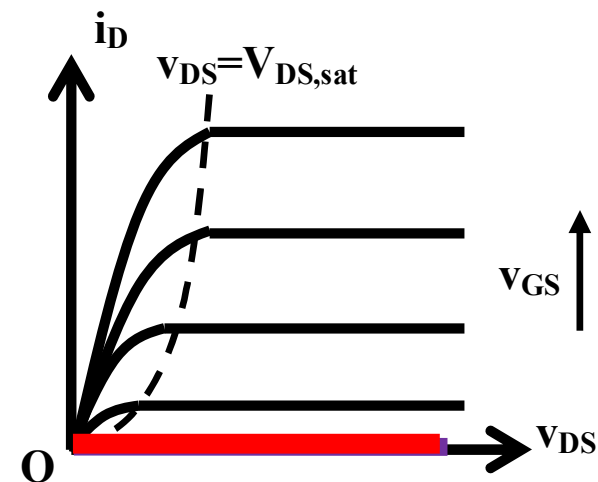
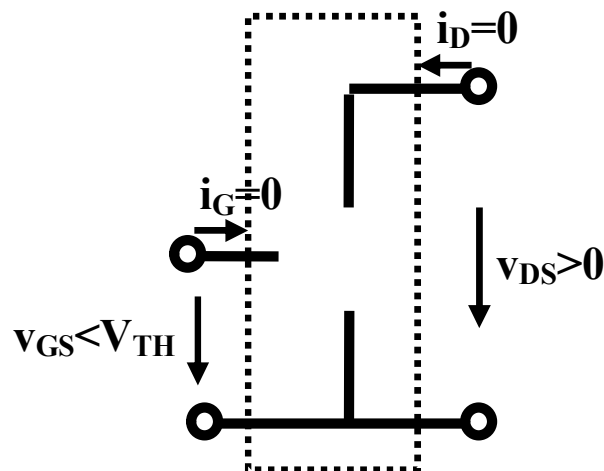
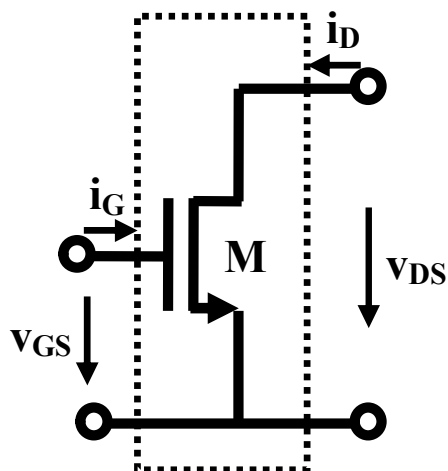
- **PMOS的元件约束方程和NMOS的形式一致：**PMOS方程中，只要将NMOS方程中的 V_{GS} 换成 V_{SG} ，将 V_{DS} 换成 V_{SD} ，将 β_n 换成 β_p ，将 μ_n 换成 μ_p ，将 $V_{TH,n}$ 换成 $V_{TH,p}$ ，**将 λ_n 换成 λ_p ，将 $V_{E,n}$ 换成 $V_{E,p}$ 后**，方程形式没有任何其他变化。

二、分段线性化电路模型

- 只要元件约束方程有明显的分区特性，原理性分析即可采用分段折线模型
- MOSFET的三个分区有明确的物理含义，故而可三个区域分别线性化处理
 - 三个区均为线性电路模型
 - 截止区：电流为零，开路模型
 - 欧姆区：过原点抛物线方程，线性化为线性电阻（过原点直线）
 - 恒流区：伏安特性曲线几乎平直，线性化为诺顿电流源

以**NMOSFET**为例
PMOSFET等效电路及**PMOS**电路练习留作作业

截止区：开路模型

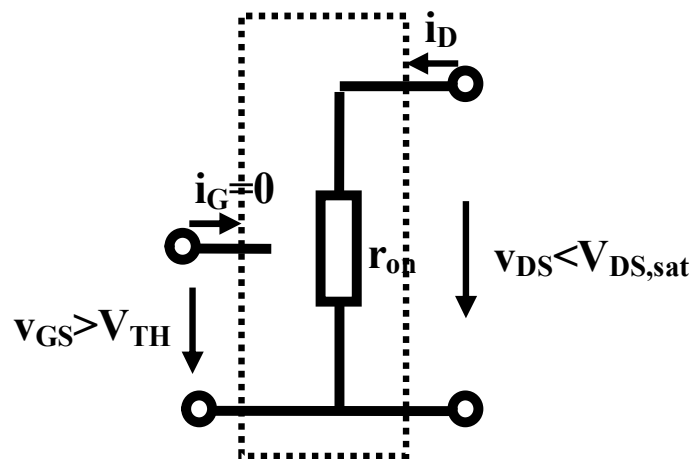
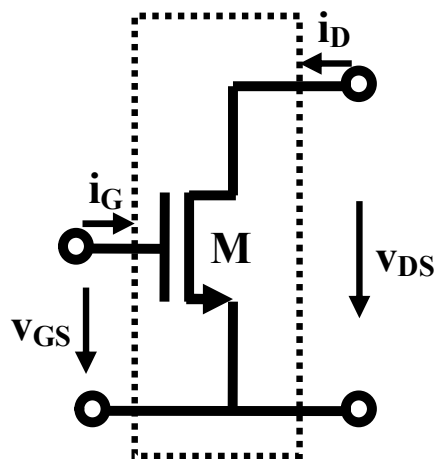


$$i_G = 0$$

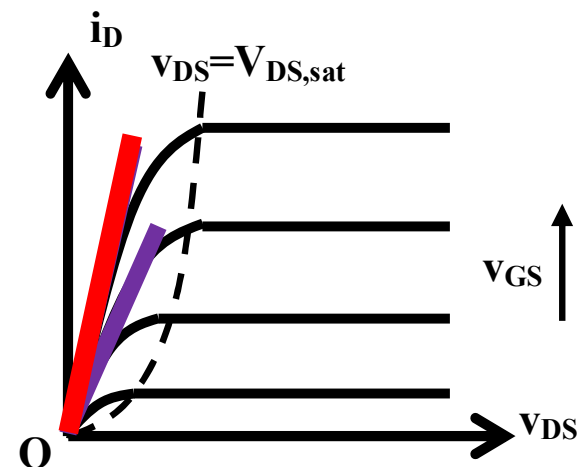
$$V_{GS} < V_{TH}$$

$$i_D = 0$$

欧姆区：受控电阻模型



$$i_G = 0$$



$$r_{on} = \left(\frac{di_D}{dv_{DS}} \right)_{v_{DS}=0}^{-1} = \frac{1}{2\beta_n(v_{GS} - V_{TH})}$$

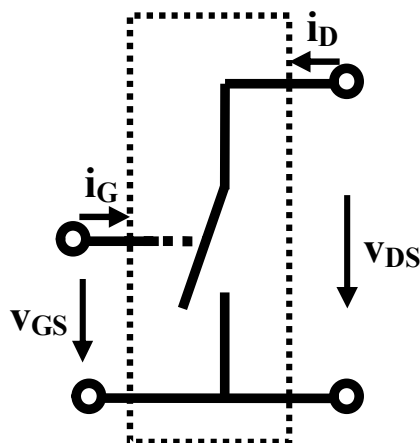
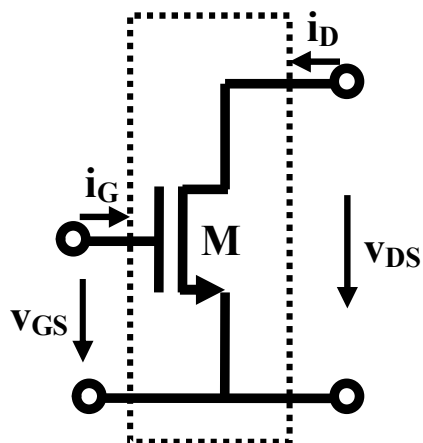
$$v_{GS} > V_{TH}$$

$$v_{DS} < V_{DS,sat}$$

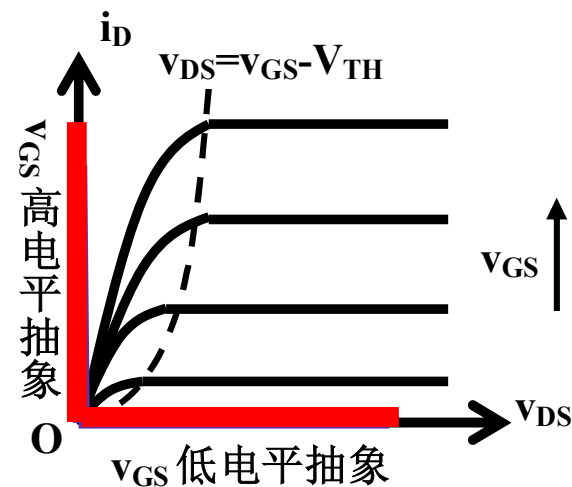
$$\begin{aligned} i_D &= 2\beta_n \left((v_{GS} - V_{TH})v_{DS} - 0.5v_{DS}^2 \right) \\ &\approx 2\beta_n (v_{GS} - V_{TH})v_{DS} = v_{DS} / r_{on} \end{aligned}$$

线性化为受控线性电阻

截止区和欧姆区：受控开关模型



$$i_G = 0$$



$$r_{on} = \frac{1}{2\beta_n(v_{GS} - V_{TH})}$$

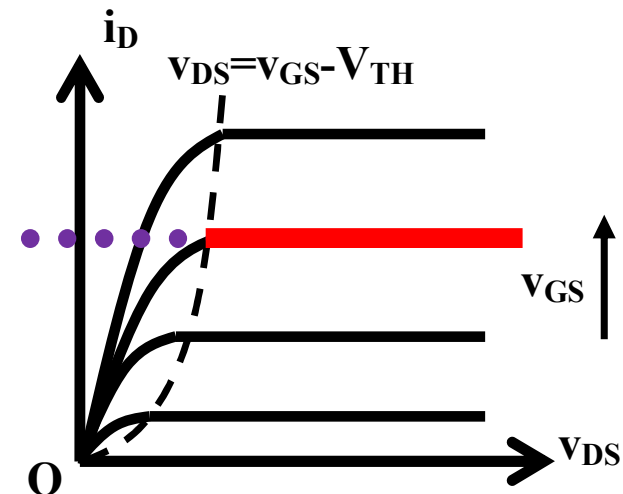
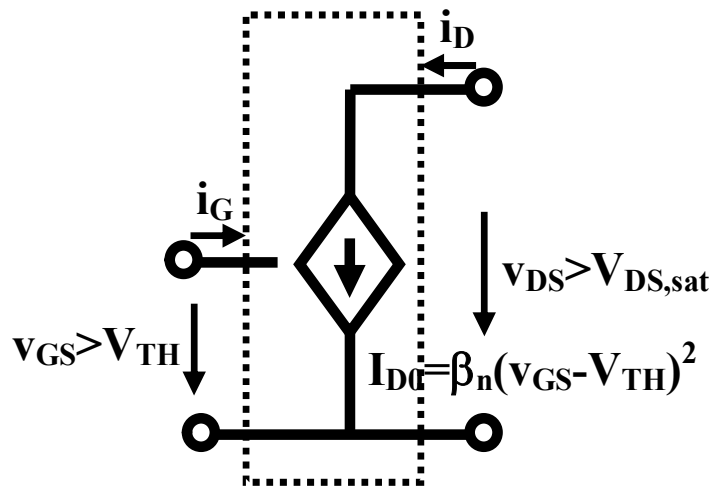
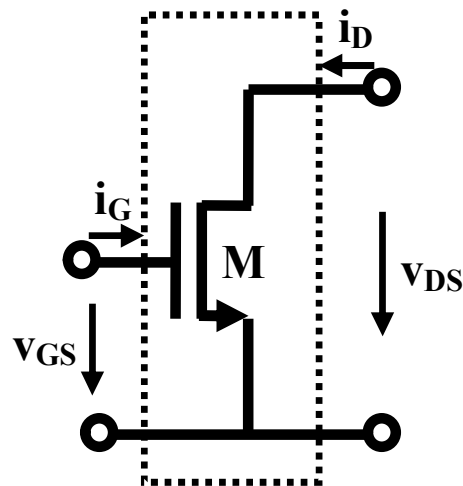
$$i_D = 0 \quad v_{GS} < V_{TH}$$

很小的 v_G ，沟道未形成，抽象为开路

$$v_{DS} = 0 \quad v_{GS} > V_{TH}, v_{GD} > V_{TH}$$

很大的 v_G ，形成厚沟道，导通电阻很小，抽象为短路

饱和区：受控恒流源模型



$$i_G = 0$$

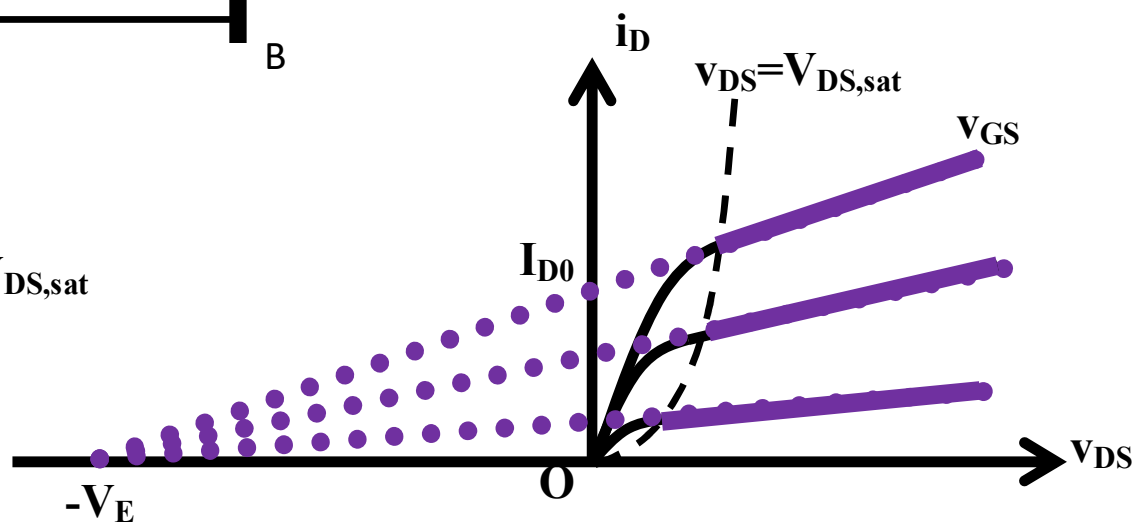
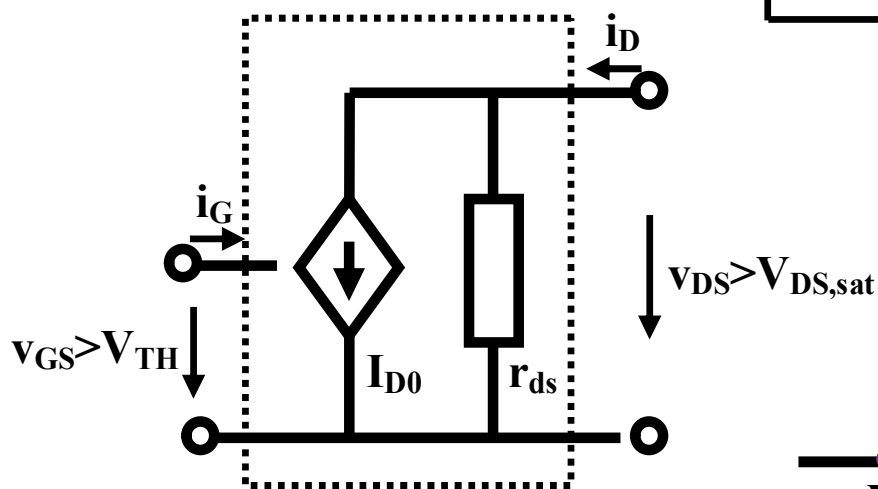
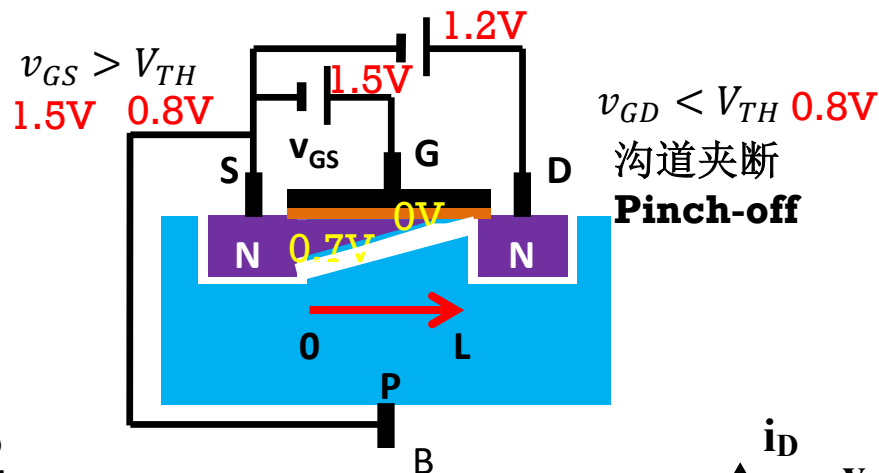
$$v_{GS} > V_{TH}$$

$$v_{DS} > V_{DS,sat}$$

$$i_D = I_{D0} = \beta_n (v_{GS} - V_{TH})^2$$

沟道夹断：非线性（平方律）受控的压控流源

厄利效应



$$i_D = \beta_n (v_{GS} - V_{TH})^2 \left(1 + \frac{\lambda v_{DS}}{V_E} \right) = I_{D0} \left(1 + \frac{v_{DS}}{V_E} \right)$$

$$= I_{D0} + \frac{I_{D0}}{V_E} v_{DS} = I_{D0} + g_{ds} v_{DS} = I_{D0} + \frac{v_{DS}}{r_{ds}}$$

$$I_{D0} = \beta_n (v_{GS} - V_{TH})^2$$

$$r_{ds} = \frac{V_E}{I_{D0}}$$

三、MOSFET电流源电路

- MOSFET只要工作在饱和区，就具有恒流特性，就可以等效为恒流源
- MOSFET的二极管连接方式
- MOSFET电流镜
- 分压偏置电流源
- 负反馈

只需确保晶体管偏置在恒流区即可等效为恒流源；为了简化分析，下述分析均不考虑厄利效应

$N-MOSFET$

V_{GS}, V_{GD}, V_{DS}

$P-MOSFET$

V_{SG}, V_{DG}, V_{SD}

$$V_{od} = V_{GS} - V_{TH}$$

晶体管分析，
首先分析在
哪个区工作

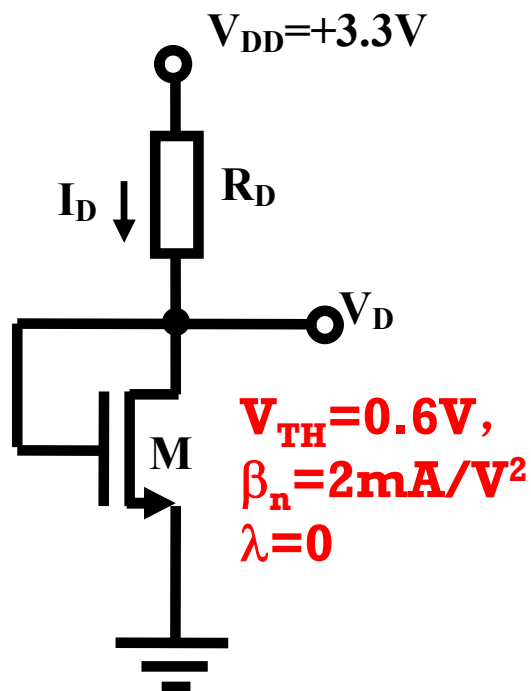
熟记

$$V_{DS,sat} = V_{GS} - V_{TH}$$

工作区
条件

截止区	导通区	
$V_{od} < 0$	$V_{od} > 0$	
$V_{GS} < V_{TH}$	$V_{GS} > V_{TH}$	
	欧姆导通	恒流导通
	$V_{GD} > V_{TH}$	$V_{GD} < V_{TH}$
	$V_{DS} < V_{DS,sat}$	$V_{DS} > V_{DS,sat}$

例1：MOSFET的二极管连接方式

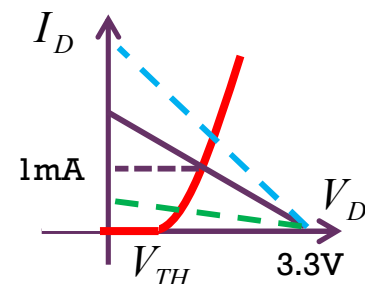


给出 R_D 取值, 使得 $I_D = 1mA$

$$V_{GD} = 0V < 0.6V = V_{TH}$$

$$I_D = \beta_n (V_{GS} - V_{TH})^2$$

$$I_D = \begin{cases} 0 & V_D \leq V_{TH} \\ \beta_n (V_D - V_{TH})^2 & V_D > V_{TH} \end{cases}$$



二极管：反偏($V_{GS} < V_{TH}$)截止电流为0，正偏($V_{GS} > V_{TH}$)导通时，端口电压端口电流具有平方律关系

$$I_D = \beta_n V_{od}^2 = 2V_{od}^2 = 1mA$$

$$V_{od} = 0.71V$$

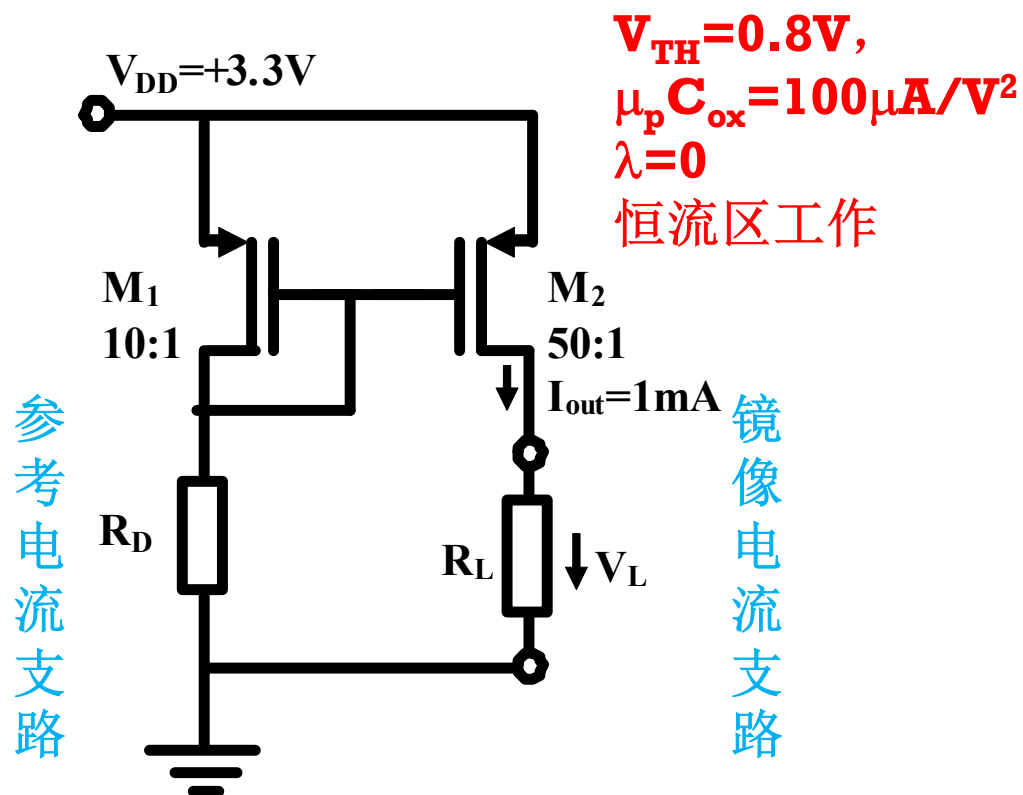
$$\begin{aligned} V_D = V_G = V_{GS} &= V_{od} + V_{TH} \\ &= 0.71 + 0.6 = 1.31V \end{aligned}$$

$$R_D = \frac{V_{DD} - V_D}{I_D} = \frac{3.3 - 1.31}{1m} = 1.99k\Omega$$

例2：电流镜Current Mirror

两个工艺参量一模一样的晶体管

给出 R_D 取值，使得电流源输出电流 $I_{out}=1mA$



参考电流支路是控制支路（输入）
 镜像电流支路是受控支路（输出）

$$I_{D1} = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_1 (V_{SG1} - V_{TH})^2$$

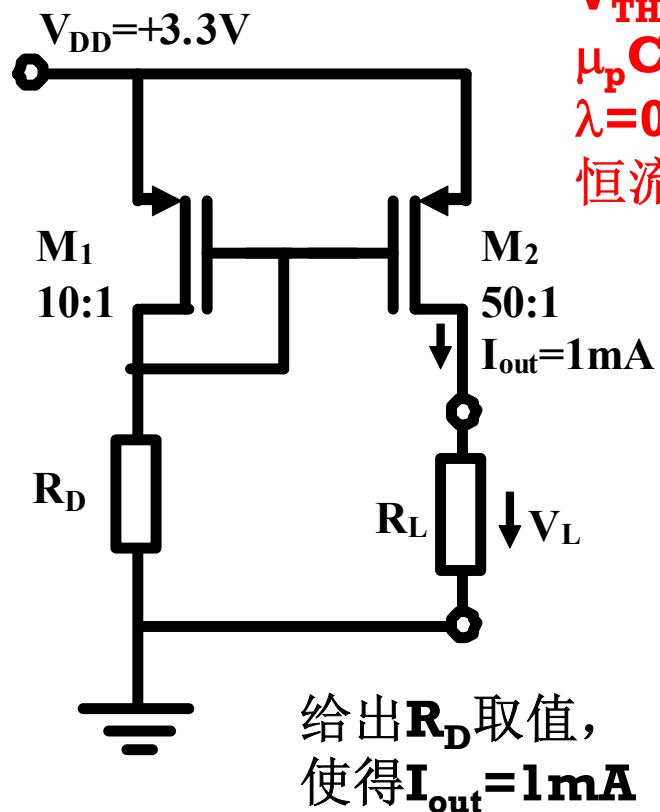
$$I_{D2} = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_2 (V_{SG2} - V_{TH})^2$$

$$V_{SG1} = V_{SG2}$$

$$\frac{I_{D2}}{I_{D1}} = \frac{\left(\frac{W}{L} \right)_2}{\left(\frac{W}{L} \right)_1} = \frac{50}{10} = 5$$

电流镜特点：镜像电流
 大小由晶体管尺寸决定

电流镜分析



$$\frac{I_{D2}}{I_{D1}} = \frac{\left(\frac{W}{L}\right)_2}{\left(\frac{W}{L}\right)_1} = \frac{50}{10} = 5$$

$$I_{D2} = I_{out} = 1mA$$

$$I_{D1} = \frac{I_{D2}}{5} = 200 \mu A$$

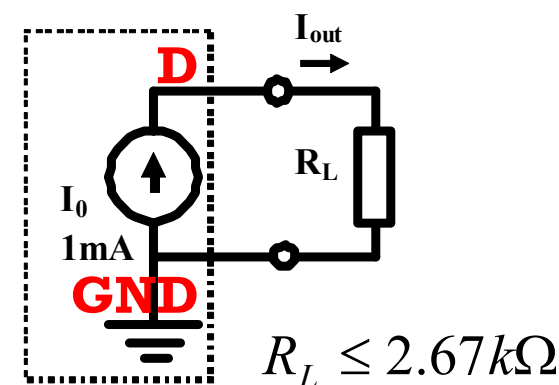
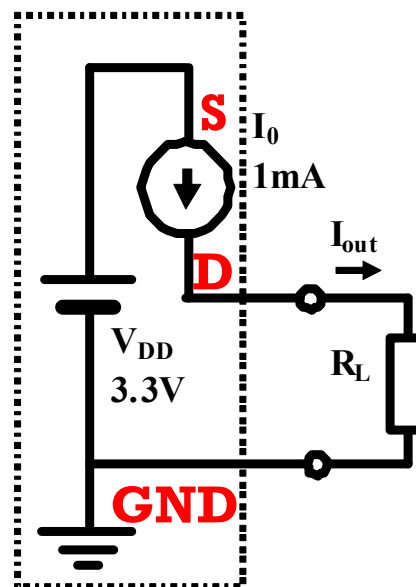
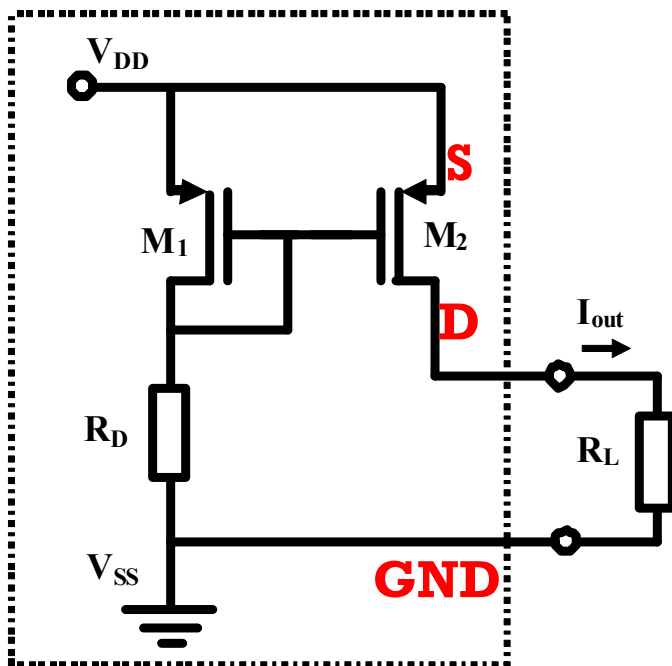
$$V_{od1} = V_{SG1} - V_{TH} = \sqrt{\frac{I_{D1}}{\frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_1}} = \sqrt{\frac{200}{\frac{1}{2} \times 100 \times 10}} = 0.63V$$

$$V_{SG1} = V_{od1} + V_{TH} = 0.63 + 0.8 = 1.43V$$

$$V_{G2} = V_{D1} = V_{G1} = V_{DD} - V_{SG1} = 3.3 - 1.43 = 1.87V$$

$$R_D = \frac{V_{D1}}{I_{D1}} = \frac{1.87V}{0.2mA} = 9.3k\Omega$$

恒流源等效的限定性条件

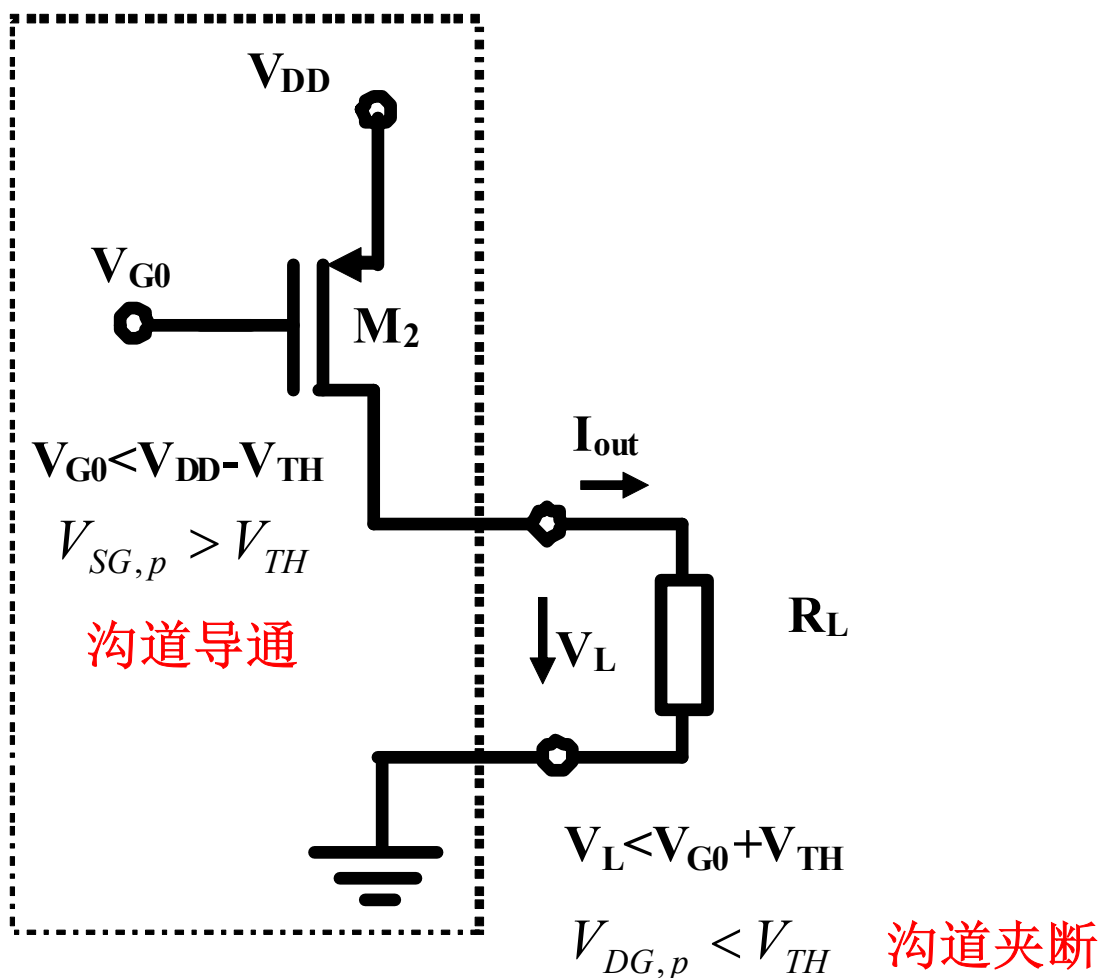


$$V_{SD2} \geq V_{SD2,sat} = V_{SG2} - V_{TH} = 0.63V$$

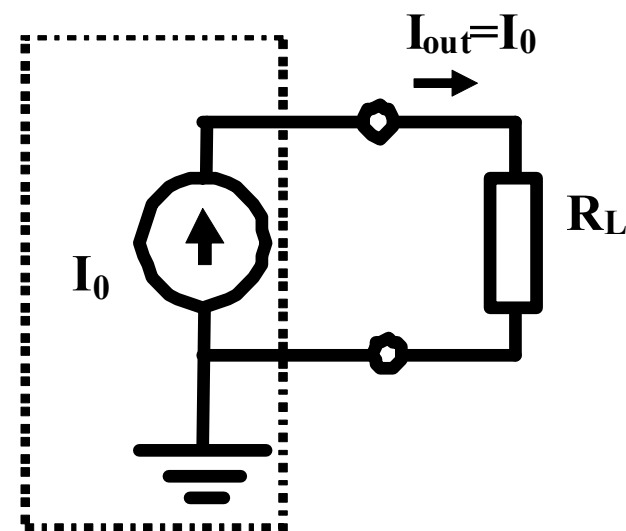
$$V_{D2} = V_{DD} - V_{SD2} \leq 3.3 - 0.63 = 2.67V$$

$$R_L \leq \frac{V_{D2,max}}{I_{out}} = 2.67k\Omega$$

只需合适偏置，晶体管即可等效为恒流源

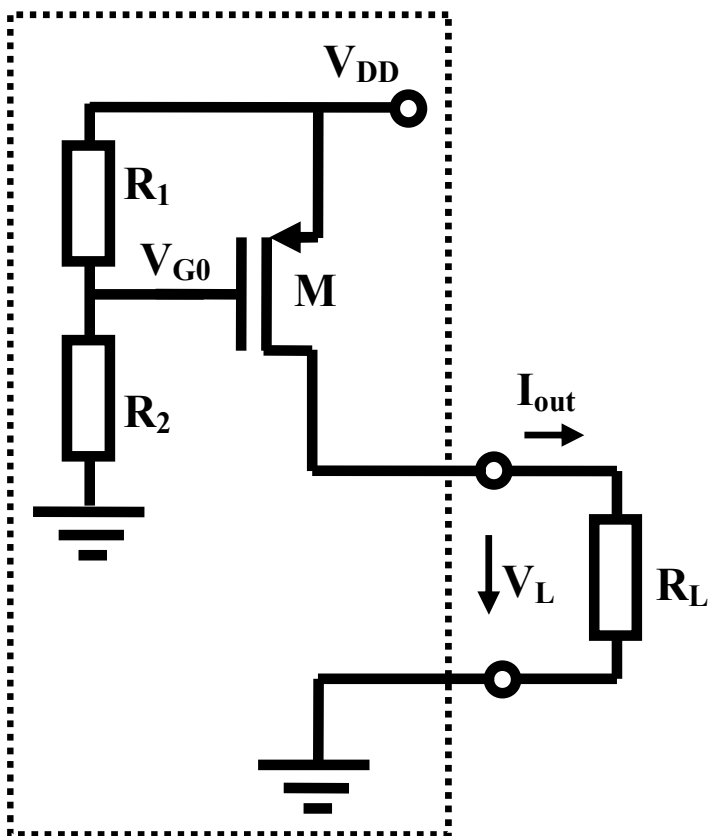


$$I_0 = \beta_p (V_{DD} - V_{G0} - V_{TH})^2$$

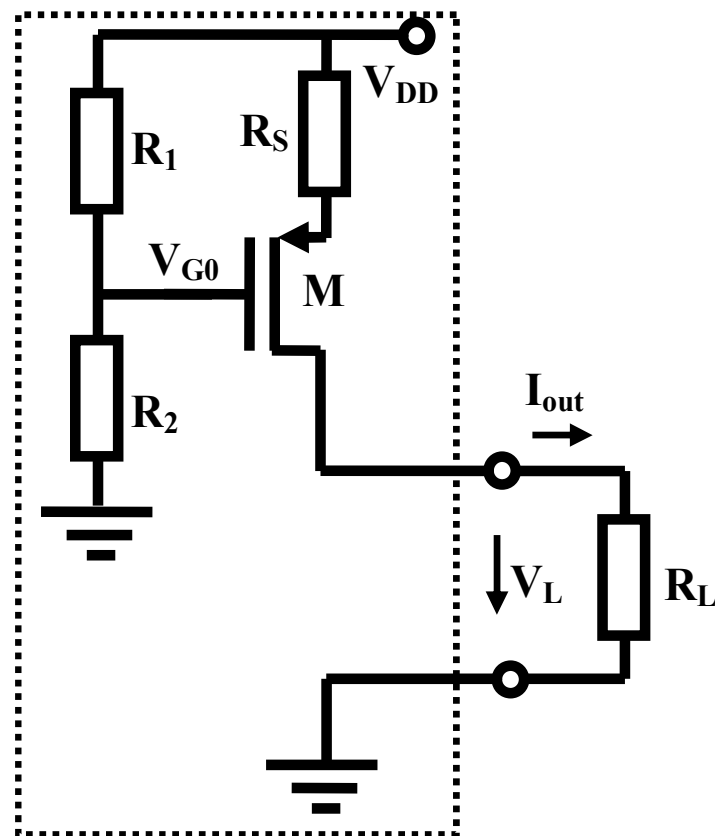


电流镜电路：采用**MOSFET**的二极管连接方式提供 **V_{G0}** 直流偏压，有什么好处？

分压偏置电路



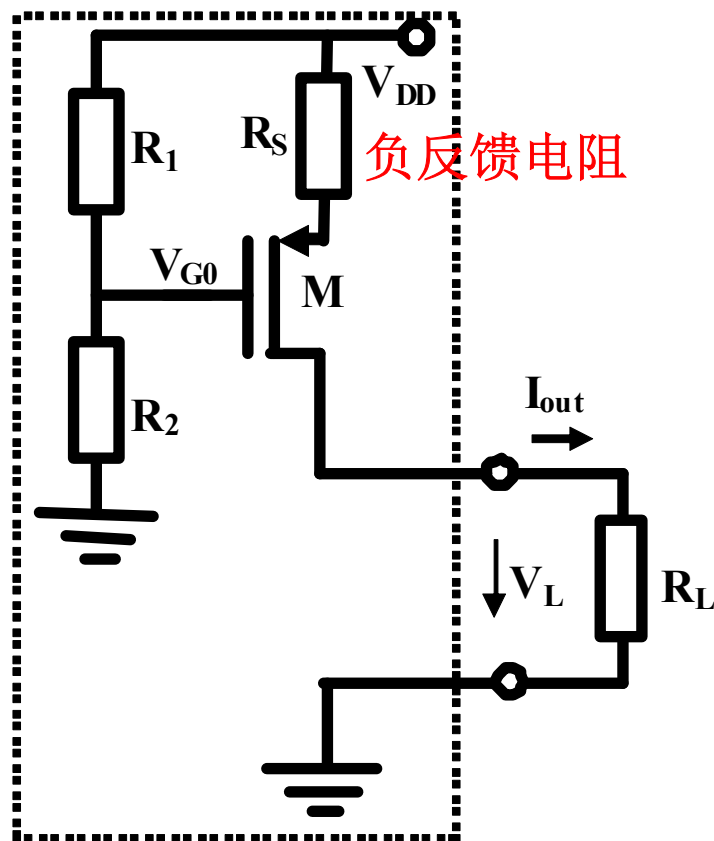
通过电阻分压网络，实现直流偏置



带负反馈电阻的分压偏置电路

负反馈

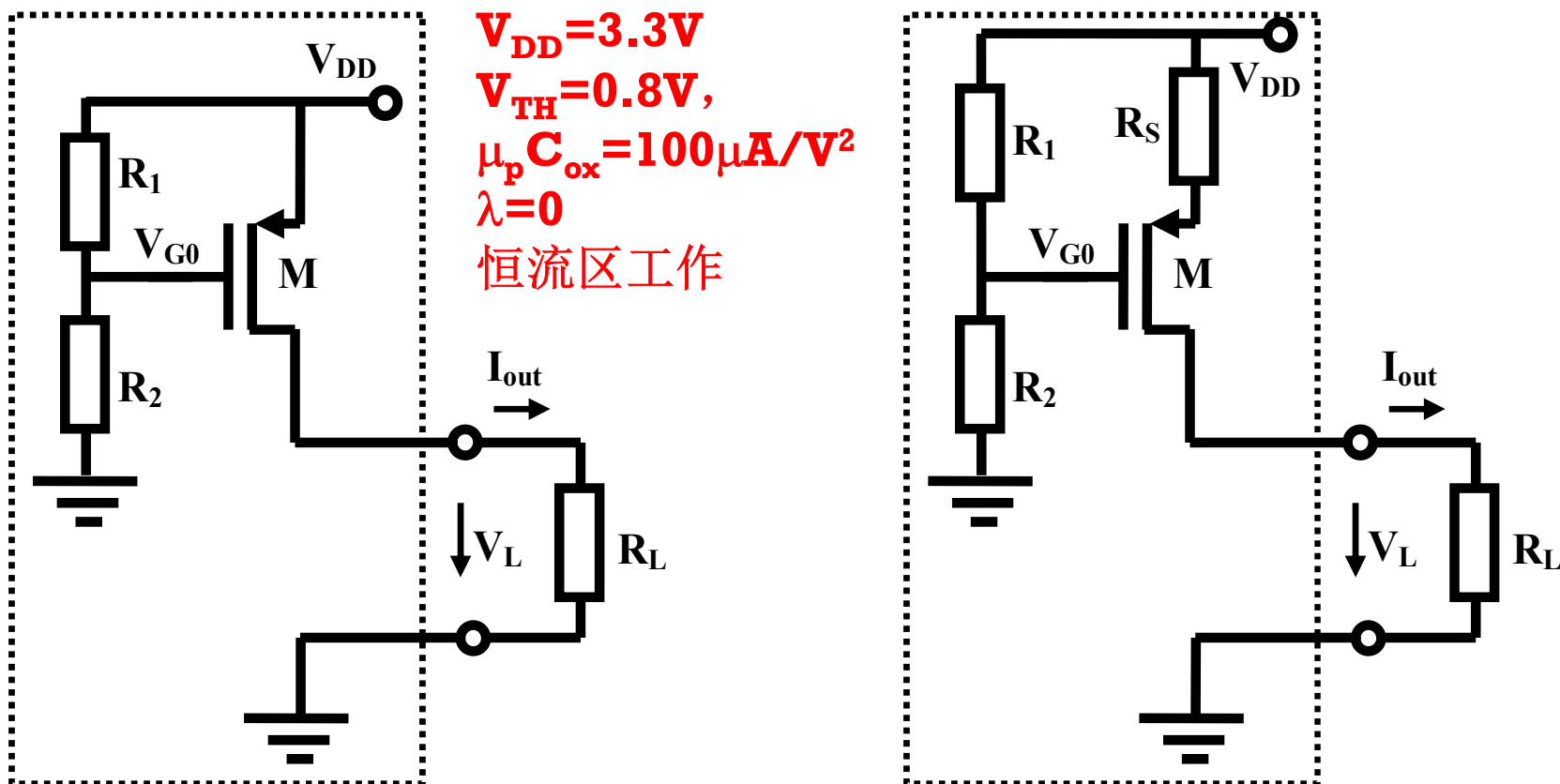
- 信号通过放大网络从输入端传递到输出端，再通过反馈网络从输出端反馈回输入端，构成一个闭合环路
 - 闭环上任意一个位置有扰动，环路一周后，扰动被抑制，则为负反馈；扰动被加强，则为正反馈
 - 负反馈的作用就是稳定系统性能



假设有一个外来扰动使得晶体管**M**的漏极电流增加了，那么 **R_S** 电阻上的分压必然上升，导致**PMOS**晶体管源栅电压下降，由于漏极电流和源栅电压的平方律关系，漏极电流下降。

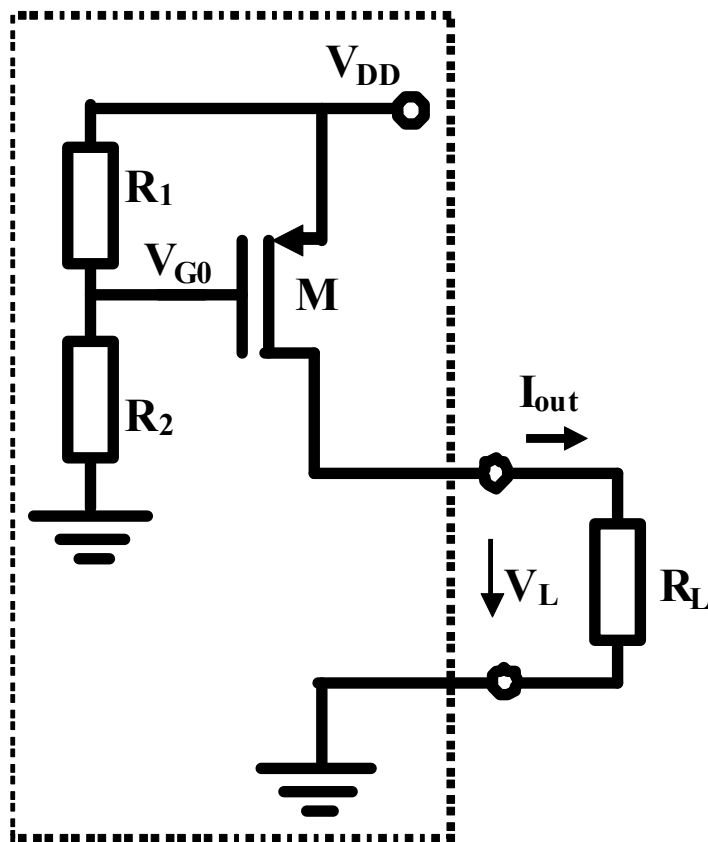
这就是负反馈：负反馈环路的存在，使得外加扰动环路一周被抑制了，从而输出电流十分稳定。负反馈稳定了输出电流。

例3 分压偏置电路设计



设计分压偏置电路，使得恒流输出 $I_{out}=1mA$
 已知 $W/L=50$

无负反馈设计



$$I_D = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} (V_{SG2} - V_{TH})^2$$

$$V_{SG2} = \sqrt{\frac{2I_D}{\mu_p C_{ox} \frac{W}{L}}} + V_{TH} = \sqrt{\frac{2 \times 1mA}{100 \mu A/V^2 \times 50}} + 0.8$$

$$= \sqrt{\frac{2 \times 1000}{100 \times 50}} + 0.8 = \sqrt{0.4} + 0.8 = 0.63 + 0.8 = 1.43V$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{V_{SG}}{V_{DD} - V_{SG}} = \frac{1.43}{3.3 - 1.43} = \frac{1.43}{1.87}$$

$$\frac{V_{DD}}{R_1 + R_2} \leq \frac{1}{10} I_{out} = 100 \mu A$$

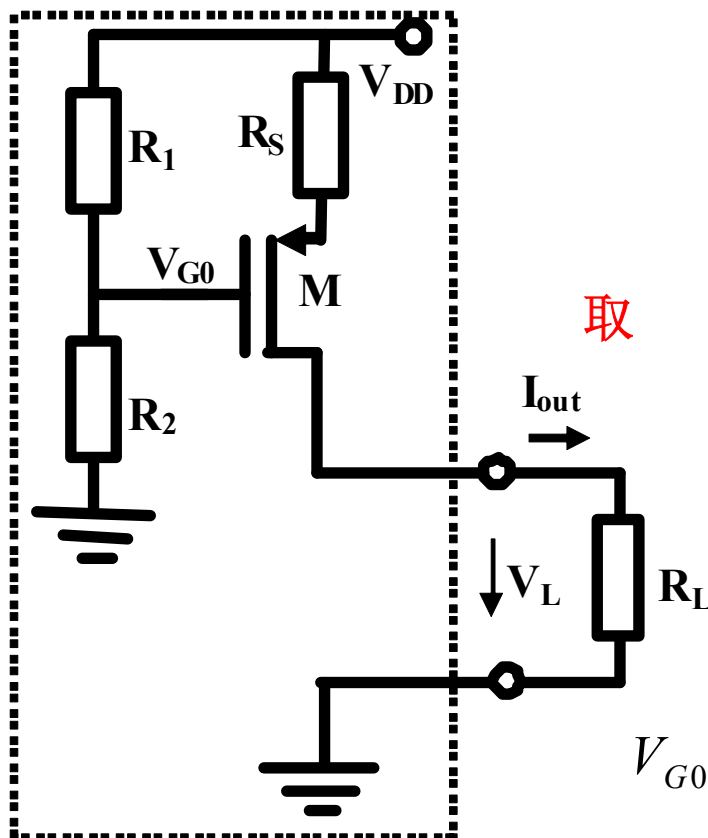
$$R_1 + R_2 \geq \frac{3.3V}{100 \mu A} = 33k\Omega$$

取 $R_1 = 14.3k\Omega$
 $R_2 = 18.7k\Omega$

同时要求 $V_L \leq 2.67V$
 $R_L \leq 2.67k\Omega$

确保晶体管工作在恒流区

负反馈设计



负反馈电阻 R_S 不宜取值过大，
否则输出端口电压空间过小

取

$$R_S = 500\Omega$$

输出电压空间压缩**0.5V**

$$V_L \leq 2.17V$$

$$R_L \leq 2.17k\Omega$$

代价：恒流源等
效适用范围降低

$$V_{G0} = V_{DD} - I_S R_S - V_{SG} = 3.3 - 0.5 - 1.43 = 1.37V$$

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD} = V_{G0} = 1.37V$$

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{1.37}{3.3 - 1.37} = \frac{1.37}{1.93}$$

添加负反馈电阻的优势
如何体现？

消除不确定性！电路变
得稳定可靠！

取

$$R_1 = 19.3k\Omega$$

$$R_2 = 13.7k\Omega$$

工艺参量是不确定的

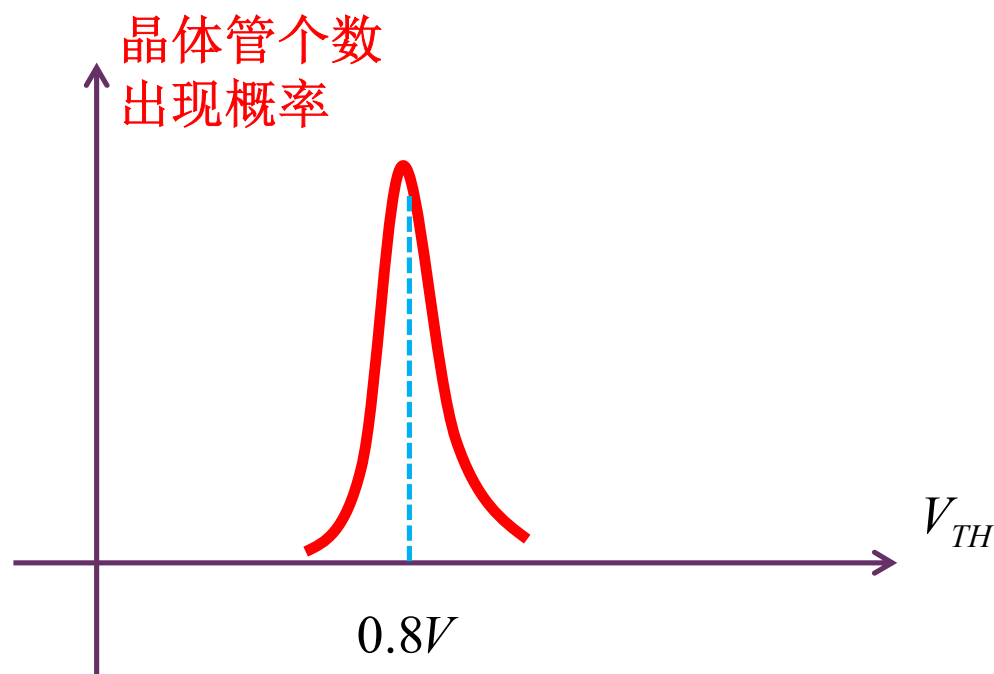
- 由于工艺参量的不确定性和环境温度的变化，实际制作的晶体管，其工艺参量将偏离设计值，提供的各种工艺参量大多是平均值（或有效值）

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} (V_{SG2} - V_{TH})^2$$

$$\mu_p C_{ox} = 100 \mu A/V^2$$

$$W/L = 50$$

$$V_{TH} = 0.8V$$



例4 负反馈可降低不确定性

- 由于工艺参数不确定及环境温度的变化，使得PMOSFET的阈值电压 V_{TH} 偏离设计值 $0.8V+5\%$ ，请分析确认，有负反馈电阻的分压偏置电路较无反馈电阻的设计 **确定性更高**：实际输出电流偏离设计值小

特定问题方法：将新的 $V_{TH}=0.8V+5\%=0.84V$ 代入设计电路，考察两个电流源电路输出电流偏离 **1mA** 大小

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} (V_{SG2} - V_{TH})^2$$

无负反馈电阻

原理性分析的通用方法：对非线性方程线性化，只考察线性误差项

$$I_D = f(V_{TH}) = f(V_{TH0} + \Delta V_{TH}) = f(V_{TH0}) + f'(V_{TH0})\Delta V_{TH} + \dots$$

$$\approx f(V_{TH0}) + f'(V_{TH0})\Delta V_{TH} = I_{D0} + \Delta I_D$$

良好的工艺确保偏差不会太大

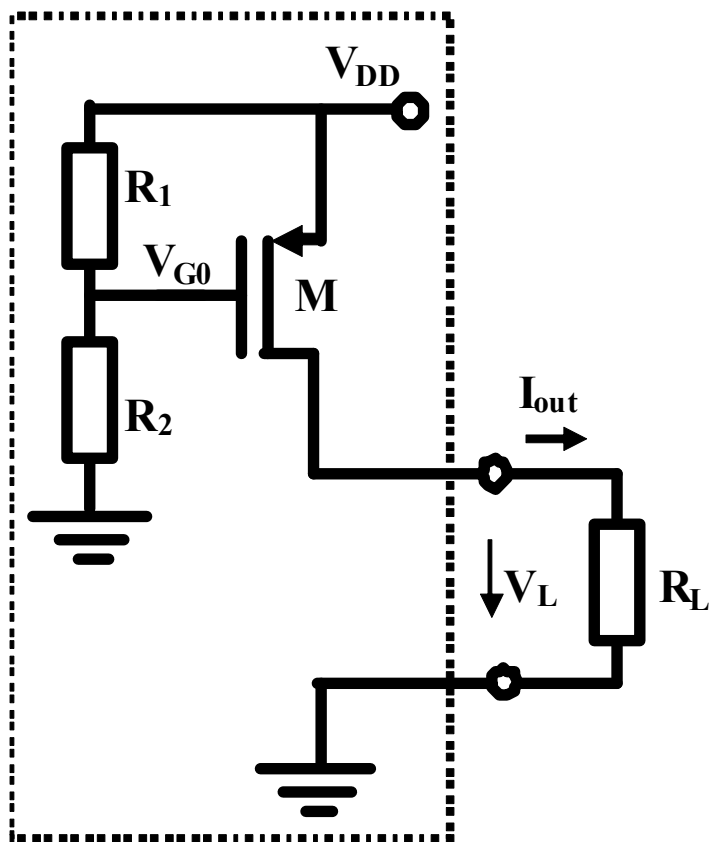
$$\Delta I_D = I_D - I_{D0} \approx f'(V_{TH0})\Delta V_{TH}$$

灵敏度越小，
电路越稳定

$$\frac{\Delta I_D}{I_{D0}} \approx \left(\frac{f'(V_{TH0})}{f(V_{TH0})} V_{TH0} \right) \frac{\Delta V_{TH}}{V_{TH0}} = S_{V_{TH}}^{I_D} \cdot \frac{\Delta V_{TH}}{V_{TH0}}$$

灵敏度分析

无反馈



$$I_{out} = I_D = \beta_p V_{od}^2 = \beta_p (V_{DD} - V_{G0} - V_{TH})^2$$

$$= \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{DD} - V_{TH} \right)^2$$

都有可能存在偏差，导致输出电流偏离设计值

$$\frac{\partial I_{out}}{\partial V_{TH}} = \frac{\partial I_{out}}{\partial V_{od}} \cdot \frac{\partial V_{od}}{\partial V_{TH}}$$

$$= 2\beta_p V_{od} \times (-1) = -2\beta_p V_{od} = -\frac{\partial I_D}{\partial V_{SG}} = -g_m$$

阈值电压的偏差，可以等价于源栅电压的反向偏差，都会导致输出电流偏离设计值

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{SG}} = 2\beta_p V_{od} = 2 \times \left(\frac{1}{2} \times 100 \mu A/V^2 \times 50 \right) \times 0.63V = 3.17 mS$$

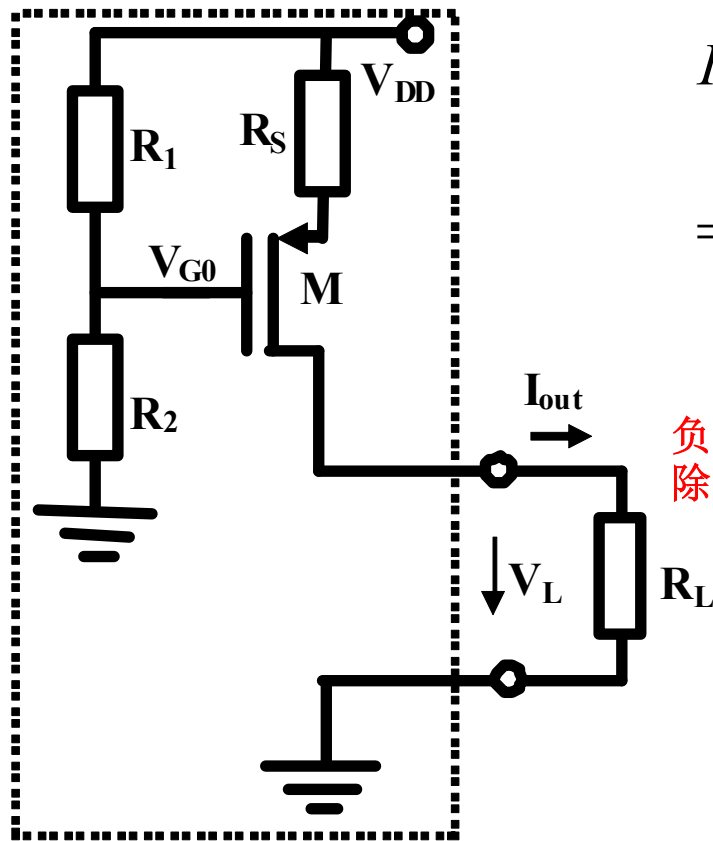
微分跨导增益

$$\frac{\Delta I_{out}}{I_{out}} \approx \frac{\frac{\partial I_{out}}{\partial V_{TH}} \Delta V_{TH}}{I_{out}} = -\frac{g_m V_{TH}}{I_{out}} \frac{\Delta V_{TH}}{V_{TH}} = \frac{-3.17 \times 0.8}{1} \times 5\% = -2.54 \times 5\% = -12.7\%$$

灵敏度-2.54

灵敏度分析

负反馈



$$I_{out} = I_D = \beta_p V_{od}^2 = \beta_p (V_{DD} - I_D R_S - V_{G0} - V_{TH})^2$$

$$= \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{DD} - I_{out} R_S - V_{TH} \right)^2$$

负反馈：检测输出电流变化，转换为负反馈电压，从输入电压中扣除后，作用于原放大器：输出电流中的不确定性因而降低

$$\frac{\partial I_{out}}{\partial V_{TH}} = \frac{\partial I_{out}}{\partial V_{od}} \cdot \frac{\partial V_{od}}{\partial V_{TH}}$$

$$= 2\beta_p V_{od} \times \left(-\frac{\partial I_{out}}{\partial V_{TH}} R_S - 1 \right) = -g_m \left(\frac{\partial I_{out}}{\partial V_{TH}} R_S + 1 \right)$$

$$\frac{\partial I_{out}}{\partial V_{TH}} = -\frac{g_m}{1 + g_m R_S} = -\frac{3.17mS}{1 + 3.17mS \times 0.5k\Omega} = -1.23mS$$

负反馈的存在，使得阈值电压变化导致的电流变化降低了

$$\frac{\Delta I_{out}}{I_{out}} = \frac{\frac{\partial I_{out}}{\partial V_{TH}} \Delta V_{TH}}{I_{out}} = -\frac{g_m}{1 + g_m R_S} \frac{V_{TH}}{I_{out}} \frac{\Delta V_{TH}}{V_{TH}} = -0.98 \times 5\% = -4.9\%$$

灵敏度-0.98
灵敏度降低了

灵敏度降低说明系统稳定性提高

$$\frac{\Delta I_{out}}{I_{out}} \approx \frac{\frac{\partial I_{out}}{\partial V_{TH}} \Delta V_{TH}}{I_{out}} = -g_m \frac{V_{TH}}{I_{out}} \frac{\Delta V_{TH}}{V_{TH}}$$

无负反馈电阻

$$S_{V_{TH}}^{I_{out}} = -g_m \frac{V_{TH}}{I_{out}} \quad -2.54$$

$$\frac{\Delta I_{out}}{I_{out}} \approx \frac{\frac{\partial I_{out}}{\partial V_{TH}} \Delta V_{TH}}{I_{out}} = -\frac{g_m}{1 + g_m R_S} \frac{V_{TH}}{I_{out}} \frac{\Delta V_{TH}}{V_{TH}}$$

有负反馈电阻

$$S_{V_{TH}}^{I_{out}} = -\frac{g_m}{1 + g_m R_S} \frac{V_{TH}}{I_{out}} \quad -0.98$$

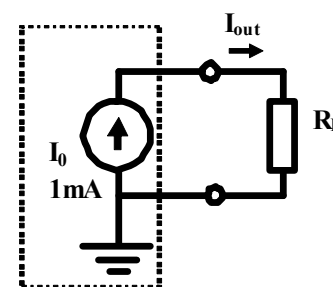
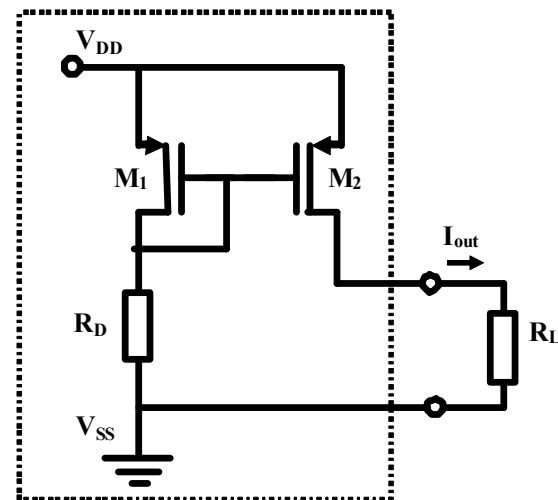
添加负反馈电阻后，灵敏度降低为原来的 $\frac{1}{1 + g_m R_S}$ 倍

定义 $T = g_m R_S$ 为环路增益，环路增益越大，电路稳定性改善越明显

$$T = 3.17mS \times 0.5k\Omega = 1.59 \quad \text{本例有改善，但改善程度不高}$$

电流镜是模拟集成电路的特征电路

- 晶体管工艺参量偏差有会导致严重的设计偏差，但是采用电流镜结构，由于集成电路内部制作时，两个晶体管紧邻一起，其工艺偏差是一致的，而电流镜的两个支路电流之比为宽长比之比，因而这种设计可以确保实际输出偏离设计值很小
- 参考源支路的电流可以通过某种方式确保稳定
- 集成电路内部多采用电流镜结构，有一个稳定参考源，其他支路电流通过电流镜电路，确保都是这个参考源电流的倍数，倍数由晶体管尺寸决定



$$\frac{I_{D2}}{I_{D1}} = \frac{\frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_2 (V_{SG2} - V_{TH})^2}{\frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_1 (V_{SG1} - V_{TH})^2} = \left(\frac{W}{L} \right)_2 / \left(\frac{W}{L} \right)_1$$

MOSFET 小结

- MOSFET沟道受控电阻是非线性的，其伏安特性可分三个区
 - 截止区：MOS控制电压低于阈值电压，沟道尚未形成
 - 导通区：MOS控制电压高于阈值电压，沟道形成了
 - 欧姆导通：沟道电阻两端电压低于饱和电压，沟道两侧畅通
 - 恒流导通：沟道电阻两端电压高于饱和电压，沟道漏端夹断
- MOSFET三个区分段线性电路模型
 - 截止区：开路模型
 - 欧姆区：受控线性电阻模型
 - 恒流区：受控电流源模型
- 只要MOSFET工作在恒流区，沟道端口恒流输出，可等效为恒流源
 - 电流镜：用二极管做偏置，可确保输出电流和参考电流比值精确
 - 分压偏置：采用负反馈可稳定输出电流

本节课内容在教材中的章节对应

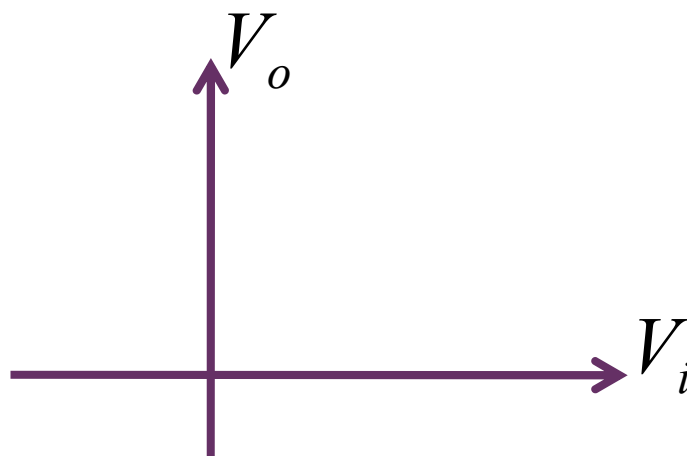
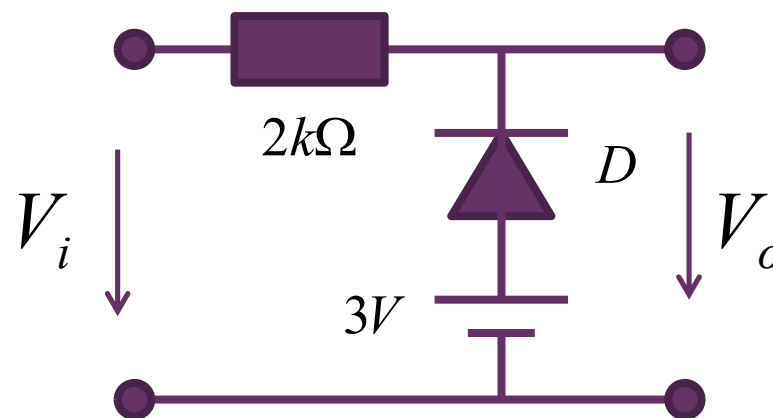
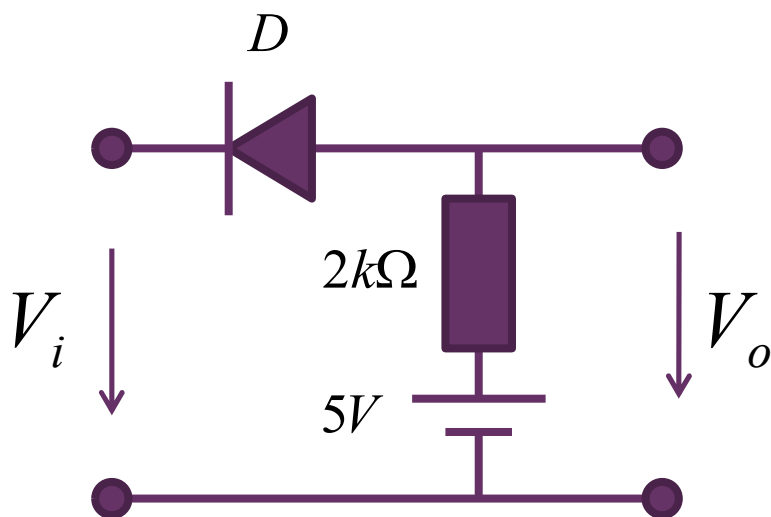
- P989-991: A11 晶体管
- P991-1001: A12 MOSFET晶体管受控机制
- P267-284: 4.3.2 MOSFET分段线性化, MOS电流源分析

作业6.9 非线性转移特性曲线

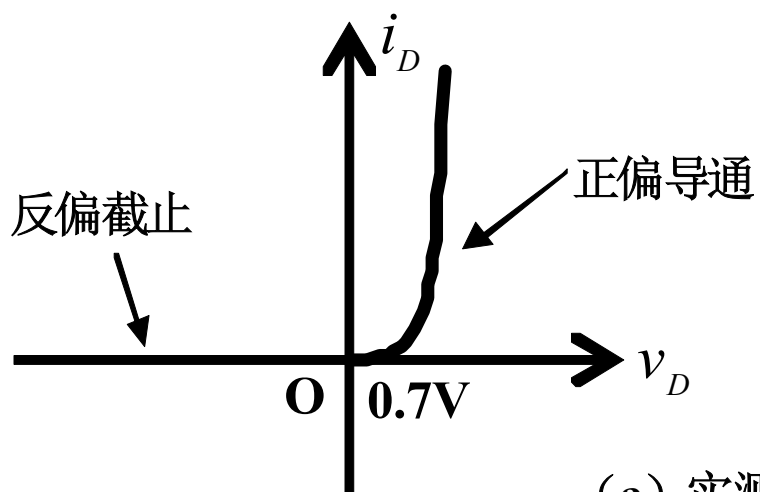
以上为课堂授课内容
以下为录像自学内容

- 画出如图所示电路的电压转移特性曲线

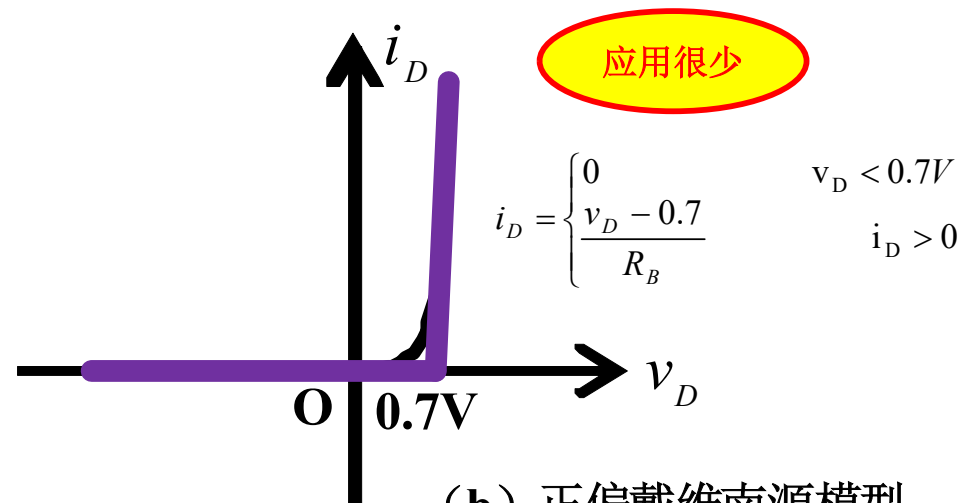
二极管采用“导通**0.7V**恒压、
反偏开路”模型



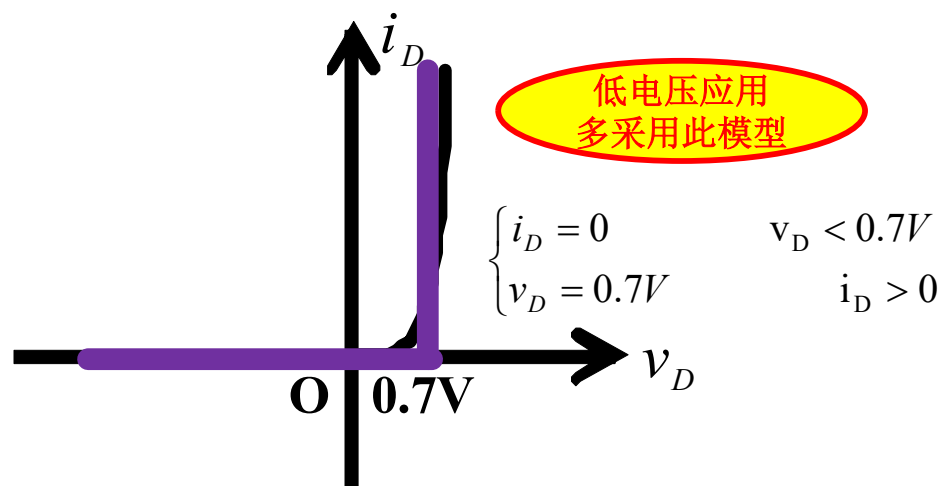
二极管分段折线模型



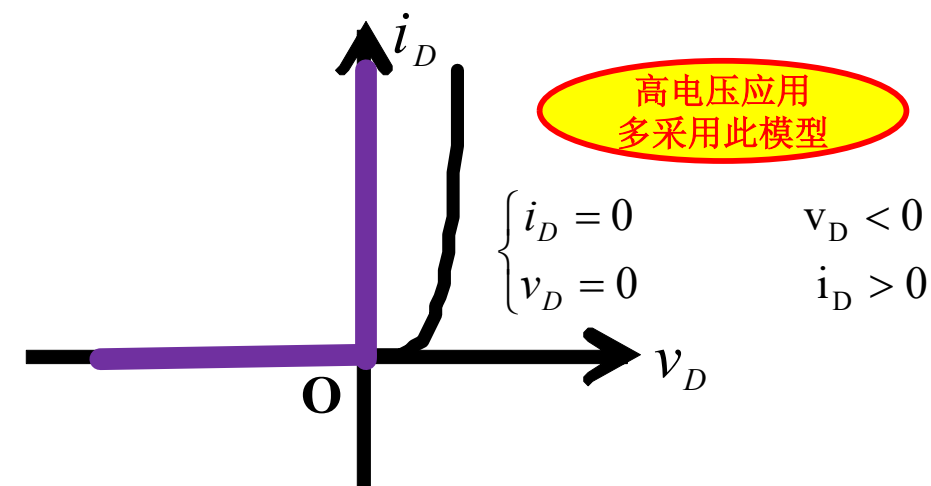
(a) 实测特性



(b) 正偏戴维南源模型



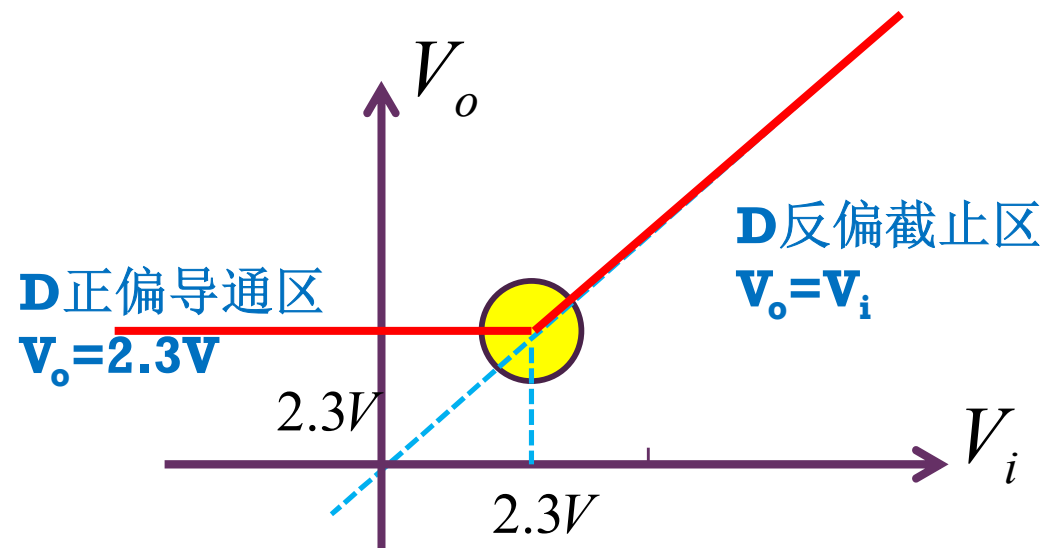
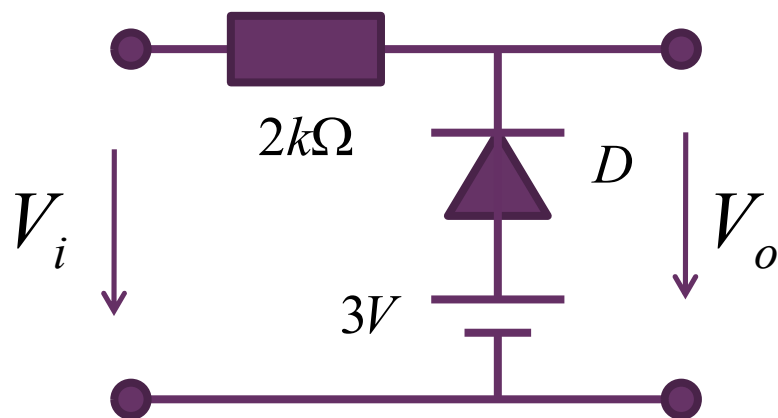
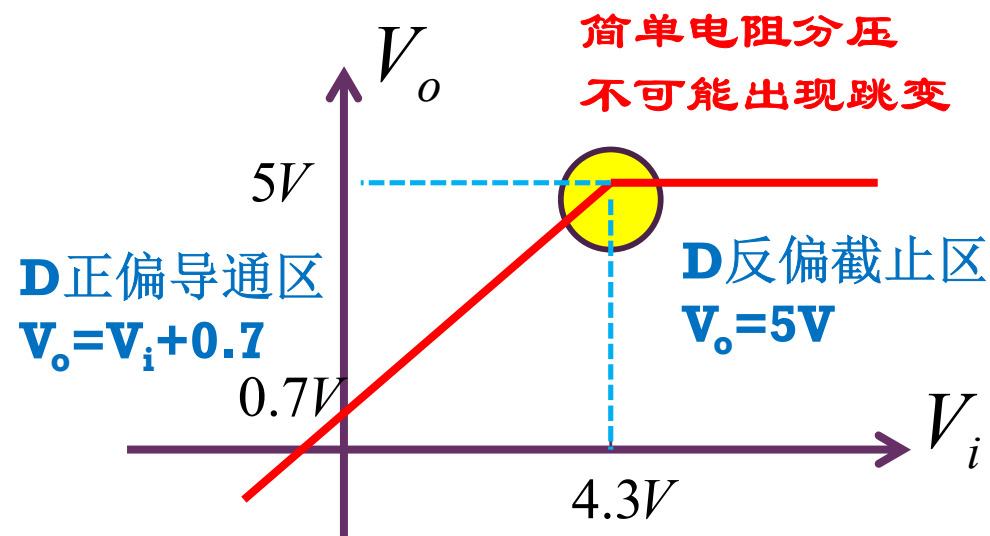
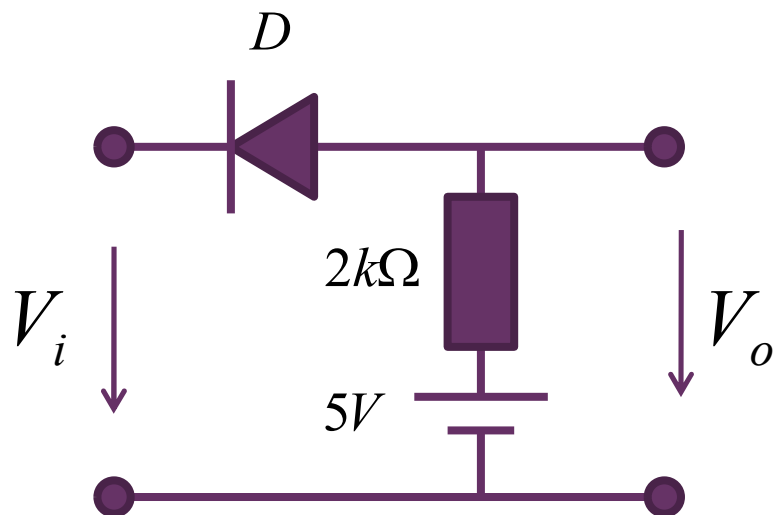
(c) 正偏恒压源模型



(d) 理想整流模型

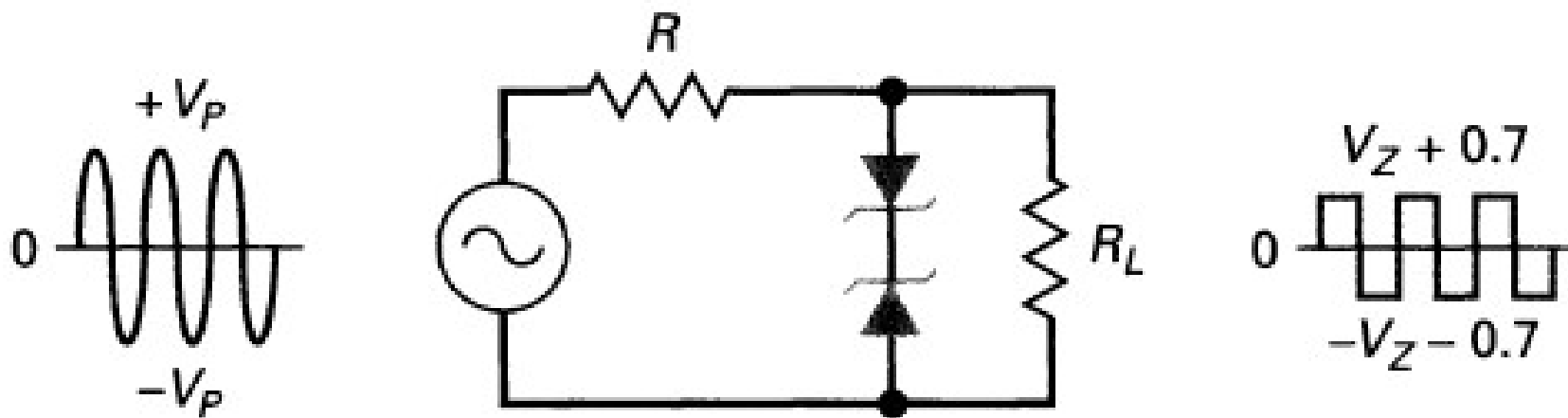
一般方法：先抠出二极管，再摁回去

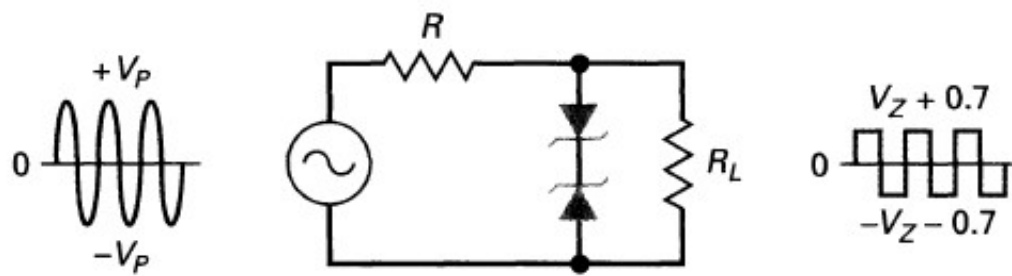
先假设二极管反偏截止，再确认假设是否成立



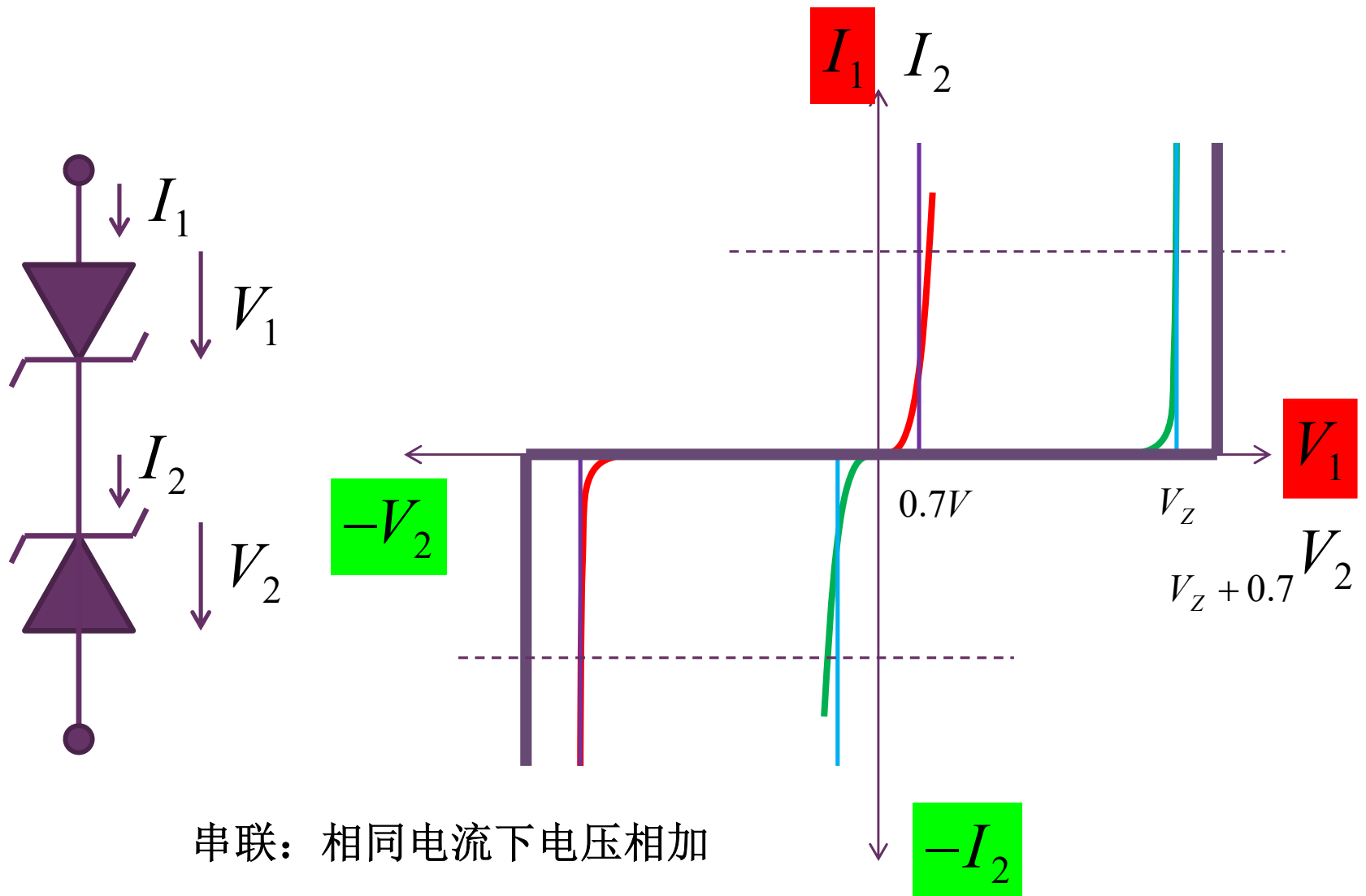
作业6.11 限幅电路

- 分析说明图示电路为什么有这样的输出电压波形？

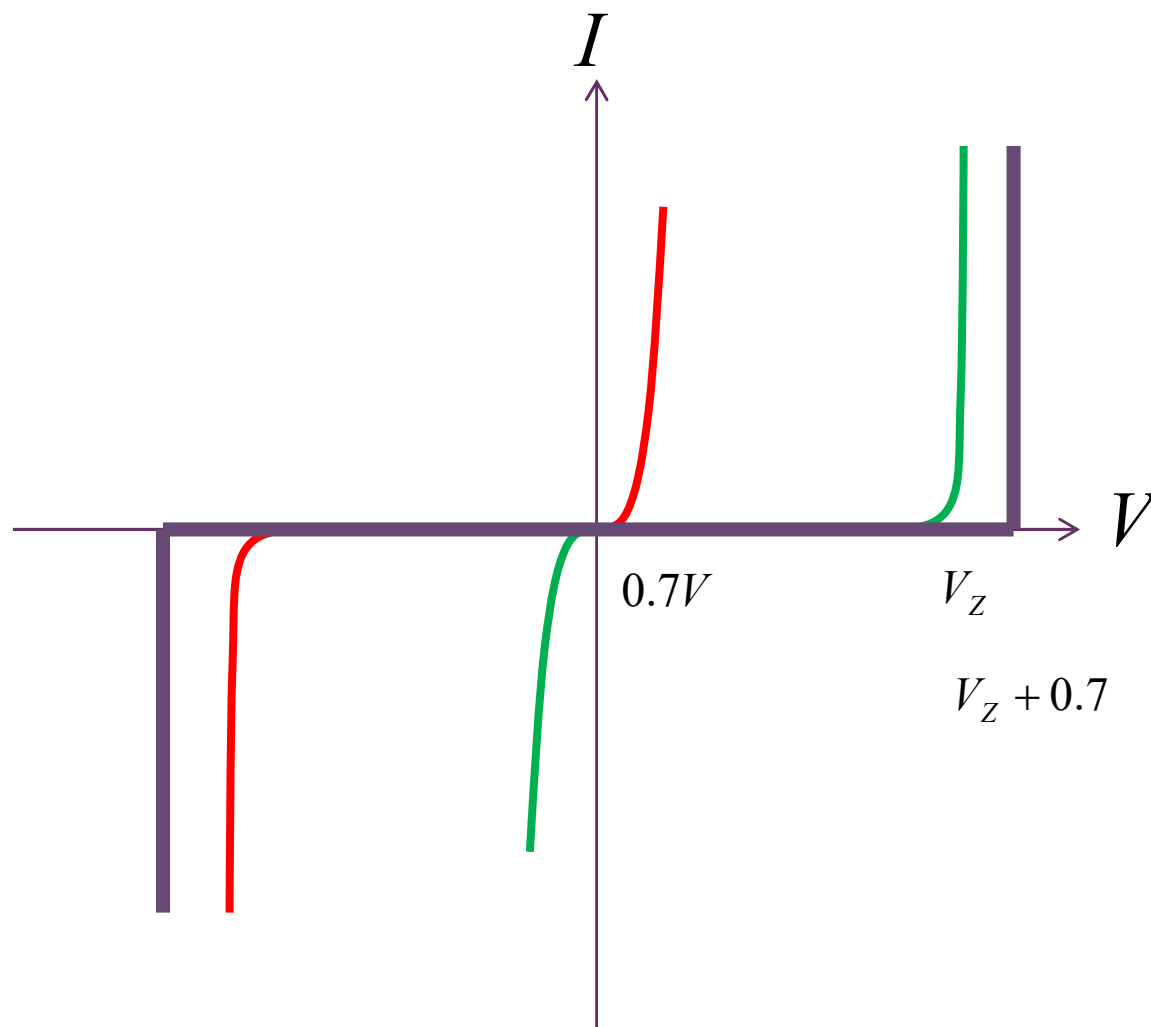
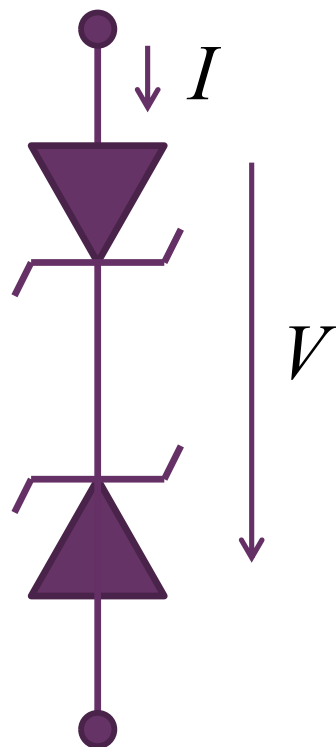




稳压二极管串联

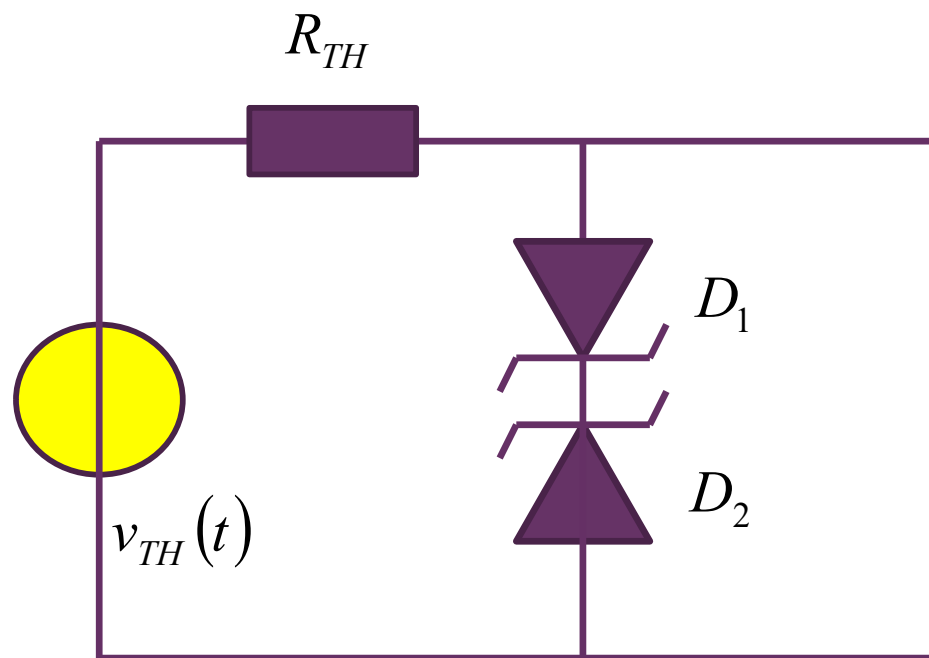
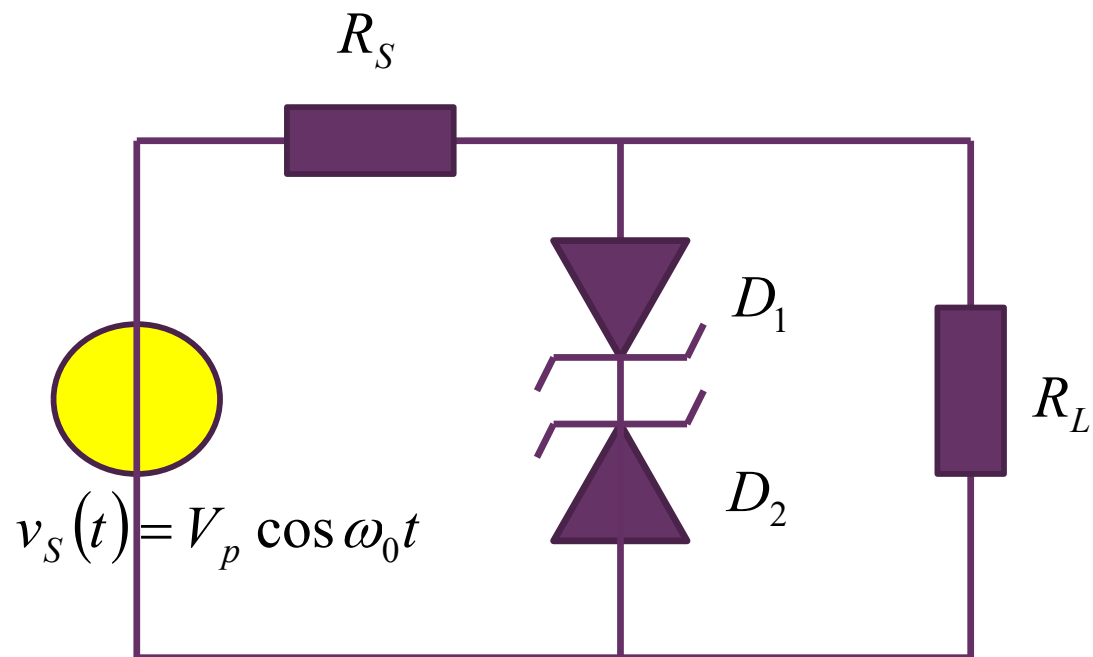


分段折线电路模型



$$\begin{cases}
 V = +V_Z + 0.7 & I > 0 & \text{恒压源} \\
 I = 0 & -V_Z - 0.7 < V < +V_Z + 0.7 & \text{开路} \\
 V = -V_Z - 0.7 & I < 0 & \text{恒压源}
 \end{cases}$$

线性非线性分离

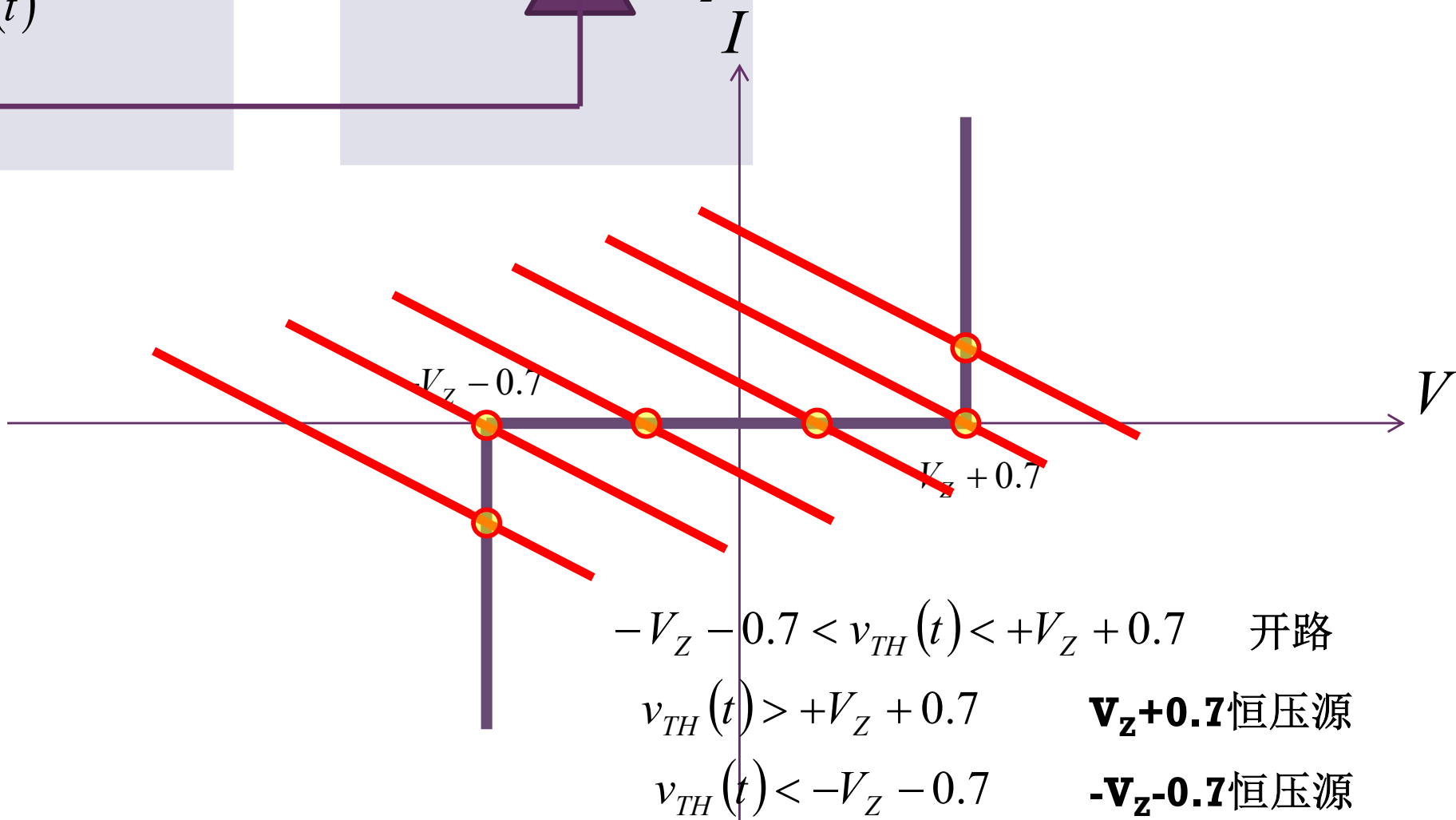
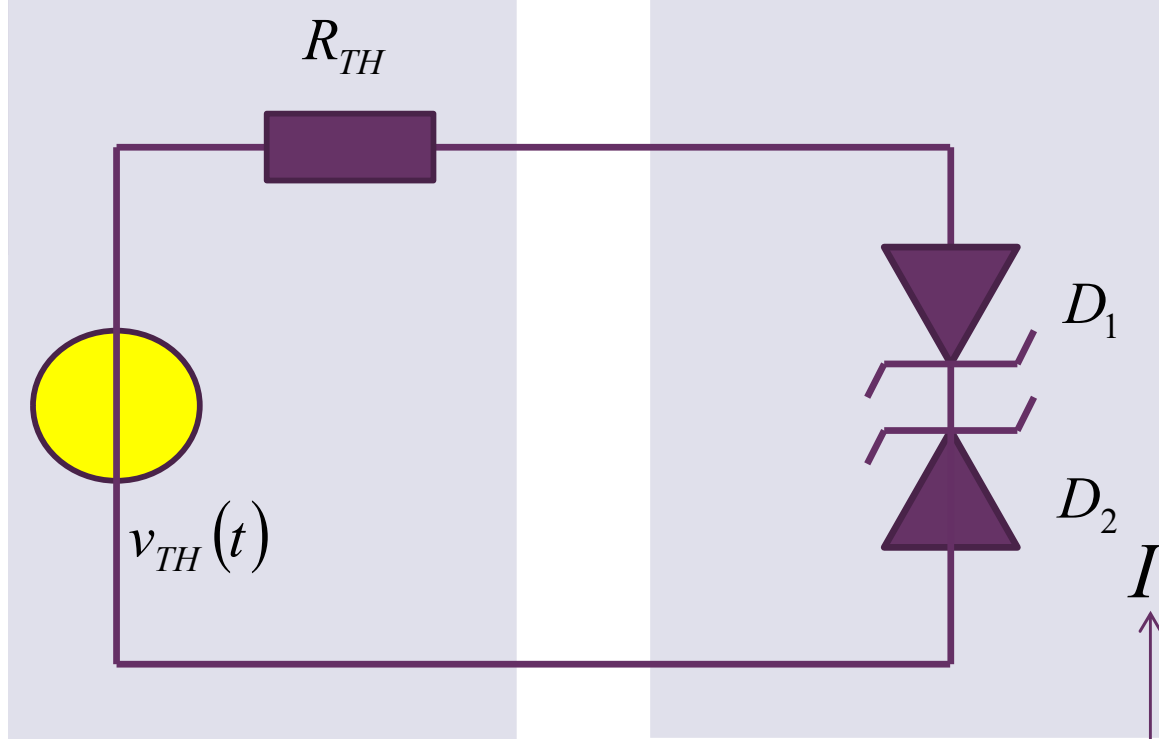


$$v_{TH}(t) = \frac{R_L}{R_L + R_S} v_S(t)$$

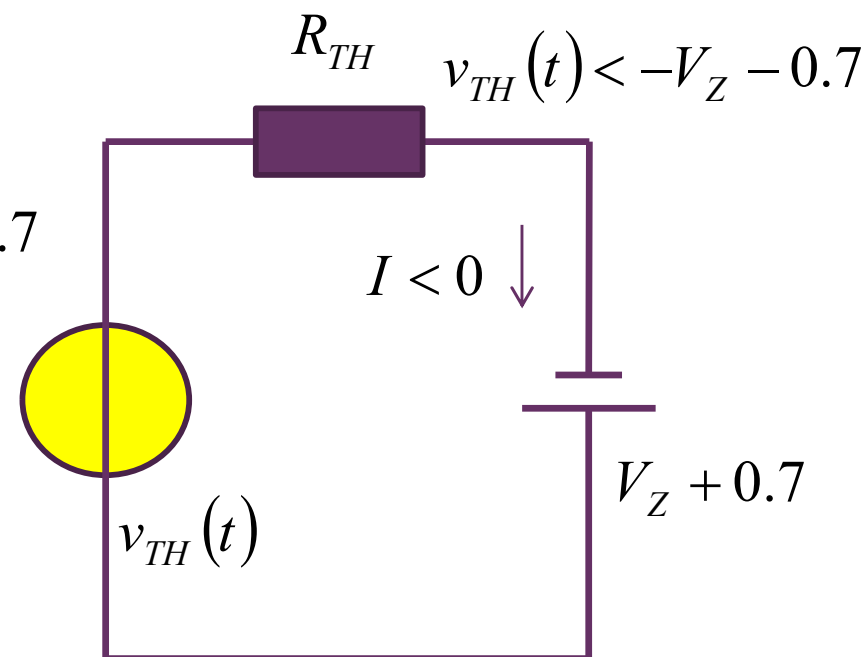
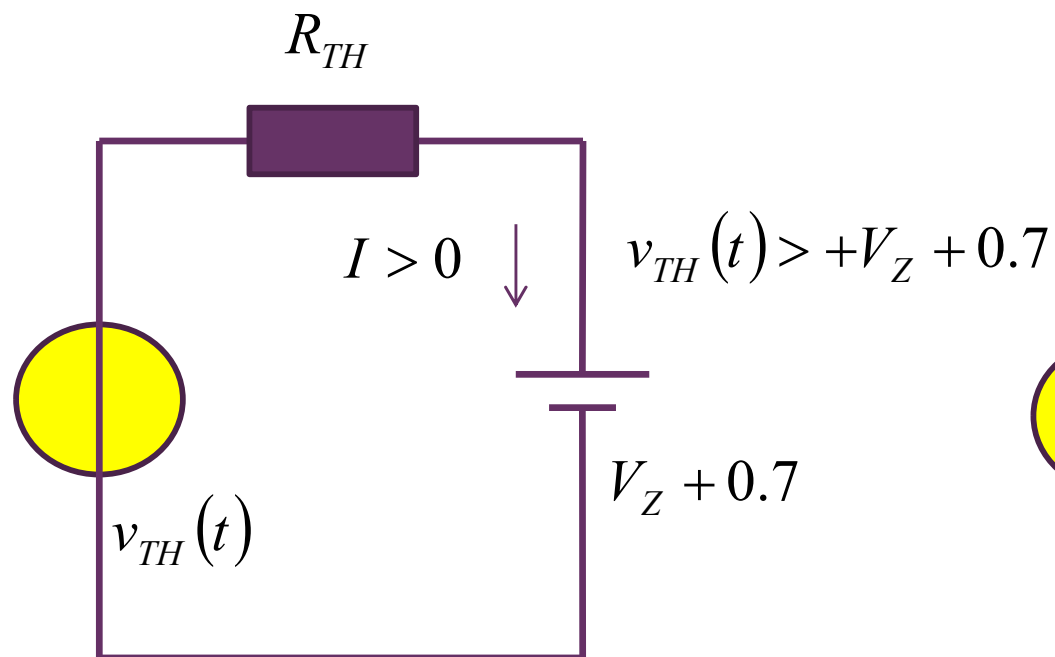
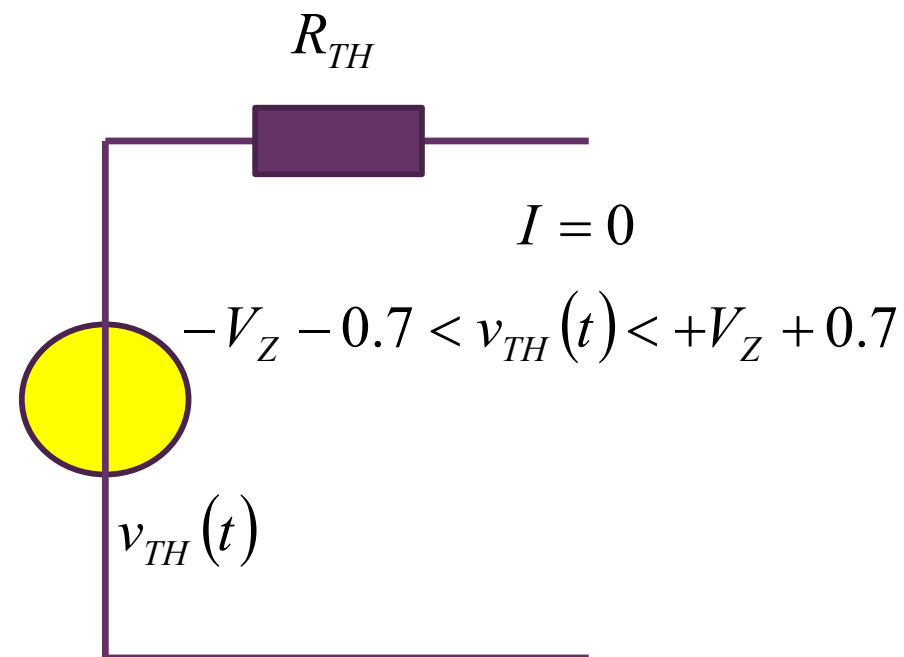
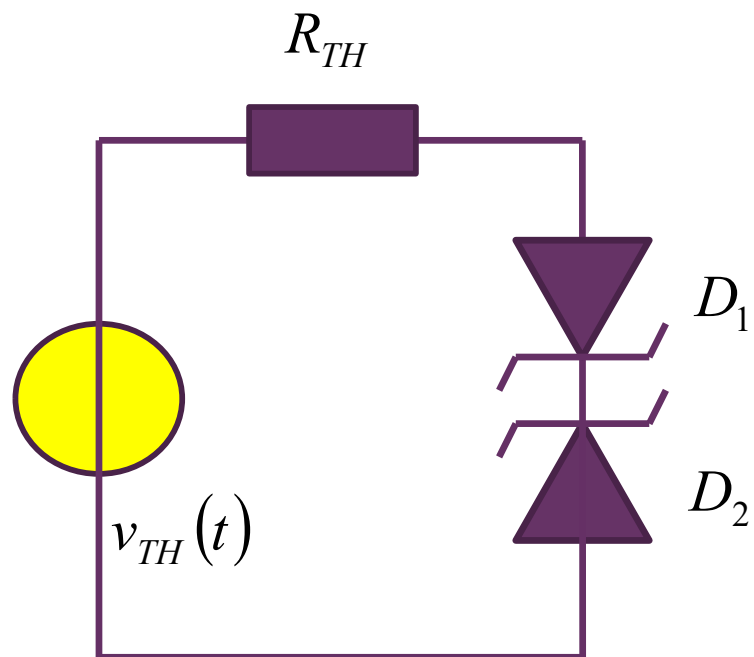
$$= \eta V_p \cos \omega_0 t$$

$$R_{TH} = \frac{R_L R_S}{R_L + R_S}$$

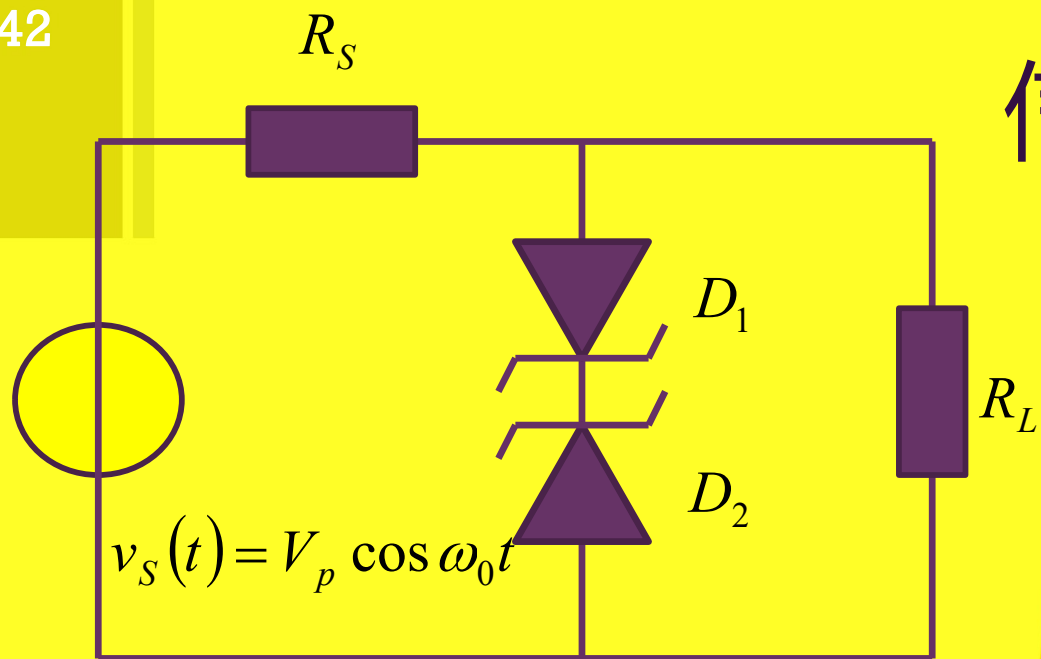
图解理解



电路理解
不同分区采用不同模型



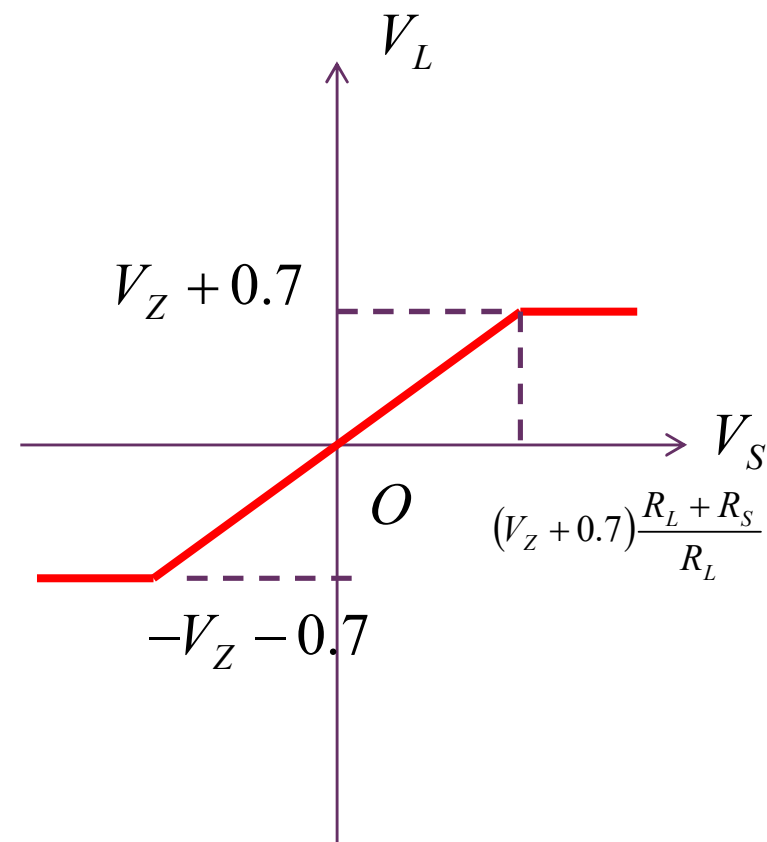
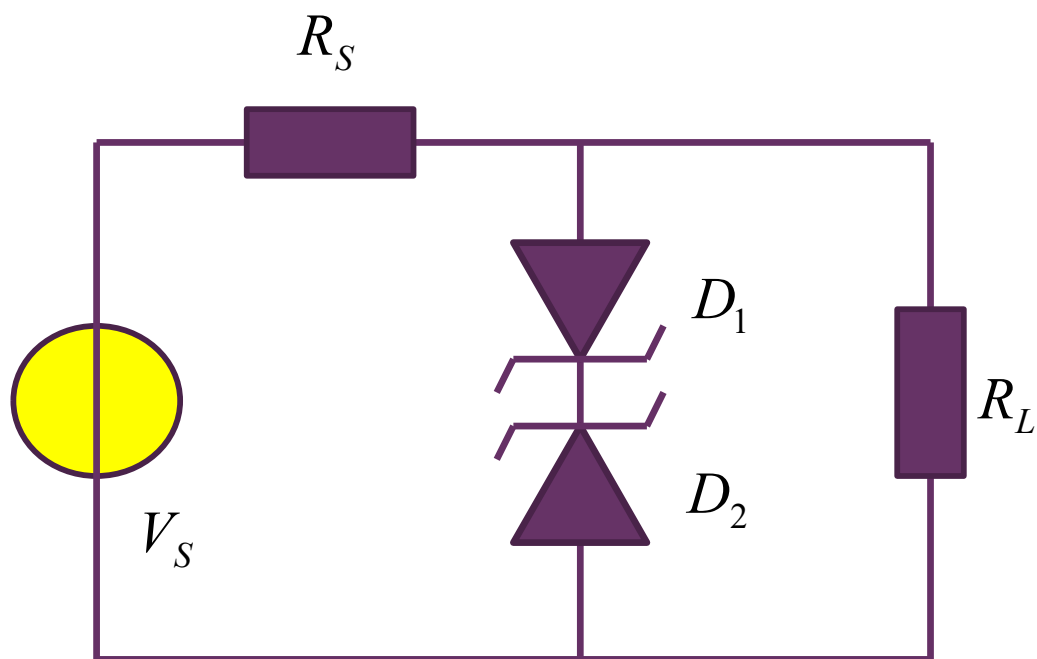
信号切顶

 $+V_Z + 0.7$ $-V_Z - 0.7$

$\mathbf{v_s}$ 在某个范围之内，输出和输入为线性关系

幅度超过这个范围，则切顶；输入正弦信号幅度极大，输出切顶近似方波

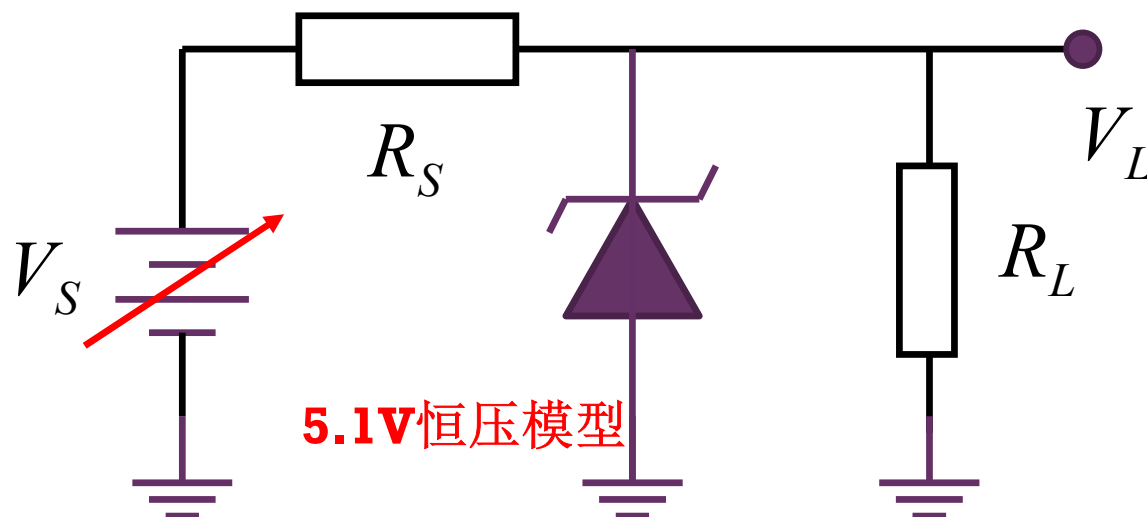
输入输出转移特性曲线



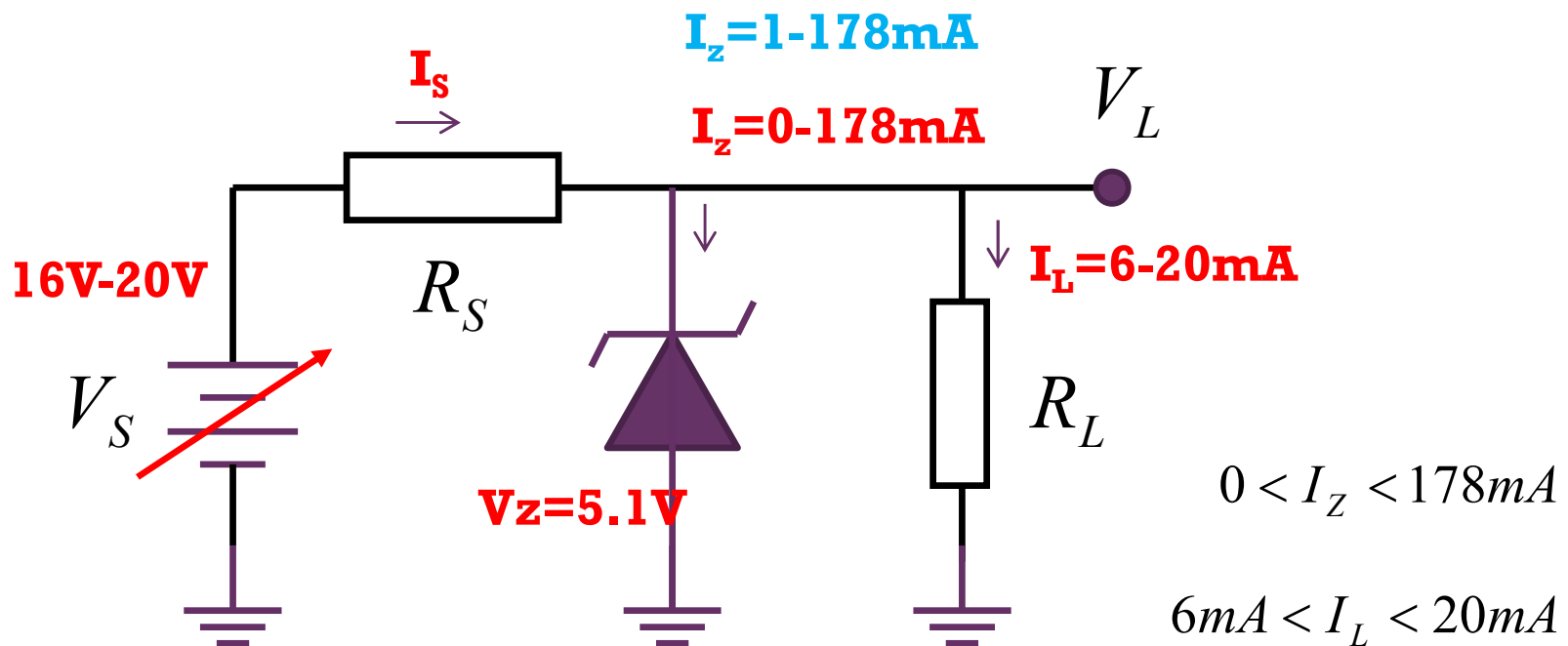
V_S 在某个范围之内，输出和输入为线性关系；幅度超过这个范围，则切顶（饱和）

作业6.10 二极管稳压电路

- 一个齐纳稳压电路，输入电压在16V-20V之间变动，齐纳二极管为1N4733A，负载电阻 R_L 要求负载电流为6mA-20mA才能正常工作，限流电阻 R_S 的取值范围是多少？
- 齐纳二极管采用理想电压源模型，反向击穿假设为5.1V恒压
- 当输入电压、限流电阻、负载电流都取中间值时，求所有元件上释放或消耗的功率大小



找边界



$$I_Z + I_L = I_S = \frac{V_S - V_Z}{R_S}$$

$$6 \sim 20mA = I_L < \frac{V_S - V_Z}{R_S} < 178 + I_L = 184 \sim 198mA$$

$$20mA < \frac{V_S - V_Z}{R_S} < 184mA$$

$$59 \sim 81\Omega = \frac{(16 \sim 20) - 5.1}{184mA} = \frac{V_S - V_Z}{184mA} < R_S < \frac{V_S - V_Z}{20mA} = \frac{(16 \sim 20) - 5.1}{20mA} = 545 \sim 745\Omega$$

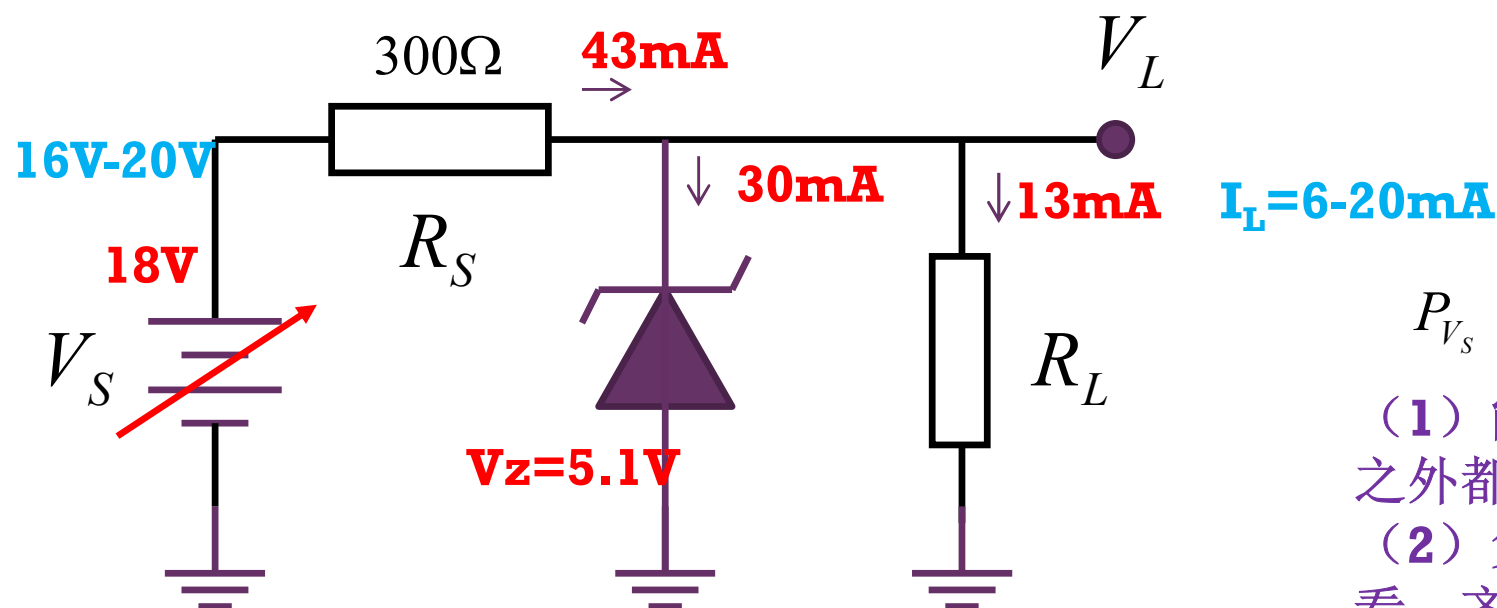
$$81\Omega < R_S < 545\Omega$$

$$81\Omega < R_S < 519\Omega$$

$$81\Omega < R_S < 545\Omega$$

$$81\Omega < R_S < 519\Omega$$

功率分配



$$P_{V_S} = P_{R_S} + P_D + P_L$$

(1) 能量守恒：电源之外都是阻性器件

(2) 负载端口向内部看，齐纳二极管提供的是恒压特性， V_S 则提供能量，整体等效为5.1V恒压源

$$I_S = \frac{V_S - V_Z}{R_S} = \frac{18 - 5.1}{300} = 0.043A = 43mA$$

$$I_Z = I_S - I_L = 43 - 13 = 30mA$$

$$\eta = \frac{P_L}{P_{V_S}} = \frac{66.3}{774} = 8.57\%$$

$$P_{V_S} = V_S I_S = 18V \times 43mA = 774mW$$

源释放功率

(3) 效率很低

$$P_{R_S} = I_S^2 R_S = (43mA)^2 \times 300\Omega = 554.7mW$$

限流电阻耗能

$$P_D = V_Z I_Z = 5.1V \times 30mA = 153mW$$

齐纳二极管耗能

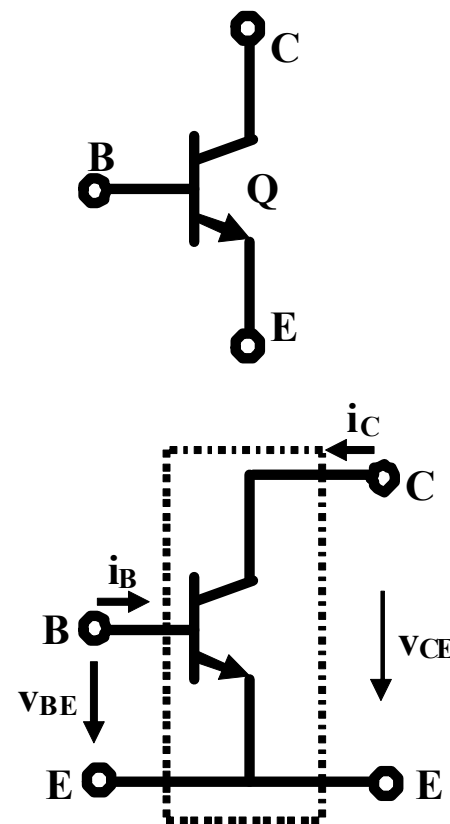
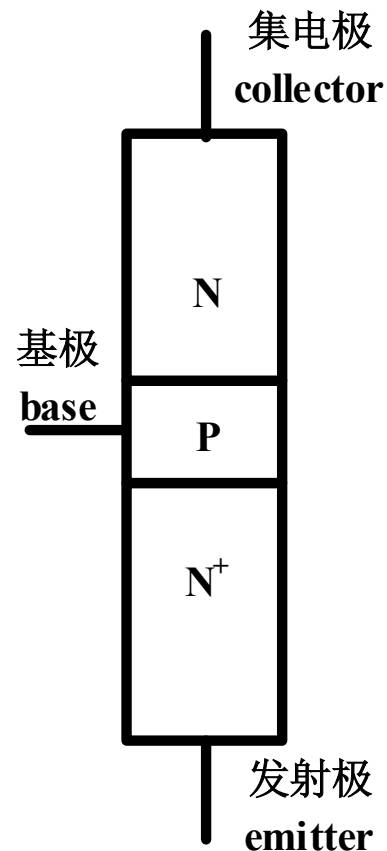
$$P_L = V_L I_L = 5.1V \times 13mA = 66.3mW$$

负载电阻耗能

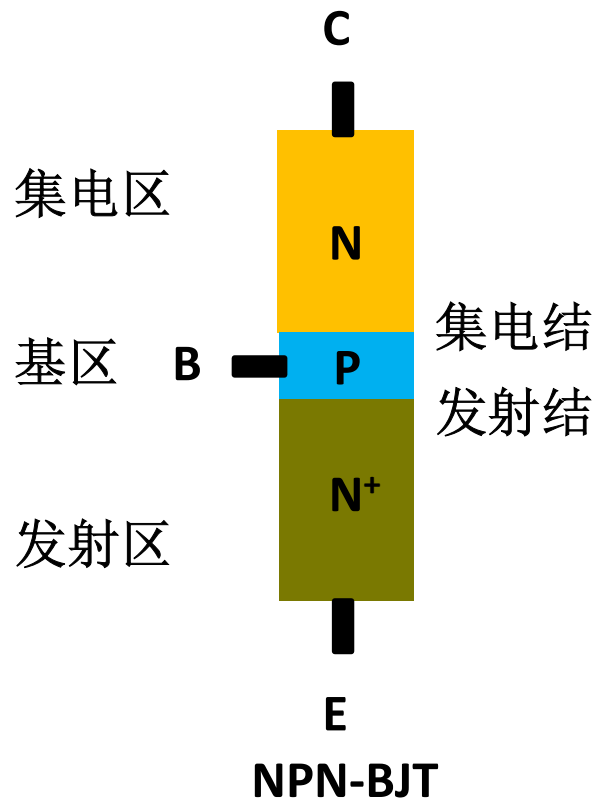
附录A13内容：BJT

■ Bipolar Junction Transistor

- 双极结型晶体管
- Transistor: Transfer Resistor
 - 晶体管，转移电阻器
 - 受控的非线性电阻
 - 通过PN结的导通或截止控制导电特性

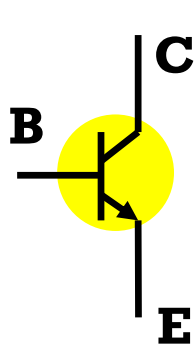
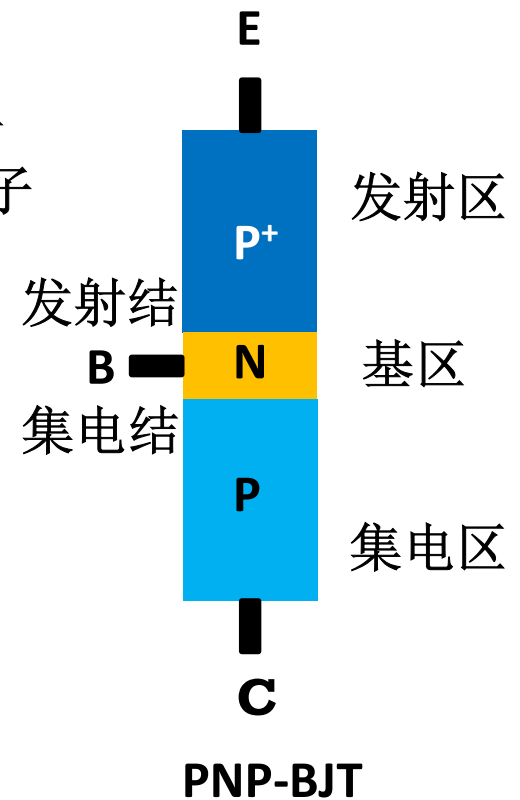


NPN和PNP

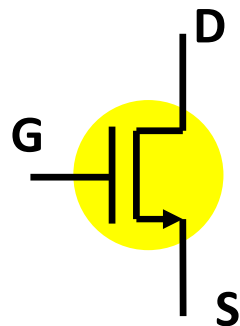


E: emitter 发射极: 发射多子
C: collector 集电极: 收集多子
B: base 基极: 少子导电通道
控制端

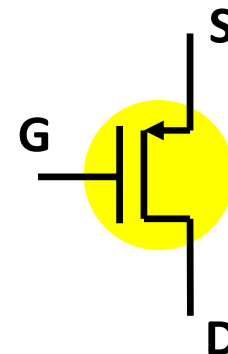
- (1) 基区很薄
- (2) 发射区掺杂浓度高



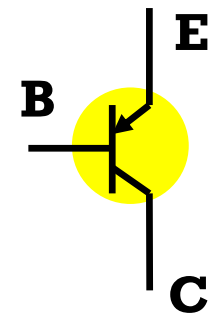
NPN-BJT



NMOSFET



PMOSFET



PNP-BJT

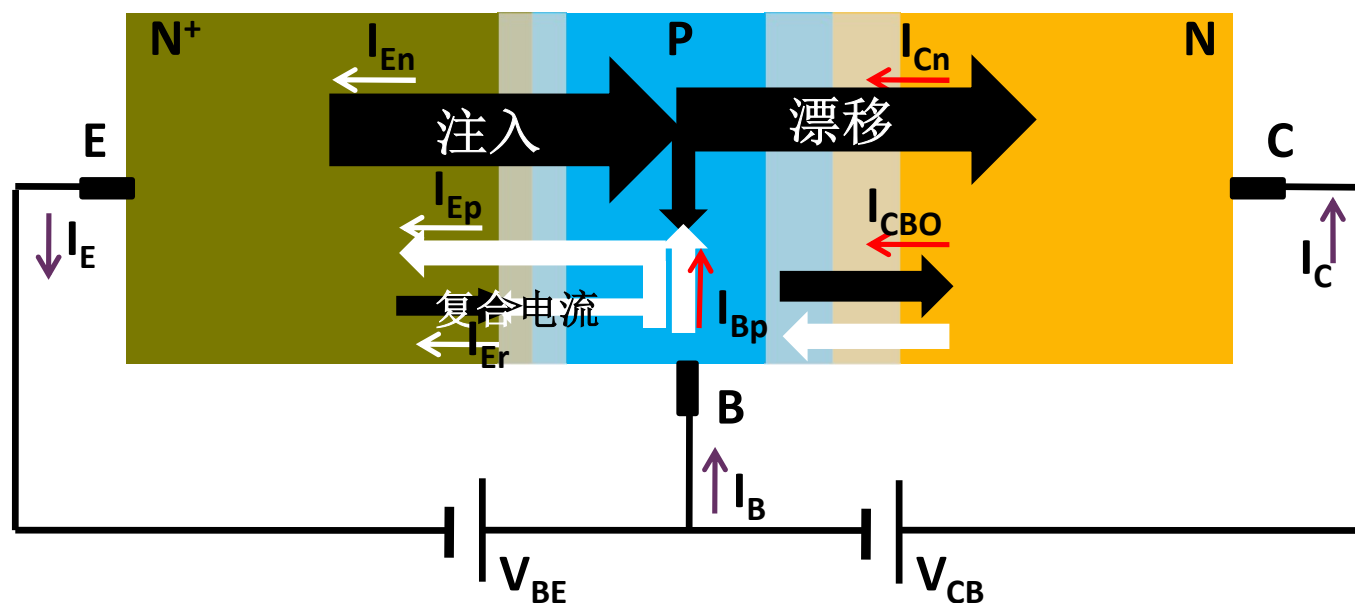
恒流区：发射结正偏，集电结反偏

BJT受控原理

基区很薄，
掺杂浓度低

发射结正偏
耗尽层变薄

集电结反偏
耗尽层变厚



$$I_E = I_C + I_B$$

BJT: Bipolar
MOSFET: Unipolar

I_E : 发射极总电流
 I_{En} : 电子扩散电流
 I_{Ep} : 空穴扩散电流
 I_{Er} : 耗尽层复合电流
 $I_E = I_{En} + I_{Ep} + I_{Er}$

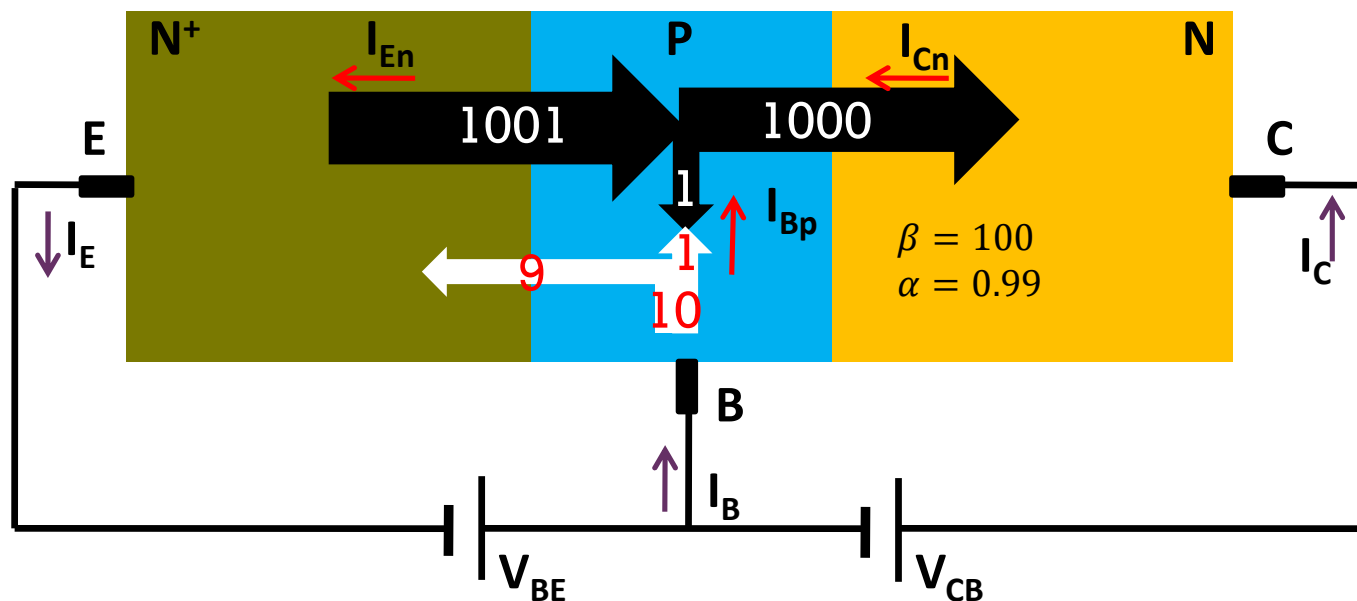
I_B : 基极总电流
 I_{Bp} : 基区复合电流
 $I_B = I_{Bp} + I_{Ep} + I_{Er} - I_{CBO}$

I_C : 集电极总电流
 I_{Cn} : 电子漂移电流
 I_{CBO} : 反向饱和电流
 $I_C = I_{cn} + I_{CBO}$

电流分配关系

$$I_E = I_C + I_B$$

$$I_C = \beta I_B$$



β : **共发射极**电流放大倍数: **100**或更大
发射极做为公共地:

BJT是一个电流放大器, 集电极电流由基极电流控制: β 代表了基极电流对集电极电流的控制作用

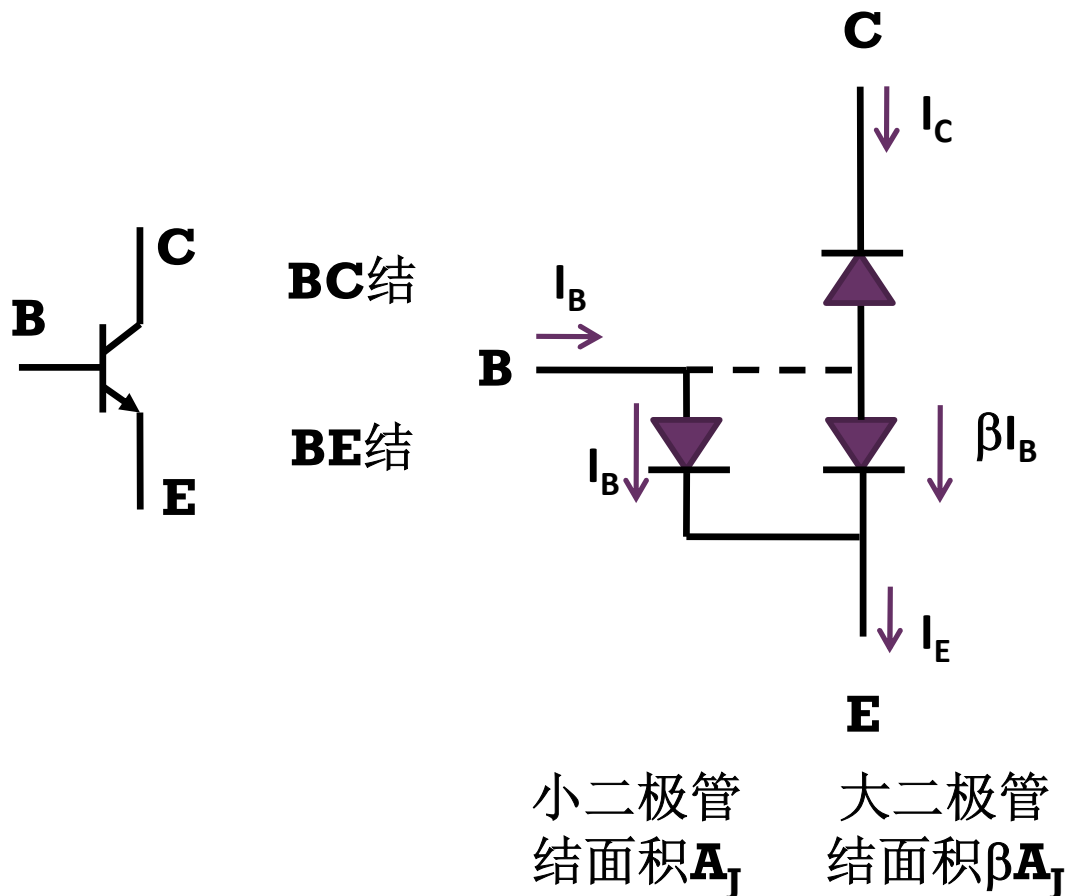
$$\alpha = \frac{I_C}{I_E} \quad I_B = I_E - I_C$$

$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha} \quad \alpha = \frac{\beta}{1 + \beta}$$

α : **共基极**电流放大倍数: **0.99**左右

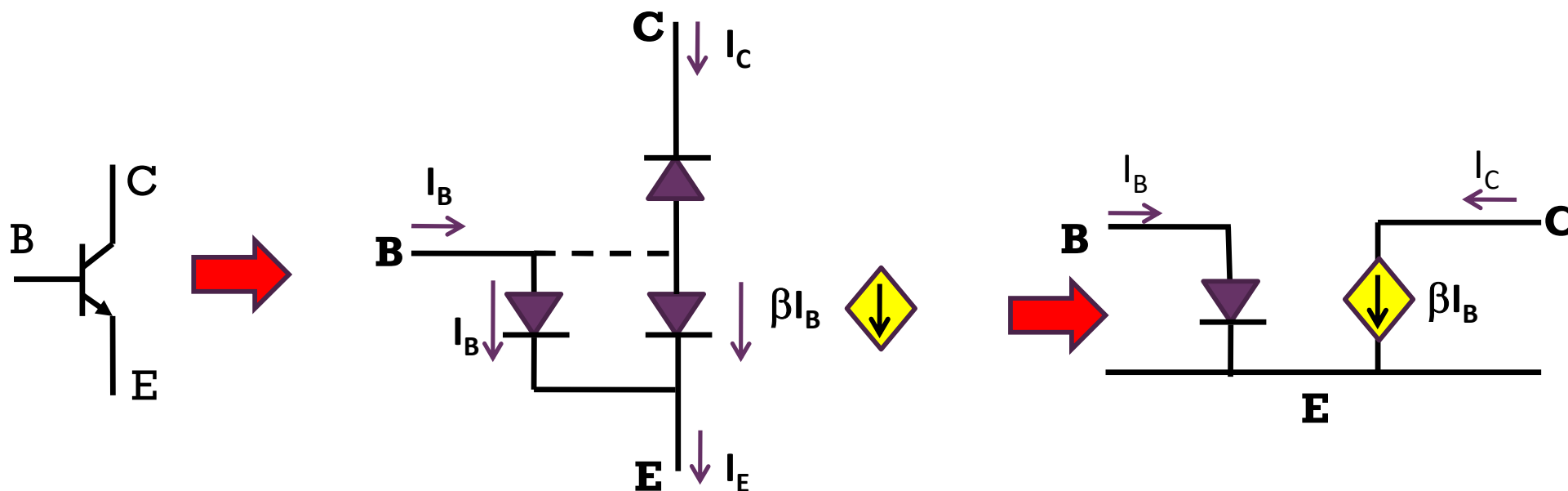
基极做为公共地: **BJT**是一个电流缓冲器, 集电极收集电子近似等于发射极发射电子
增大集电极收集能力, 要求基区更薄, 发射区掺杂浓度远高于基区, 大部分载流子通过

如何理解控制关系



- 如果没有集电极，发射极发射电子将全部被基极吸收，**BE**端口电压、电流满足**PN**结指数律关系
- 现有集电极，形成反偏集电结，且基区很薄，发射极发射电子大部分被集电极收集，少部分在基区和空穴复合：和空穴复合的部分可视为结面积为 A_J 的一个小二极管，电子被集电极收集的部分可视为结面积为 βA_J 的大二极管，这两个二极管电压相等，电流和电压满足相同的二极管指数规律，显然电流比为结面积之比，为1: β ，即集电极电流 $I_C = \beta I_B$ 。
- 当基极电流 I_B 改变时，集电极电流 $I_C = \beta I_B$ 将同时改变，两者之间是一个流控流源关系，控制系数 β 近似为一个常数

恒流区电路模型



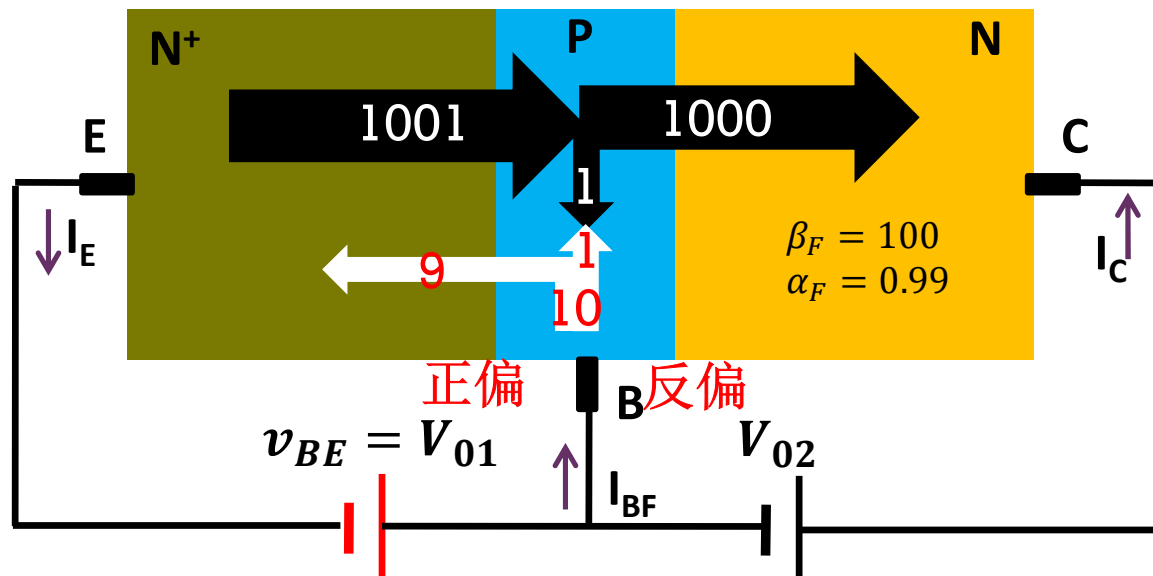
NPN晶体管是特殊连接关系的双二极管结构

其特殊性表现在发射极发射的大部分电子被集电极收集，内在看，**BE**结被等效为两个面积相差 β 倍的二极管的并联

由于两二极管具有相同的**BE**结电压，故而电流之比为结面积之比 β ，从而二端口网络可等效为流控流源

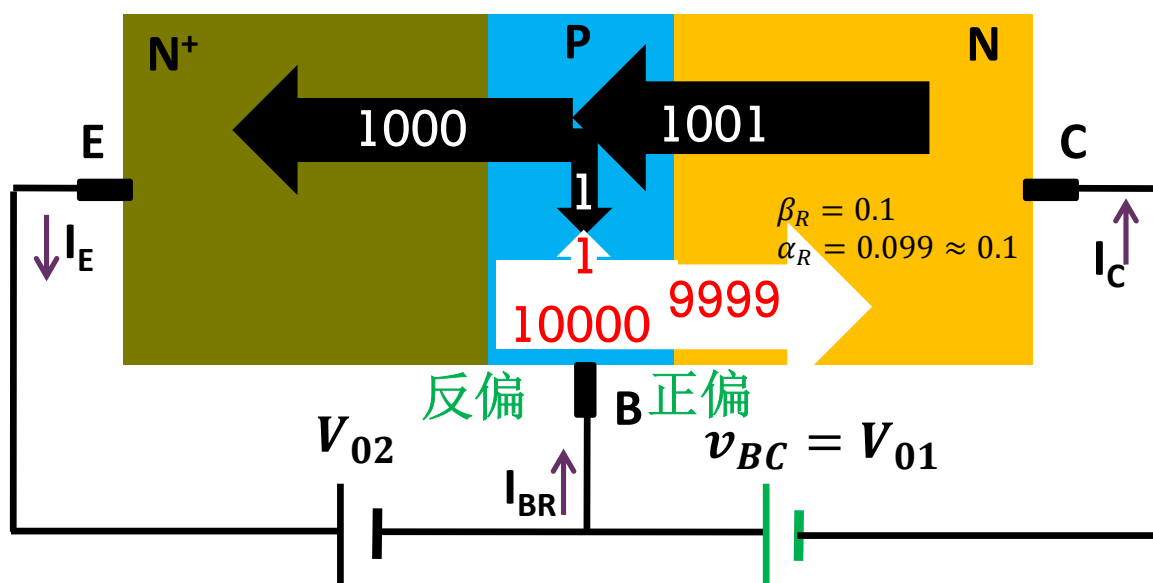
正向模式和反向模式

正偏结：二极管模型
反偏结：流控流源模型



$$i_{BF} = \frac{I_{S0}}{\beta_F} \left(e^{\frac{v_{BE}}{v_T}} - 1 \right)$$

$$\beta_F i_{BF} = I_{S0} \left(e^{\frac{v_{BE}}{v_T}} - 1 \right)$$

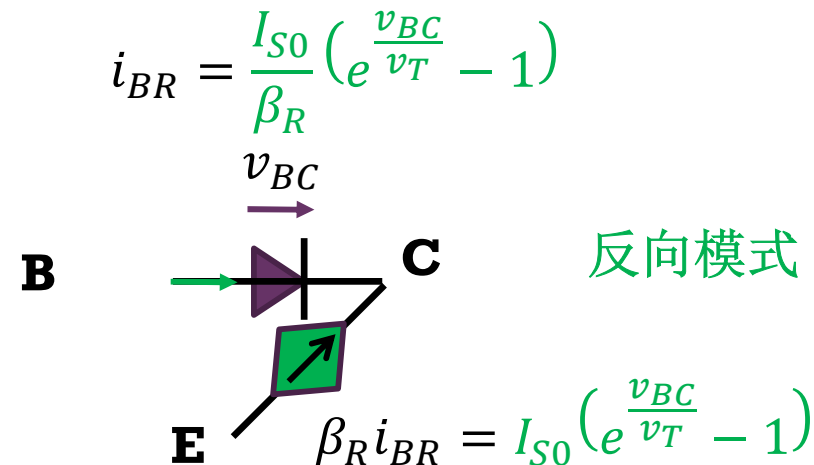
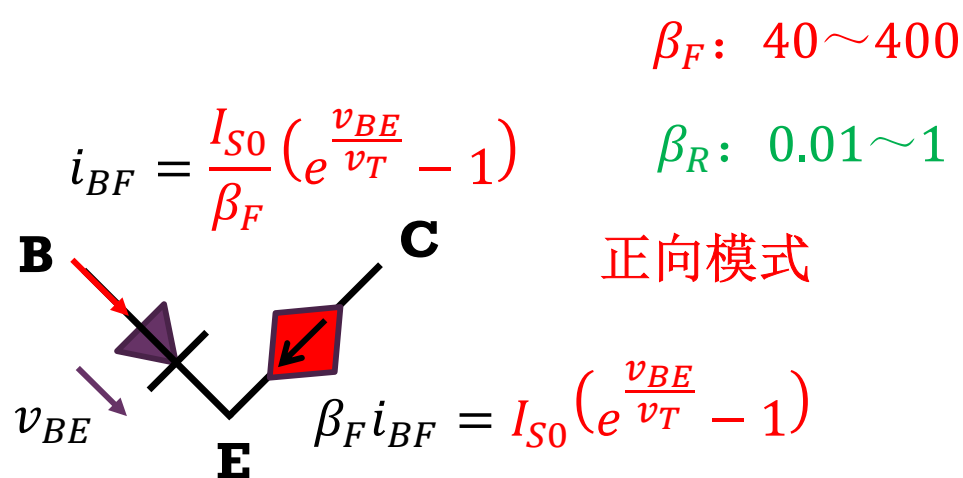


$$i_{BR} = \frac{I_{S0}}{\beta_R} \left(e^{\frac{v_{BC}}{v_T}} - 1 \right)$$

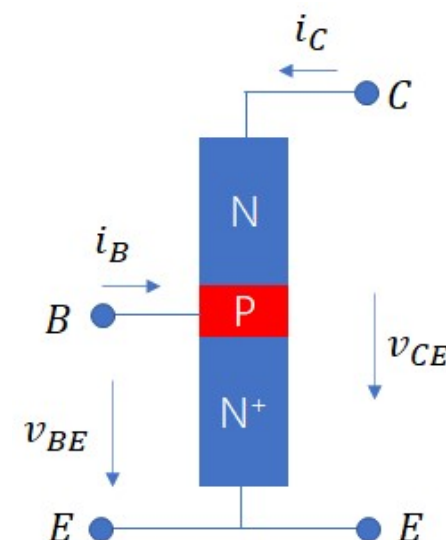
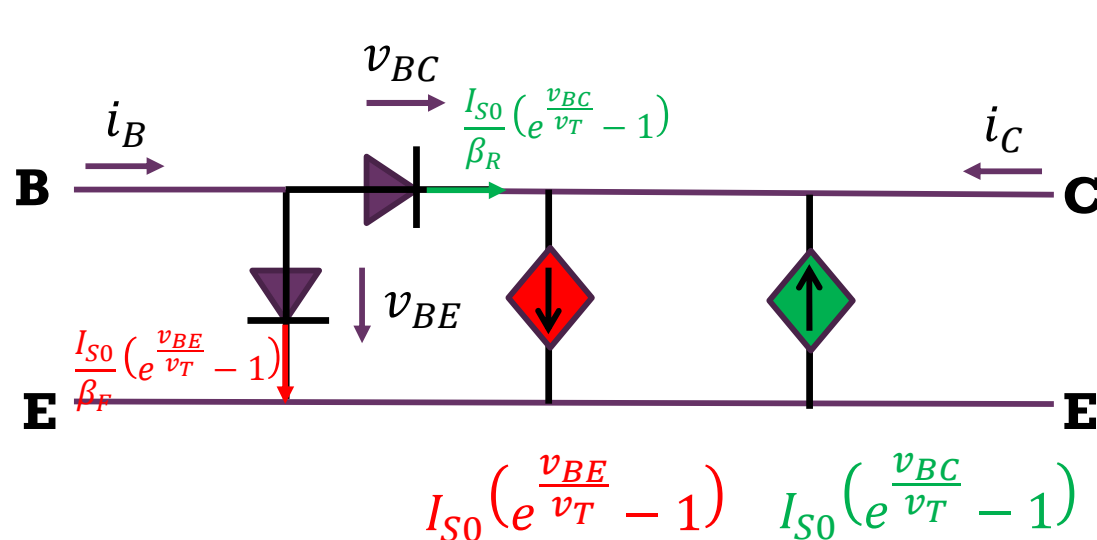
$$\beta_R i_{BR} = I_{S0} \left(e^{\frac{v_{BC}}{v_T}} - 1 \right)$$

EM 模型 等价

小练习：由EM模型推导
集电极补偿电压表达式
为 $V_p = v_T \ln \frac{1}{\alpha_R}$



正向模式
+
反向模式

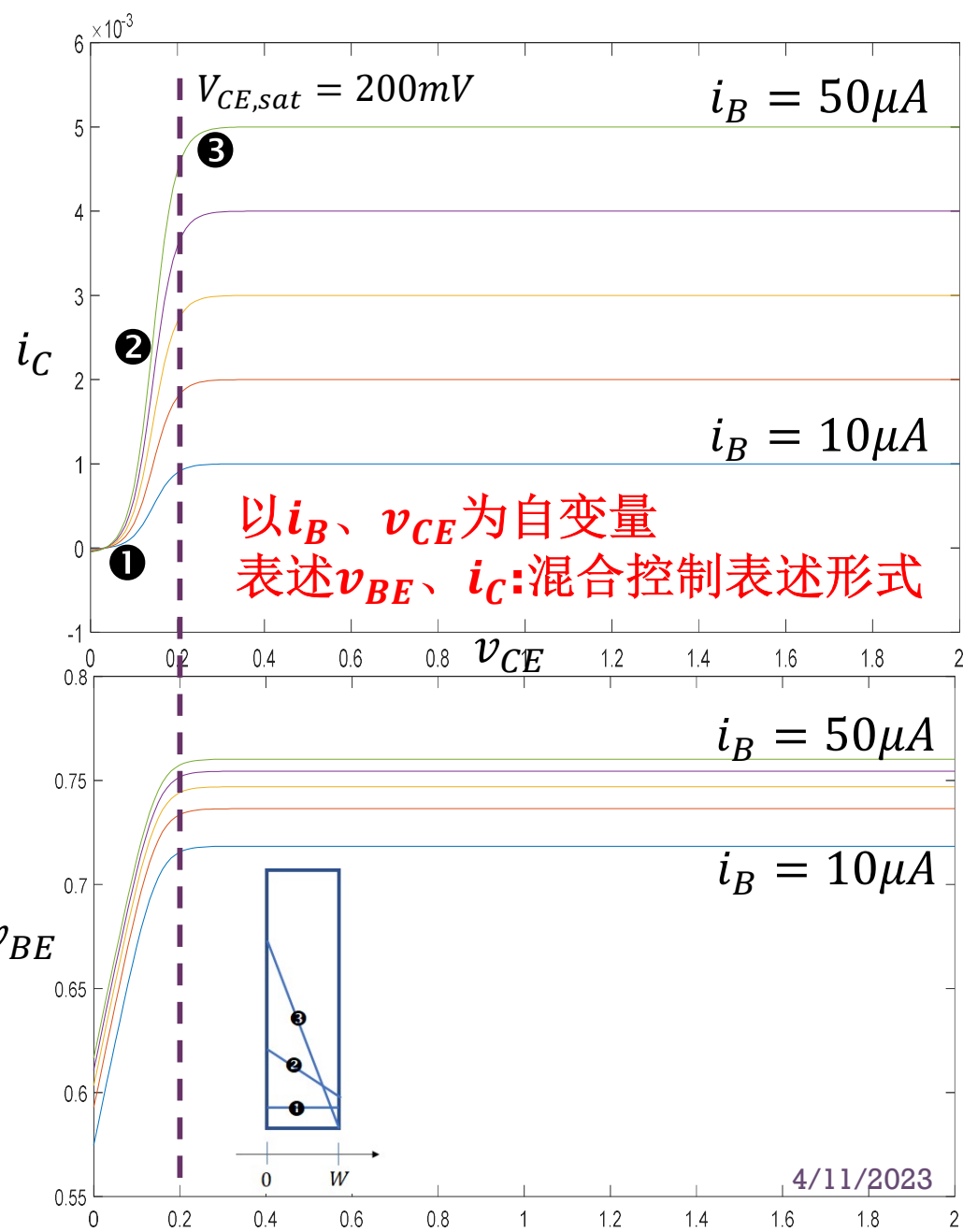
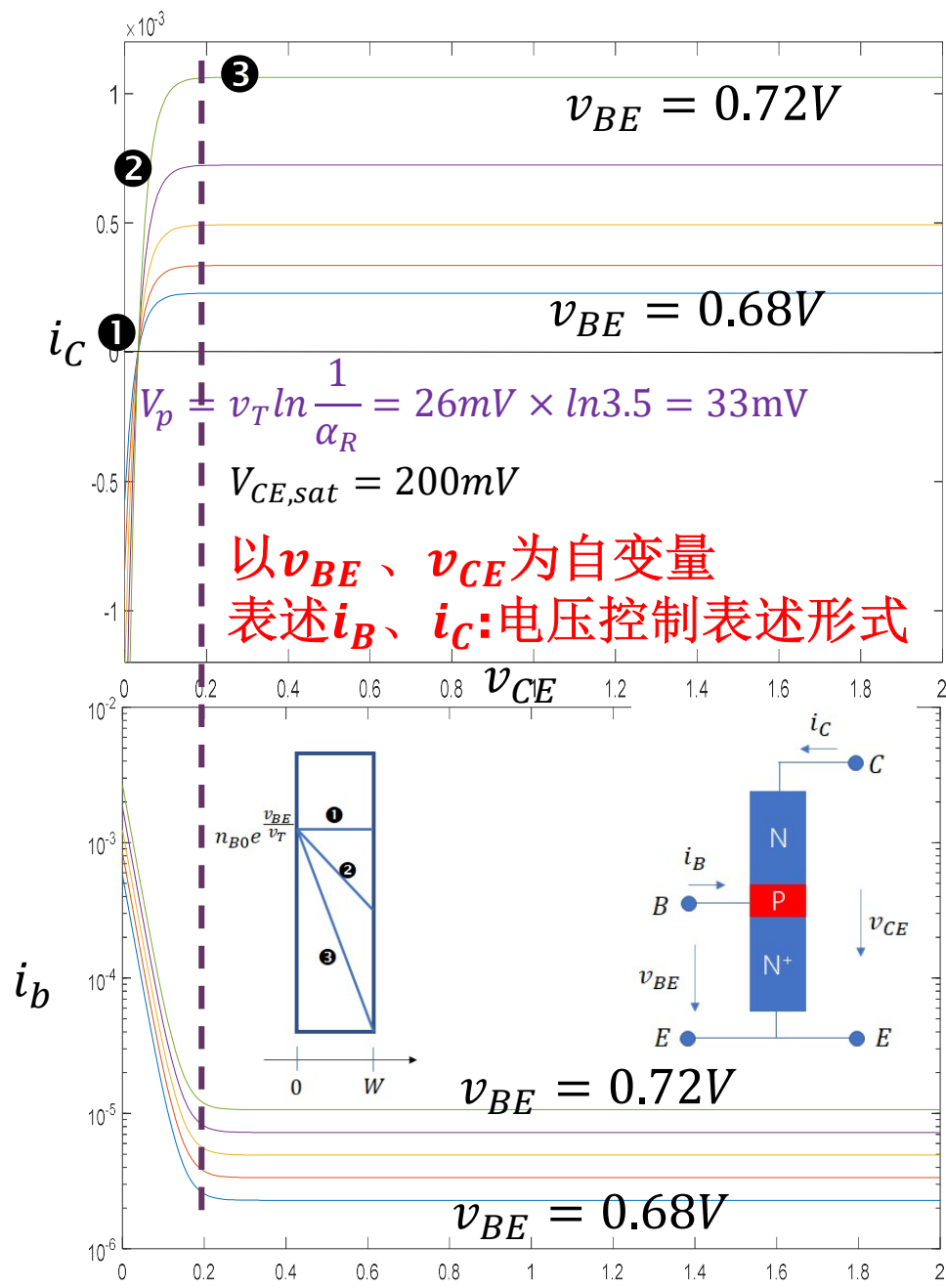


$$i_B = \frac{I_{S0}}{\beta_F} \left(e^{\frac{v_{BE}}{v_T}} - 1 \right) + \frac{I_{S0}}{\beta_R} \left(e^{\frac{v_{BC}}{v_T}} - 1 \right)$$

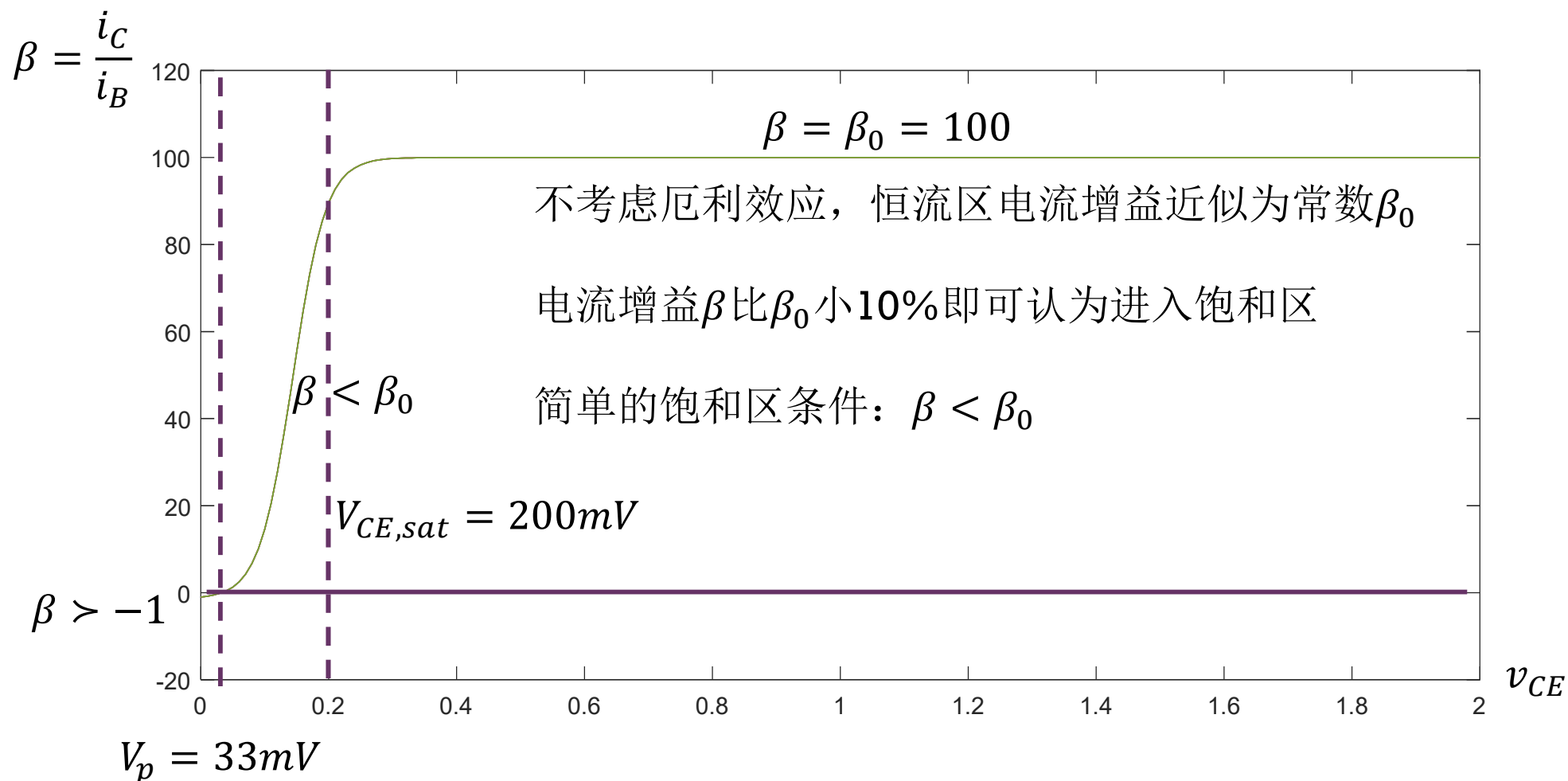
$$\begin{aligned} i_C &= I_{S0} \left(e^{\frac{v_{BE}}{v_T}} - 1 \right) - I_{S0} \left(e^{\frac{v_{BC}}{v_T}} - 1 \right) - \frac{I_{S0}}{\beta_R} \left(e^{\frac{v_{BC}}{v_T}} - 1 \right) \\ &= I_{S0} \left(e^{\frac{v_{BE}}{v_T}} - 1 \right) - \frac{I_{S0}}{\alpha_R} \left(e^{\frac{v_{BC}}{v_T}} - 1 \right) \end{aligned}$$

$$i_B = \frac{I_{S0}}{\beta_F} \left(e^{\frac{v_{BE}}{v_T}} - 1 \right) + \frac{I_{S0}}{\beta_R} \left(e^{\frac{v_{BE}-v_{CE}}{v_T}} - 1 \right) \quad i_C = I_{S0} \left(e^{\frac{v_{BE}}{v_T}} - 1 \right) - \frac{I_{S0}}{\alpha_R} \left(e^{\frac{v_{BE}-v_{CE}}{v_T}} - 1 \right)$$

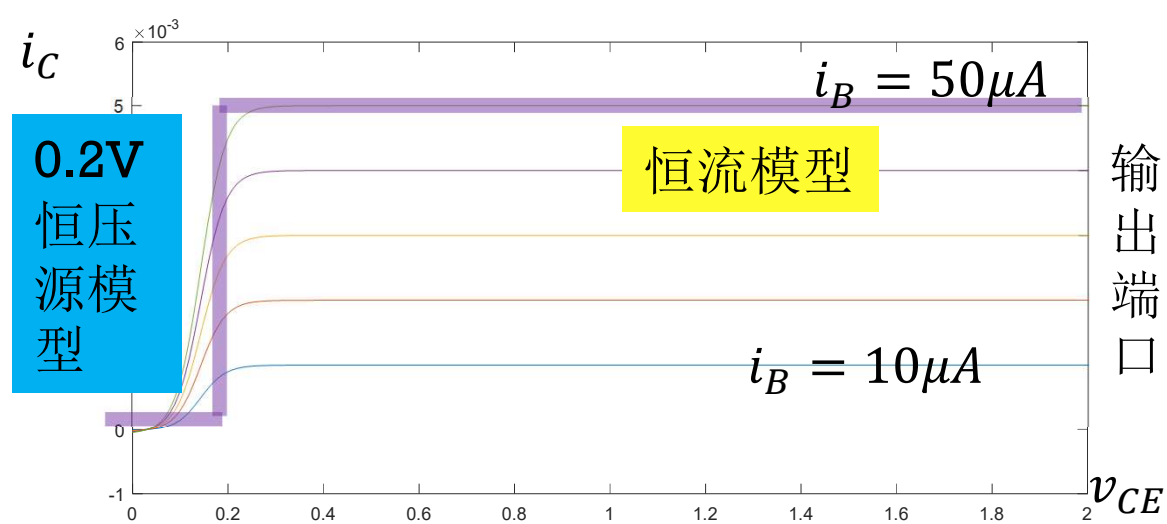
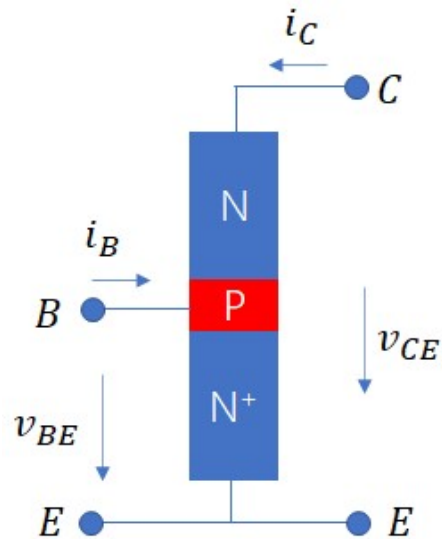
$$\beta_F = 100, \beta_R = 0.4, I_{S0} = 1 \text{ fA}$$



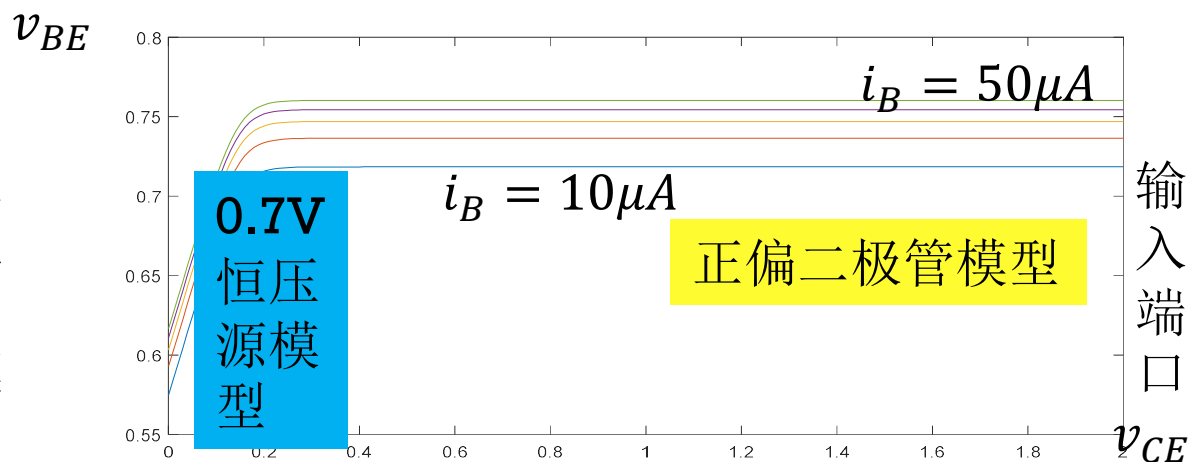
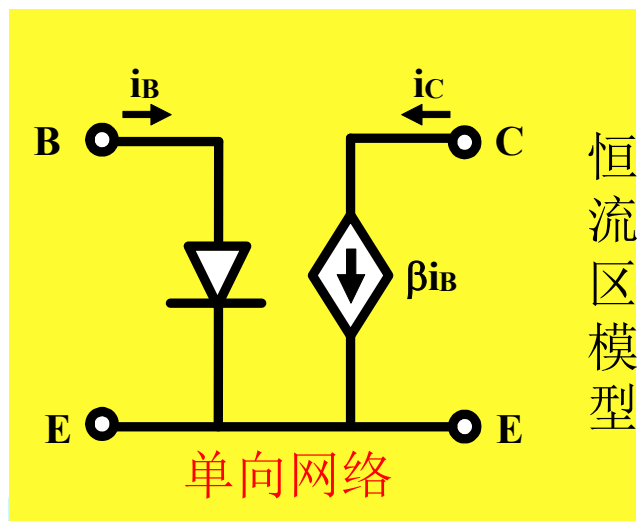
饱和区判定 $\beta < \beta_0$



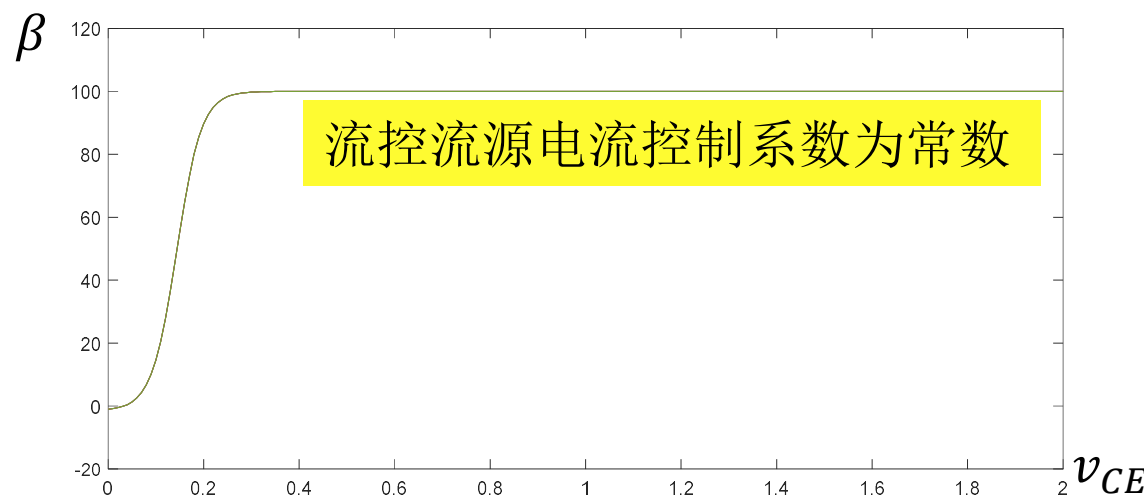
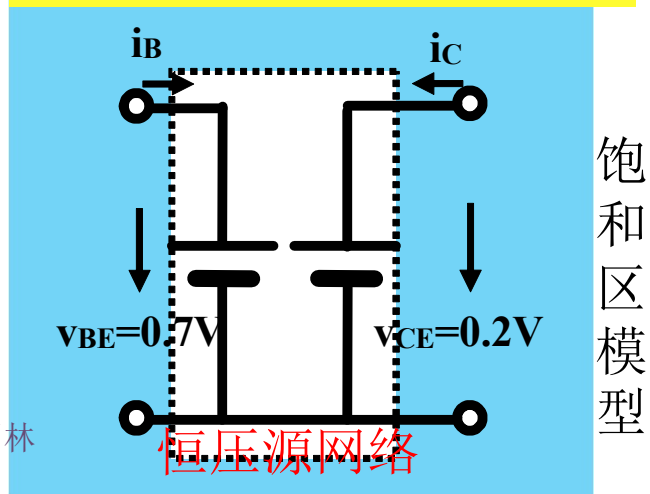
BJT 电路模型



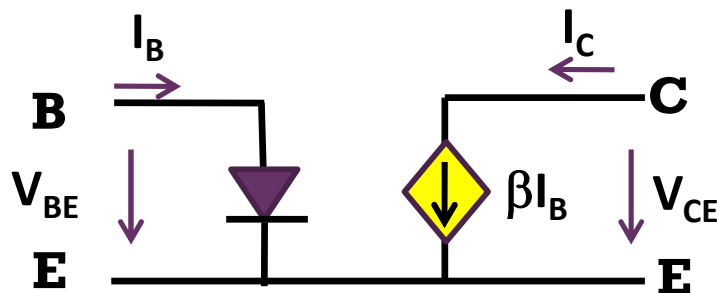
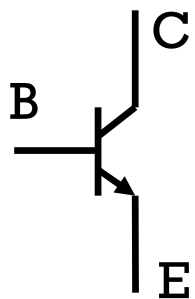
输出端口



输入端口



正向模式端口约束关系方程



$$\begin{cases} I_B = I_{BS0} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_C = \beta I_B \end{cases}$$

BE结正偏，BC结反偏

$$\begin{cases} V_{BE} = v_T \ln \left(\frac{I_B}{I_{BS0}} + 1 \right) \\ I_C = \beta I_B \end{cases}$$

流控流源
混合控制描述

$$\begin{cases} I_B = A_J J_{BS0} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_C = \beta A_J J_{BS0} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \end{cases}$$

压控流源
压控描述

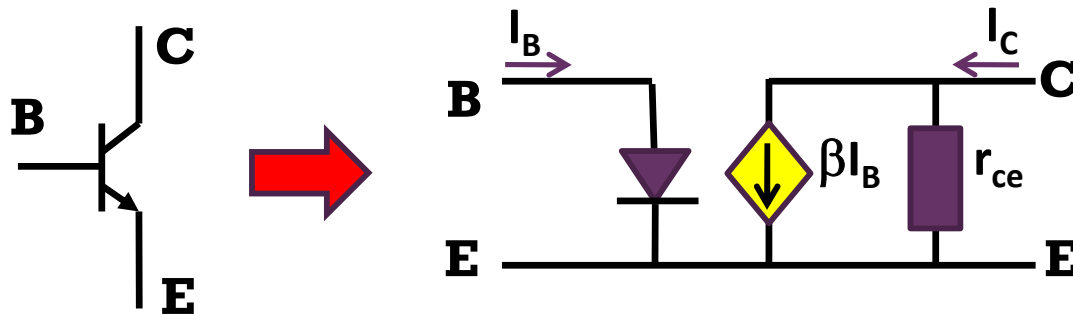
厄利效应

- 当二端口CE电压很大时，意味着CB电压提高，集电结反偏电压的提高导致集电结耗尽层厚度增加，于是基区等效厚度降低，故而有更多的电子直接穿过基区到达集电区，集电极电流增加

- 基区宽度调制效应

- Base-Width Modulation

- 厄利效应：假设集电极电流的增加和 V_{CE} 成正比关系，伏安特性延拓线交于厄利电压- V_A 位置

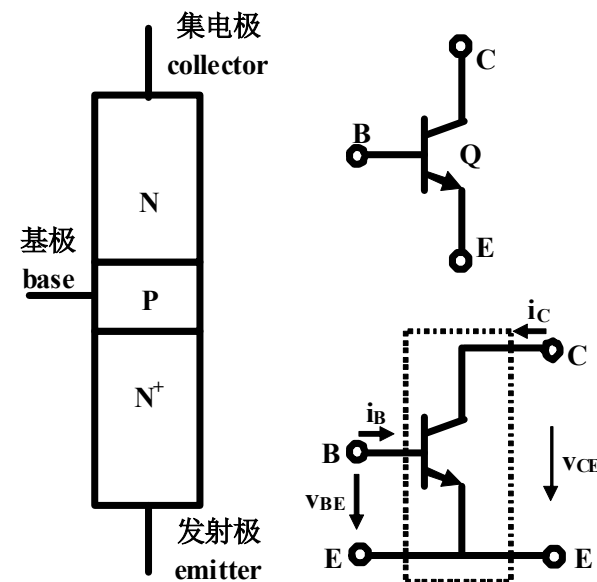
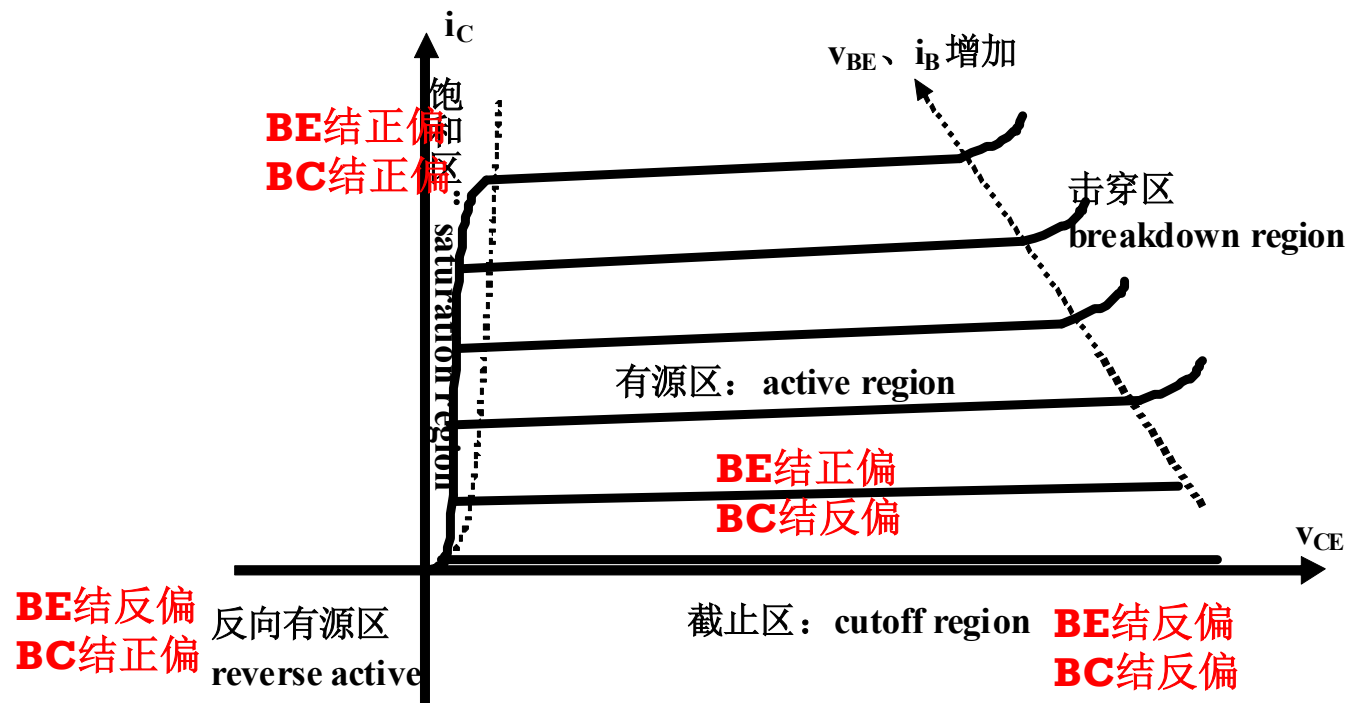


$$r_{ce} = \frac{V_A}{\beta I_B} = \frac{V_A}{I_{C0}}$$

$$\begin{cases} I_B = A_J J_{BS0} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_C = \beta A_J J_{BS0} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right) \end{cases}$$

$$I_C = \beta I_B \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right) = \beta I_B + \frac{V_{CE}}{V_A / \beta I_B} = I_{C0} + \frac{V_{CE}}{r_{ce}}$$

NPN-BJT端口伏安特性曲线



$$i_B = A_J J_{BS0} \left(e^{\frac{v_{BE}}{v_T}} - 1 \right)$$

$$i_C = \beta A_J J_{BS0} \left(e^{\frac{v_{BE}}{v_T}} - 1 \right) \left(1 + \frac{v_{CE}}{V_A} \right) = \beta i_B \left(1 + \frac{v_{CE}}{V_A} \right)$$

晶体管位于有源区（恒流区）的元件约束方程

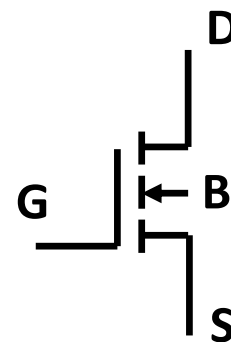
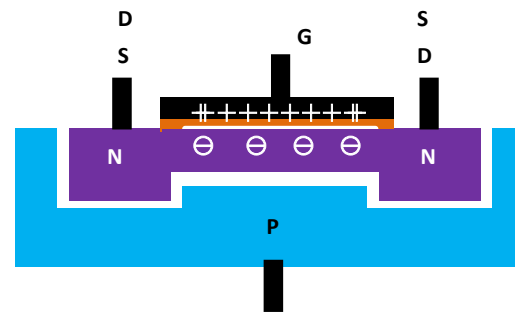
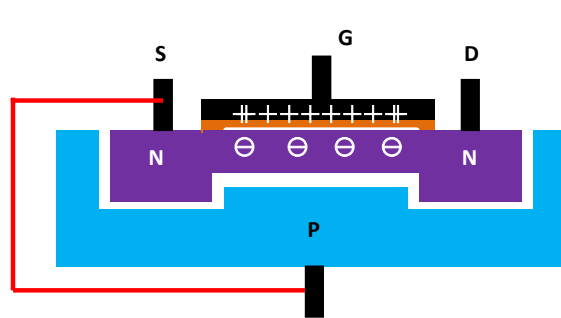
$$v_T = \frac{kT}{q} \quad \text{热电压}$$

$$V_A \quad \text{厄利电压}$$

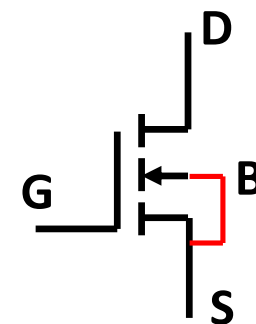
$$I_{BS0} = A_J J_{BS0} \quad \text{反向饱和电流}$$

$$\beta \quad \text{电流增益}$$

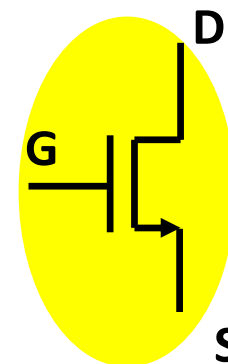
分区比对



NPN-BJT工作区	BC结反偏	BC结正偏
BE结正偏	恒流区、有源区	饱和区
BE结反偏	截止区	反向有源区

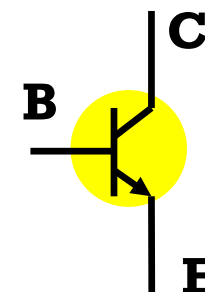


NMOSFET工作区	$V_{GD} < V_{TH}$	$V_{GD} > V_{TH}$
$V_{GS} > V_{TH}$	恒流区、有源区、饱和区	欧姆区
$V_{GS} < V_{TH}$	截止区	避免出现这种情况



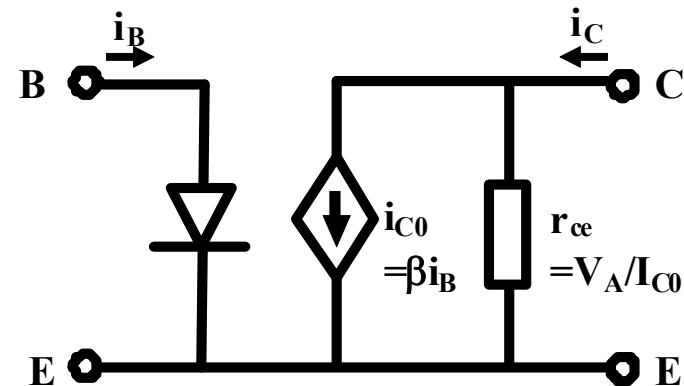
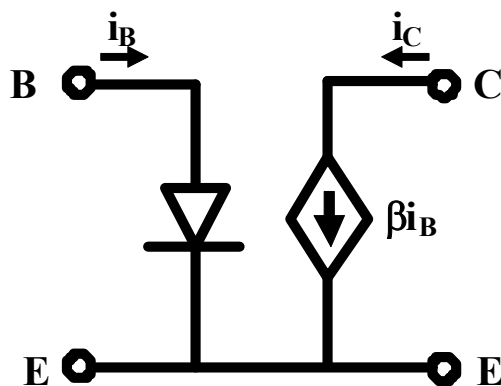
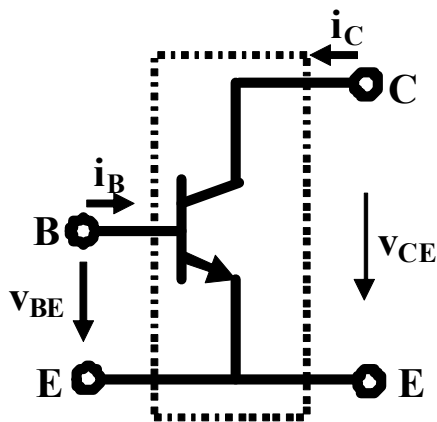
源衬相连，确保PN结反偏，漏极电压只能高于源极电压： $V_{DS} \geq 0$

NMOSFET工作区	$V_{GD} < V_{TH}$	$V_{GD} > V_{TH}$
$V_{GS} > V_{TH}$	恒流区、有源区、饱和区	欧姆区
$V_{GS} < V_{TH}$	截止区	源漏互换，有源区



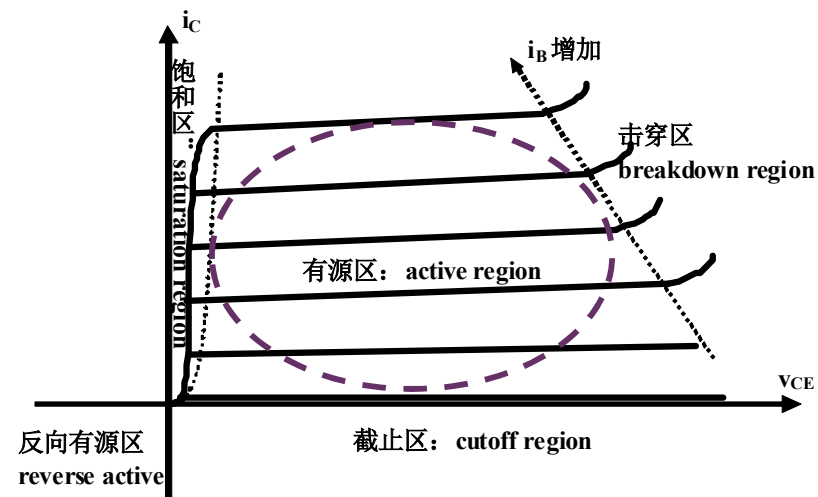
衬底电压连接最低电压，源极和漏极对称， V_{DS} 可正可负， V_{DS} 为负时，源漏互换，互换后新的漏源电压仍然满足 $V_{DS} \geq 0$

牢记有源区电路模型

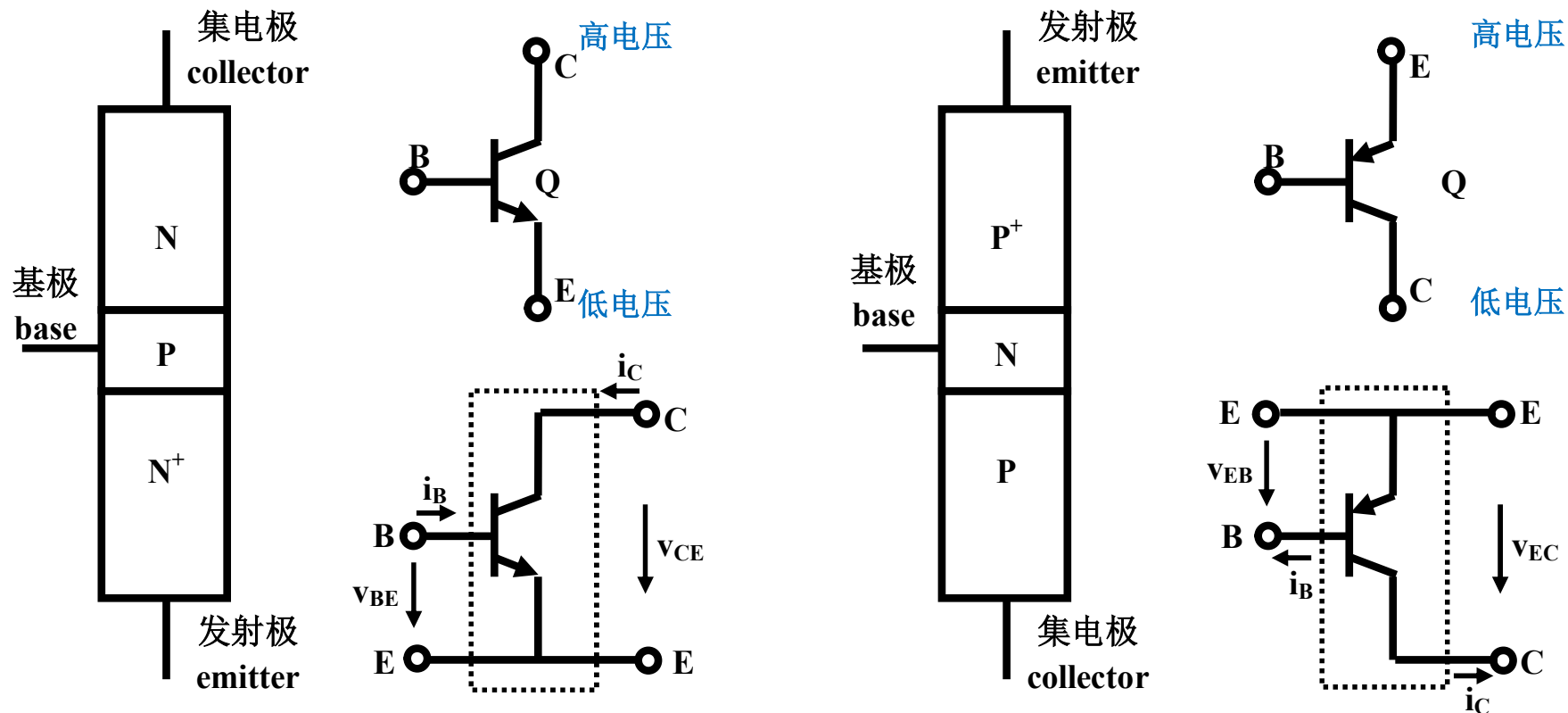


BE端口：看入的是一个**BE**结正偏二极管
CE端口：是一个流控流源，电流控制系数 β 在数百上千量级

考虑厄利效应，电流源有内阻 r_{ce} ，是恒流区特性曲线斜率的倒数



PNP和NPN的互补结构



- **PNP-BJT 的元件约束方程和NPN-BJT的形式一致：** PNP方程中，只要将NPN方程中的 V_{BE} 换成 V_{EB} ，将 V_{CE} 换成 V_{EC} ，将 $I_{BS0,n}$ 换成 $I_{BS0,p}$ ，将 β_n 换成 β_p ，将 $V_{A,n}$ 换成 $V_{A,p}$ 后，方程形式没有任何其他变化。

课间休息：俗称三极管的BJT是Bipolar Junction Transistor的缩写，其中Bipolar的含义是

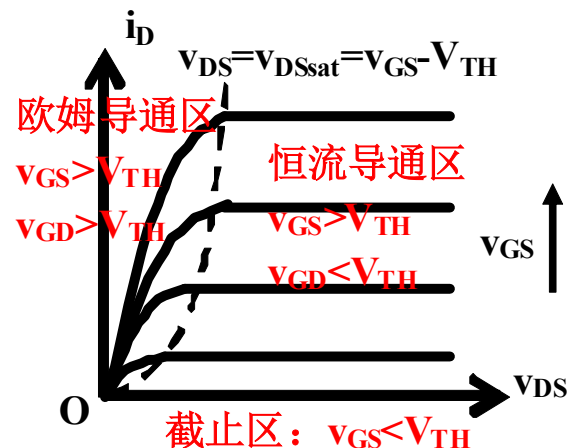
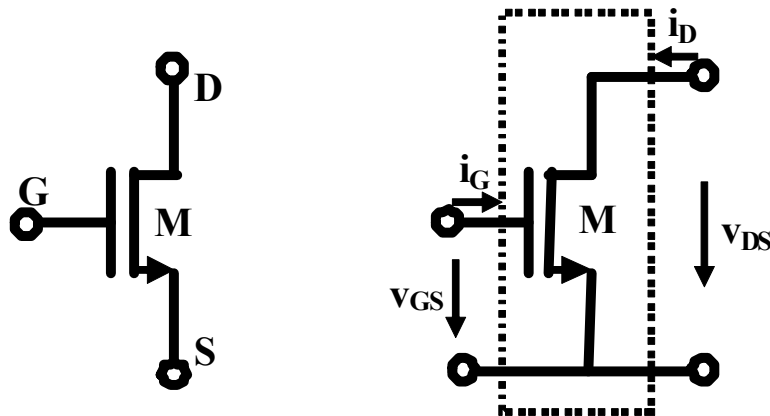
- ☐ A 电压电流有两种极性
- ☐ B 三个管脚，两种极性
- ☒ C 导电通道内两种极性的载流子电流同时存在

提交

第08讲 MOSFET 作业

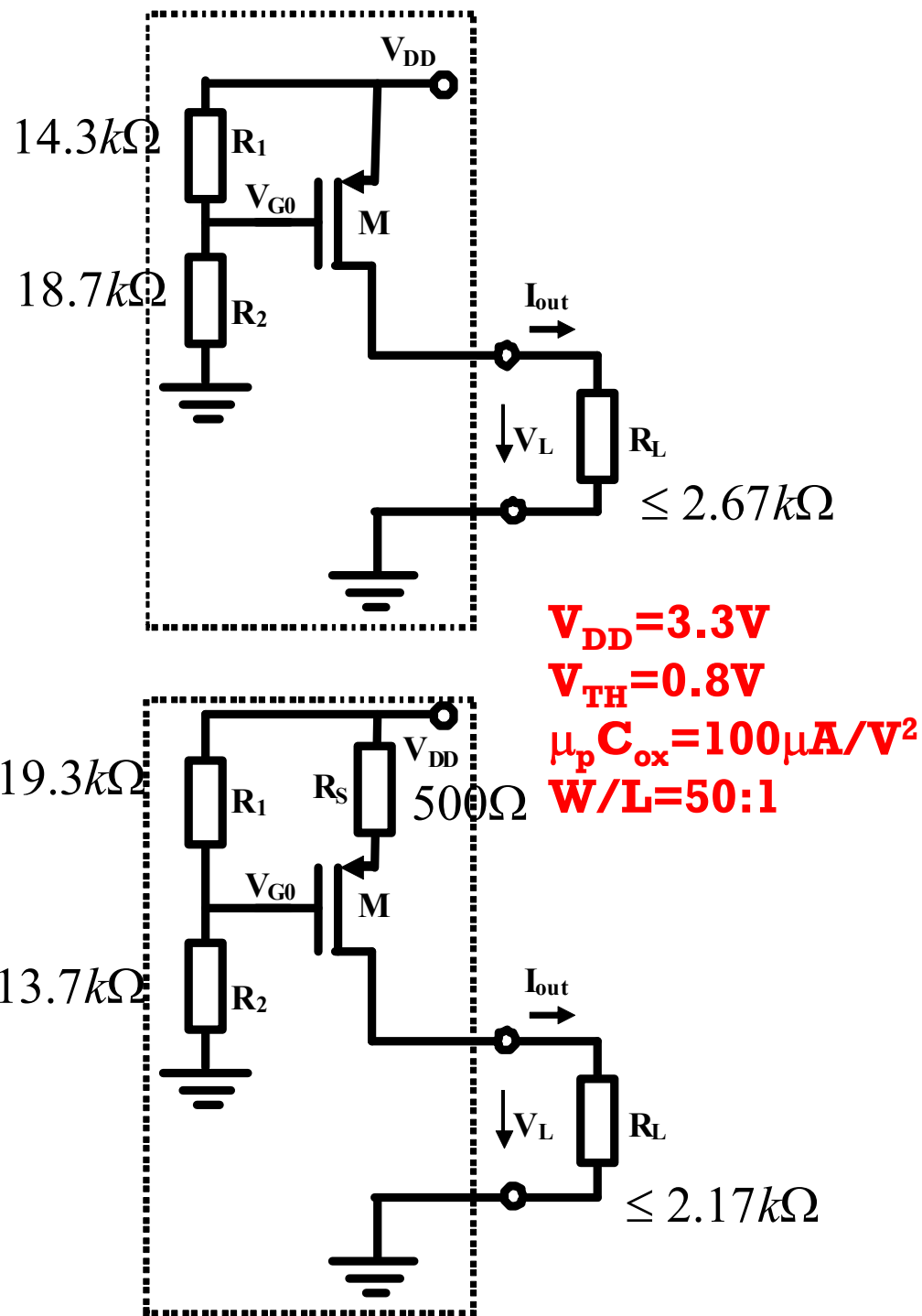
作业1 NMOS晶体管

- (1) 某NMOSFET的过驱动电压为0.5V，其饱和电压为多少？
- (2) 该晶体管的 $\beta_n=2\text{mA/V}^2$ ，厄利电压为 $V_E=50\text{V}$ ，则在 $V_{DS}=1\text{V}$ 时，漏极电流为多少？
 - 必做：不考虑厄利效应；选作：考虑厄利效应
- (3) 其等效电路模型中的源电流为多少？源内阻为多少？



作业 2 负反馈降低不确定性

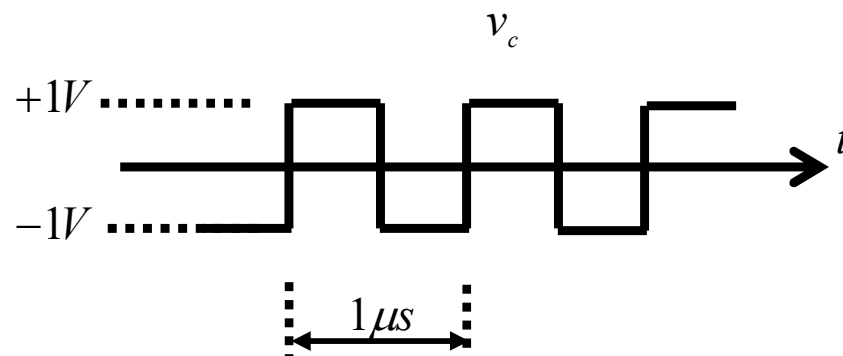
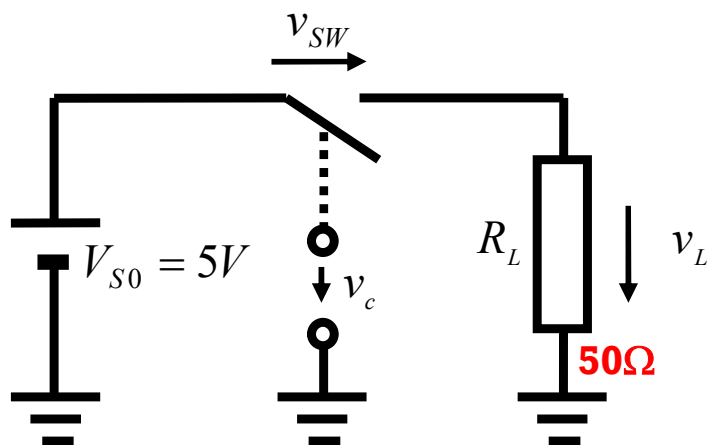
- (1) 验证课件设计：确认两个电流源输出电流都是 1mA；确认其等效电路为恒流源
- (2) 由于工艺参数不确定及环境温度的变化，使得 PMOSFET 的工艺参量 $\mu_p C_{ox}$ 偏离设计值 $100\mu A/V^2$ -5%，请分析确认，图示两个电路结构的等效恒流源输出，有负反馈电阻的输出电流比没有负反馈电阻的输出电流更稳定，更接近设计值 1mA



作业3 开关逆变电路

逆变和整流对应，整流是将交流电能转换为直流电能，逆变则是将直流电能转换为交流电能

- 练习2.30：假设直流电压源电压为+5V，开关控制电压 v_c 为1MHz频率的 $\pm 1V$ 幅度的方波信号。 $v_c = +1V$ 时开关闭合，5V电压全部加载到电阻 R_L 上， $v_c = -1V$ 时开关断开，5V电压全部加载到开关两端，电阻上没有电流流通。
 - (1) 画出电阻两端电压 $v_L(t)$ 和开关两端电压 $v_{SW}(t)$ 的时域波形。
 - (2) 电阻获得的直流电压为多少伏？
 - (3) 电阻获得的瞬时功率如何变化？
 - (4) 电阻获得的平均功率为多少？折合为有效值电压，为多少伏的电压？
 - (5) 开关消耗功率为多少？
 - (6) 负载电阻上消耗的直流功率和交流功率分别为多少？



CAD作业

- 在库中找一个MOSFET，通过端口加压求流，获得其伏安特性曲线，由伏安特性曲线提取其参量
 - β_p, V_{THp}, V_{Ep}

- 设计一个100uA电流源
 - 采用图中结构
 - $V_{DD}=1.8V$
 - 给出详尽的设计过程
 - 假设 V_{Ep} 无穷大

- 仿真获得两种结构的输出电阻
 - 说明负反馈结构的输出电阻更大，更接近理想电流源

